

발 간 등 록 번 호
11-1051000-001220-01

2022년도 사업계획 적정성 재검토 보고서

바이오 연구 소재 활용기반 조성 사업

2022. 10

제 출 문

기획재정부 장관 귀하

본 보고서를 「바이오 연구 소재 활용기반 조성 사업」의 사업계획 적정성 재검토 최종보고서로 제출합니다.

2022. 10

주관연구기관명 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

내 부 연 구 진 : 유거송 KISTEP 부연구위원(PM)
이지현 KISTEP 연구원

외 부 자 문 단 : 문혜선 산업연구원 연구위원
박만성 고려대학교 교수
유신영 CJ제일제당 기술자문역
이상래 아주대학교 교수

목 차

요 약	1
 제 1 장 사업 개요 및 조사방법	 37
제 1 절 사업 개요	37
1. 사업 추진배경 및 목적	38
2. 사업 내용 및 추진체계	39
3. 적정성 재검토 요청 사유	41
제 2 절 조사 방법	44
1. 사업의 특징	44
2. 항목별 조사방법	46
 제 2 장 기초자료 분석	 50
제 1 절 국내 생명연구자원 인프라 현황	50
1. 생명연구자원의 개념	50
2. 국내 생명연구자원 인프라 구축 현황	53
제 2 절 국외 생명연구자원 인프라 현황	59
1. 미국	59
2. 유럽	61
3. 일본	62
4. 중국	65

제 3 장 과학기술적 타당성 분석	66
제 1 절 문제/이슈 식별 과정의 적절성	66
1. 문제/이슈의 진단 및 분석 과정	66
2. 사업 확대 논거	68
제 2 절 사업목표의 적절성	71
1. 사업목표 및 추진전략의 적절성	71
2. 성과지표의 적절성	74
3. 수혜자 및 기대효과의 적절성	79
제 3 절 사업 구성 및 내용의 적절성	81
1. 세부활동 도출의 적절성	81
2. 세부활동의 적절성	84
3. 시설·장비·정보시스템 구축 계획의 적절성	88
제 4 장 정책적 타당성 분석	100
제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제	100
1. 상위계획과의 부합성	100
2. 사업 추진체제 및 추진의지	104
제 2 절 사업 추진상의 위험요인	107
1. 재원조달 가능성	107
2. 법·제도적 위험요인	108
제 5 장 경제적 타당성 분석	109
제 1 절 사업비 집행 내역의 검토	109
1. 기존 유관·연계 사업과의 차별성	109
제 2 절 사업비 투입계획의 적절성	118
1. 사업비 구성	118

2. 클러스터별/추진분야별 예산규모 검토	121
제 3 절 적정 총사업비 추정	131
1. 동 사업의 총사업비 적정 규모	131
제 6 장 종합분석 및 결론	136
제 1 절 결론	136
제 2 절 정책제언	138
참 고 문 헌	140

표 목 차

<표 1-1> 부처별 연도별 정부연구비(백만 원).....	41
<표 1-2> 클러스터별 연도별 정부연구비(백만 원).....	42
<표 1-3> 추진분야별 연도별 정부연구비(백만 원).....	42
<표 2-1> 국내 생명연구자원 관리기관 현황.....	55
<표 2-2> 부처별 생물자원 정보시스템 현황.....	56
<표 2-3> 14대 클러스터별 중앙은행 및 대표 정보시스템.....	58
<표 2-4> ISO/TC 276에서 발표한 생물자원은행 관련 국제표준.....	60
<표 2-5> 일본 국가생물자원프로젝트(NBRP) 소속 시설 목록.....	63
<표 3-1> 동 사업의 연도별 주요 내용 비교.....	70
<표 3-2> 단계별 성과목표 및 성과지표.....	71
<표 3-3> 사업 전체의 성과지표별 각 이행과제의 성과지표.....	75
<표 3-4> 추진전략별 추진분야 및 성과지표 체계 수정안.....	78
<표 3-5> 추진전략별 소재자원은행 차원의 기대효과.....	79
<표 3-6> 과기정통부에서 지원하는 타 부처 소관 클러스터 이행과제.....	85
<표 3-7> 국가 마우스표현형 분석 기반구축사업 개요.....	86
<표 3-8> 국가 마우스표현형 분석 기반구축사업 후속지원 예산.....	87
<표 3-9> 클러스터별 정보 인프라 고도화(전문포털 구축) 추진방향.....	90
<표 3-10> 배양세포 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원).....	91
<표 3-11> 모델동물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원).....	92
<표 3-12> 뇌 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원).....	92
<표 3-13> 미생물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원).....	93
<표 3-14> 천연물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원).....	94
<표 3-15> 합성화학물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원).....	94
<표 3-16> 종자 클러스터(농진청) 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원).....	95
<표 3-17> 종자 클러스터(산림청) 추진분야별 예산 조정안(백만 원).....	96
<표 3-18> 해양생물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원).....	97
<표 3-19> 야생생물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원).....	97
<표 3-20> 총괄지원-3 이행과제 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원).....	98
<표 3-21> 과다계상 또는 기구축 장비 활용이 가능한 장비구축비(백만 원).....	99

<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과.....	100
<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과.....	100
<표 4-3> 제4차 과학기술기본계획 추진전략 및 중점추진과제.....	101
<표 4-4> 제3차 생명공학육성기본계획 추진전략 및 중점과제.....	102
<표 4-5> 동 사업의 의사결정 협의체별 역할.....	105
<표 4-6> 선진화위원회 및 발전위원회 개최 실적(일부).....	105
<표 4-7> 동 사업의 관리주체.....	106
<표 4-8> 생명보건의료(생명) 분야 R&D 예산 추이.....	107
<표 5-1> 유관 주요R&D 사업.....	109
<표 5-2> 국가생명연구자원 선진화사업 시행계획 상의 동 사업과의 연계사업 목록.....	110
<표 5-3> 신소재 개발 관련(추진분야 1-1) 클러스터별 주요 내용.....	111
<표 5-4> 미생물 클러스터 신소재 개발 관련 중복 예산(백만 원).....	112
<표 5-5> 종자-6 이행과제 신소재 개발 관련 예산 변경안(백만 원).....	113
<표 5-6> 야생생물 클러스터 신소재 개발 관련 예산 조정안(백만 원).....	114
<표 5-7> 종자 클러스터 농진청 이행과제(종자-1, 3) 예산 조정안(백만 원).....	115
<표 5-8> 전임상 실험데이터 지원과 국가 전임상 지원체계 구축사업의 비교.....	117
<표 5-9> 각 총괄과제 및 이행과제 단위 연도별 예산(백만 원).....	118
<표 5-10> 전략분야 및 세부 추진분야별 연도별 정부투자액(백만 원).....	121
<표 5-11> 추진분야-클러스터별 5년간('22~'26) 예산 투자액(백만 원).....	122
<표 5-12> 배양세포 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원).....	123
<표 5-13> 모델동물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원).....	124
<표 5-14> 뇌 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원).....	125
<표 5-15> 미생물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원).....	126
<표 5-16> 천연물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원).....	126
<표 5-17> 합성화합물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원).....	127
<표 5-18> 축산 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원).....	128
<표 5-19> 종자 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원).....	128
<표 5-20> 해양생물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원).....	129
<표 5-21> 야생생물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원).....	129
<표 5-22> 총괄지원 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원).....	130
<표 5-23> 타 부처 소관 클러스터·소재자원은행 지원 과기정통부 예산(백만 원).....	131
<표 5-24> 마우스자원 포털 유지보수·고도화 예산(백만 원).....	131
<표 5-25> 전문포털 구축(추진분야 2-2) 관련 부적정 예산(백만 원).....	132

<표 5-26> 신소재 개발(추진분야 1-1) 관련 부적정 예산(백만 원).....	133
<표 5-27> 종자(농업) 분야 핵심집단 육성 관련 예산(백만 원).....	133
<표 5-28> 전임상 실험데이터 지원 예산(백만 원).....	133
<표 5-29> 과다계상 또는 기구축 장비 활용이 가능한 장비구축비(백만 원).....	133
<표 5-30> 사업계획 적정성 재검토 결과.....	134
<표 5-31> 총사업비 원안 및 조정안(연도별, 백만 원).....	134
<표 5-32> 총사업비 원안 및 조정안(총괄과제별, 백만 원).....	135

그림 목차

[그림 1-1] 사업의 의사결정 체계도.....	40
[그림 1-2] 사업계획 변경 주요 내용.....	43
[그림 3-1] 추진전략-성과목표 연계도.....	73
[그림 3-2] 동 사업의 추진 로드맵.....	81
[그림 3-3] 모델동물 클러스터의 Hub-Spoke 체계도(좌: 2022년, 후: 2026년).....	82
[그림 3-4] 종자 클러스터의 Hub-Spoke 체계도(좌: 2022년, 후: 2026년).....	83
[그림 3-5] 소재자원은행 정보 인프라 개선 방향(As-is/To-be).....	89
[그림 3-6] 종자 클러스터(농진청) 정보인프라 구축 업무 체계도.....	95
[그림 4-1] 제3차 생명공학육성계획('17~'26) 중 전략 3(생태계 기반 조성) 관련 내용...	103

하

오



요 약

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

1. 사업 개요

가. 사업추진 배경 및 목적

- 정부는 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획(‘20~’25)」 이행을 위해 국내 생명연구자원 인프라(소재자원은행)를 자원 종류에 따른 클러스터 단위로 통합 관리하고 관련 사업을 통합·연계
 - 그간 조성해 온 소재자원은행을 범부처 협력 중심의 ‘분야별 클러스터’로 재편하여 통합 관리 운영체계를 구축
 - 생명연구자원 관련 인프라 사업을 통합·연계하여 ‘다부처 국가생명연구자원 선진화 사업’ 및 연계사업으로 개편하였으며, ‘바이오 소재 활용기반 조성사업(동 사업, ’21년~계속)’이 하나의 내역사업으로 포함됨

□ 사업개요

- (사업목적) ‘제3차 국가생명연구자원관리·활용 기본계획’을 통해 개편된 14대 소재 클러스터*를 ‘수요맞춤형’ 바이오 소재 확보·관리·활용 체계로 발전시키기 위한 구체적 전략을 마련하여 바이오 R&D 혁신 달성에 기여
 - * 인체유래물, 병원체, 줄기세포, 배양세포, 모델동물, 뇌, 미생물, 천연물, 합성화합물, 축산, 종자, 해양생물, 수산생물, 야생생물
- (사업목표) 수요 중심 바이오 소재/정보 확보·관리·활용을 위한 원스톱 플랫폼 구축
 - (성과목표) ① 소재 인프라 연계협력 시스템 구축, ② 양질의 소재 확보-분양-활용 확대, ③ 소재·정보 및 바이오재난 신속대응 인프라를 활용한 기초-응용-개발 R&D 지원

2 바이오 연구 소재 활용기반 조성 사업 사업계획 적정성 재검토 보고서

<표 1> 부처별 연도별 정부연구비(백만 원)

부처명	'22	'23	'24	'25	'26	합계
과기정통부	31,782	36,562	42,767	41,707	41,807	194,625
농진청	2,267	3,267	3,267	3,267	3,267	15,333
산림청	1,599	2,766	3,166	3,166	3,166	13,863
해수부	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	48,000
환경부	4,492	7,000	9,000	10,000	10,000	40,492
합 계	49,740	59,194	67,799	67,739	67,839	312,313

출처 : 기획보고서

- (사업비) 총 3,130억 원(국고 3,123, 민자 6, 정부외 1)
- (사업기간) 2022년 ~ 2026년 (총 5년)
- 사업추진체계
 - (사업추진주체) 과기정통부(주관), 농진청, 산림청, 해수부, 환경부
 - (사업수행주체) 각 클러스터별 중앙은행, 거점은행, 협력센터
- ※ 사업수행 관련 의사결정을 위해 생명연구자원 선진화 위원회, 생명연구자원 실무협의회, 분야별 발전 위원회, 범부처 중앙은행 협의회(가칭) 및 총괄지원단 운영

2. 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

(1) 문제/이슈 식별 과정의 적절성

- ☐ 광범위한 바이오 소재에 대한 연구현장의 수요와 기존 바이오 소재은행의 문제/이슈의 진단 및 분석이 적절히 수행되었는지 검토
- ☐ 국가 생명연구자원 선진화 사업('21~) 출범 시점의 사업 기획과 현재 제출된 기획내용의 차이점(사업 확대 내용) 분석 및 차이점 발생 논거 등 검토
- ※ 동 사업은 바이오의료기술개발사업(과기정통부)에서 지원하던 바이오 소재은행 관련 예산이 '21년 '선진화사업'으로 개편되면서 예산이 既중액된 바 있음

(2) 사업목표의 적절성

- ☐ 사업목표의 구체성, 전략목표-성과목표 간의 연계성을 점검하고, 기획과정에서 도출된 문제의 해결 측면에서 사업목표의 적절성을 검토

- 성과목표 및 지표가 동 사업의 전략목표인 ‘바이오 소재·정보 원스톱 플랫폼 구축 (전략목표)’에 입각하여 체계적으로 수립되었으며 세부 수행내용이 그에 부합하게 설계되었는지 검토

- 사업의 수혜자가 적절히 표적화되었으며, 기대효과가 적절히 설정되었는지 검토

(3) 사업 구성 및 내용의 적절성

- 사업목표 달성 측면에서 기존 사업 대비 추가·확대된 내용 및 예산 규모, 추진 기간 등의 적절성을 검토
- 연차별 사업 수행 계획의 구체성·적절성 및 시설·장비 구축, 시스템 개발(플랫폼 개발 등) 계획, 유관사업(국가 바이오데이터 스테이션 등)과의 연계성을 검토
- 세부과제(개별 소재자원은행)별 세부활동 및 성과지표의 적절성을 점검하고, 세부내용이 성과목표 및 전략목표를 달성할 수 있도록 체계적으로 구성되었는지 검토

나. 정책적 타당성 평가 부문

(1) 상위계획과의 부합성

- 제4차 과학기술기본계획(‘18~’22), 제3차 생명공학육성 기본계획(‘17~’26), 제3차 국가생명연구자원 관리활용 기본계획(‘20~’25) 등 필수 계획 및 관련 선택군 계획과의 부합성을 분석

(2) 사업 추진체제 및 추진의지

- 위원회, 협의회 및 총괄지원단으로 구성된 의사결정·역할분담 체제의 적절성, 클러스터 내 개별 소재자원은행과 부처 간의 협력체제의 적절성을 검토
- 부처 및 14대 소재 클러스터로 개편된 274개 소재자원은행 간의 협력체제를 검토하고, 각 위원회 및 협의회의 역할이 적절히 부여되었는지 등을 검토

(3) 재원조달 가능성

- ☐ 대부분의 사업비(99.8%)가 국비로 조달되고 예산 규모가 크게 확대될 예정으로, 적시 재원조달이 가능한지 검토

※ 동 사업의 향후 5년 간('22~'26) 총사업비는 과거 5년 간('16~'20) 대비 2.54배 수준으로 증가(154% 증)

(4) 법·제도적 위험요인

- ☐ 바이오 소재의 수집·관리·분양 과정 상 준수해야 하는 법률(개인정보 보호, 생명윤리, 안전 등)을 분석하고 관련 대응 방안이 적절히 제시되었는지 검토

다. 경제적 타당성 평가 부문

(1) 사업비 집행 내역의 검토

- ☐ 바이오 소재자원은행 관련 '21년까지의 既집행 내역을 검토하여 기획 기간('22~'26) 수행내용 및 사업비 규모의 적절성 검토에 연계

(2) 사업비 투입계획의 적절성

- ☐ 상위계획과 연차별 사업비 투입계획의 부합성을 검토하고, 시설·장비 구축비 투입 계획의 적절성 및 유사·중복성 등 검토
 - 클러스터별 전문포털 및 통합포털 등의 정보인프라 구축, 연구 시설·장비 구축비의 타당성 및 세부 비용 산출 내역을 검토하여 적절성을 검토
 - 기존 소재자원 확보 관련 사업과의 유사·중복성 검토

(3) 적정 사업비 추정

- ☐ 관련 유사 과제 조사, 상기 사업비 투입계획 적절성 분석 결과 등에 근거하여 적정 사업비 재산출
 - 연구비 산정을 위해 도출한 유사과제의 적절성, 동 사업과의 유사·중복성, 과제 성격을 고려한 적절한 사업비 도출 여부 등 검토

제 2 장 과학기술적 타당성 분석

1. 문제/이슈 식별 과정의 적절성

가. 문제/이슈의 진단 및 분석 과정

- 동 사업은 다양한 목적으로 활용되는 바이오 연구소재자원(실물)을 수집·보존하고 분양하는 인프라를 지원하고 고도화하는 사업으로 일반적인 추진의 필요성이 인정됨
- 바이오 소재자원은행은 바이오 산업의 원재료 또는 안전성·기능 평가를 위한 실험체로 활용되는 생명연구자원을 수집·보존 및 관리하고 관련 정보를 제공하는 기관임
- 다양한 바이오 소재자원의 양적·질적 확대가 지속 추진되어왔으나, 그간 부처별·사업별로 분절된 지원이 이루어져 한계점이 존재하는 상태임
 - 기존의 소재자원은행은 출연연, 국공립연구소, 대학 등에 설치되어 기관고유사업 또는 관련 부처의 주요R&D 사업을 통해 지원되어왔음
 - R&D 또는 산업에 필요한 특성·기능(효능) 정보, 해당 자원의 출처 및 분양·활용 이력 등의 정보가 충분히 제공되지 못해왔고, 소재자원은행 또는 소관부처별로 정보들이 별도로 제공되어 연구자 입장에서 불편이 존재했음
- 이에 따라, 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획」을 통해 기존 274개 소재자원은행을 14개 클러스터로 통합하고 관련된 지원사업들을 연계·이관통합하여 체계성·연계성 및 자원의 활용성을 증대하고자 하는 계획이 수립됨
- 동 사업은 상위계획(제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획)을 직접적으로 이행하는 사업으로, 일반적인 추진 필요성은 인정되나 효율적인 예산 집행을 위해 사업목표 및 연구수행 내용 등 세부적인 사업계획에 대한 점검 및 개선이 필요
- 상위계획에 따라 소재 특성정보 확보, 전문포털 구축 등 신규 수행내용이 추가되고 예산이 크게 확대되어* 적정성 재검토를 신청함에 따라 해당 내용에 대한 추진 타당성, 예산 효율성 차원에서의 검토가 요구됨

* (기존, '16~'20) 1,220억 원 → (변경, '22~'26) 3,123억 원(국비)

- 사업의 구조 수립 및 목표·지표 설정 등에 있어 상위계획의 목적·목표*를 달성할 수 있도록 체계적인 논거가 확보되었는지 검토하고 개선(안)을 도출할 필요

* (상위계획 관련 비전·목표) 바이오 경제 강국 실현을 위한 생명연구자원 인프라 조성, 안정적 연구를 위한 연구 소재 자립률 제고(소재 자립률 33%(‘20) → 60%(‘25))

- 동 사업은 바이오 연구소재자원 인프라에 대한 체계적인 문제점 제시 등 사업 목적과 목표 및 세부수행내용을 구성하는 논거가 부족하고, 개별 소재자원은행의 수행내용 확대 수요 위주로 제시되어 있음
- 거시환경 분석, 국내외 소재자원은행 현황 분석, 연구현장 수요조사 결과 등이 동 사업의 수행내용 확대(전문포털 구축, 통합포털 구축, 국제표준 인증, 소재이력제 등) 필요성을 구체적으로 뒷받침한다고 보기 어려움
- 거시환경 및 특허분석은 연구소재 인프라 분야가 아닌 바이오 전반에 대해 수행되어 동 사업의 목적·내용 도출의 직접적인 근거라고 보기 어려움
- 국내외 소재자원은행의 현황은 주로 연혁 또는 운영 규모 등의 팩트 제공에 그치고 있으며 각 바이오 소재의 특성을 고려한 국내외 비교 및 명확한 진단 제시는 부족
- 연구현장 수요조사를 총괄적으로 실시하고 클러스터별로도 실시하였으나, 고품질 소재를 다량 확보하고 각 소재의 특성·활용 정보 제공이 필요하다는 일반적인 결론 도출에 그치고 세부활동과의 구체적인 연계성 제시는 다소 미흡함
- 동 사업의 세부활동은 주로 각 소재은행별로 수행한 수요조사 결과를 기반으로 하고 있으며, 거시적 분석결과와의 논리적 연계는 명료히 제시되지 못함

나. 사업 확대 논거

- 국내 소재자원은행의 미래상과 그간 R&D 지원을 통해 육성된 관련 민간기업의 역량 등을 고려한 소재자원은행 거버넌스 개편, 사업 확대 논거 및 이에 대한 구체적인 전략 제시가 미흡함
- 클러스터 단위의 소재자원은행 관리는 상위계획에서 기결정된 사항이지만, 해당 계획을 이행하기 위한 사업 기획에서는 구체적인 논거가 충분히 제시될 필요
 - 총괄과제 내 이행과제들의 상호 연계체계 등 사업 통합추진에 따른 이점을 제시하고, 신규 수행내용의 추진 필요성 등 사업 기획 논거가 제시되어야 함
 - 전임상 실험데이터 지원(바이오재난 신속대응 인프라)의 경우 대내외 환경분석에서 거의 언급되지 않아 동 사업에 포함된 이유가 부족함

- 동 사업 수행을 통해 달성하고자 하는 비전이 명확하지 않고 수행내용의 열거에 그치고 있으며, 선행 유관사업의 성과로 구축된 자원·데이터 및 인프라에 대한 분석·진단이 미흡함
- 동 사업은 기존 사업들을 이관·통합한 사업이지만, 기존 사업들의 성과 및 동 사업에서 개편되는 사항에 대한 상세한 제시는 부족

2. 사업목표의 적절성

가. 사업목표 및 추진전략의 적절성

- 전략목표와 성과목표 간의 연계성 및 상위계획과의 연계성이 다소 부족하며, 4대 추진 전략 중 '바이오 재난'은 타 추진전략과 연계성이 미흡함
- 동 사업의 전략목표는 '원스톱 플랫폼 구축'으로, 사업추진 내용 중 물리적인 인프라 및 정보 인프라 구축에 국한되는 의미로 보이며 3대 성과목표를 충분히 포괄한다고 보기는 어려움
- (성과목표 1 : 소재 인프라 연계협력 시스템 구축) 전문포털과 같은 IT 인프라 및 부처 간·클러스터 간 연계협력 추진체계 구축을 모두 포함하고 있어 실질적으로 전략목표와 거의 동일한 내용임
- (성과목표 2 : 양질의 소재 확보-분양-활용 확대) 거시환경 분석의 결론으로 바이오 소재의 '활용'을 강화해야 한다고 언급하고 있으나, 동 성과목표는 확보, 분양, 활용을 동등하게 강조하고 있음
- (성과목표 3 : 소재·정보 및 바이오재난 신속대응 인프라를 활용한 기초-응용-개발 R&D 지원) 서비스 제공, 논문·특허 인용, 서비스 만족도 등의 하위 성과지표들이 소재자원은행 인프라 이용 성과를 측정한다는 점을 감안하여 성과목표명의 구체화가 요구됨
- 동 사업이 직접적으로 이행하는 상위계획(제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본 계획)의 목표인 '연구소재 자립률 제고*'와 관련된 전략목표나 성과목표·지표가 부재함
 - * '20년 33% → '25년 60%
- 상위계획을 이행하기 위한 연계사업들이 존재하지만, 동 사업이 가장 중추적인 역할을 담당하고 있으므로, 동 사업에서 관련된 성과목표 및 지표를 설정하여 상위계획 목표 달성률을 관리할 필요가 있음

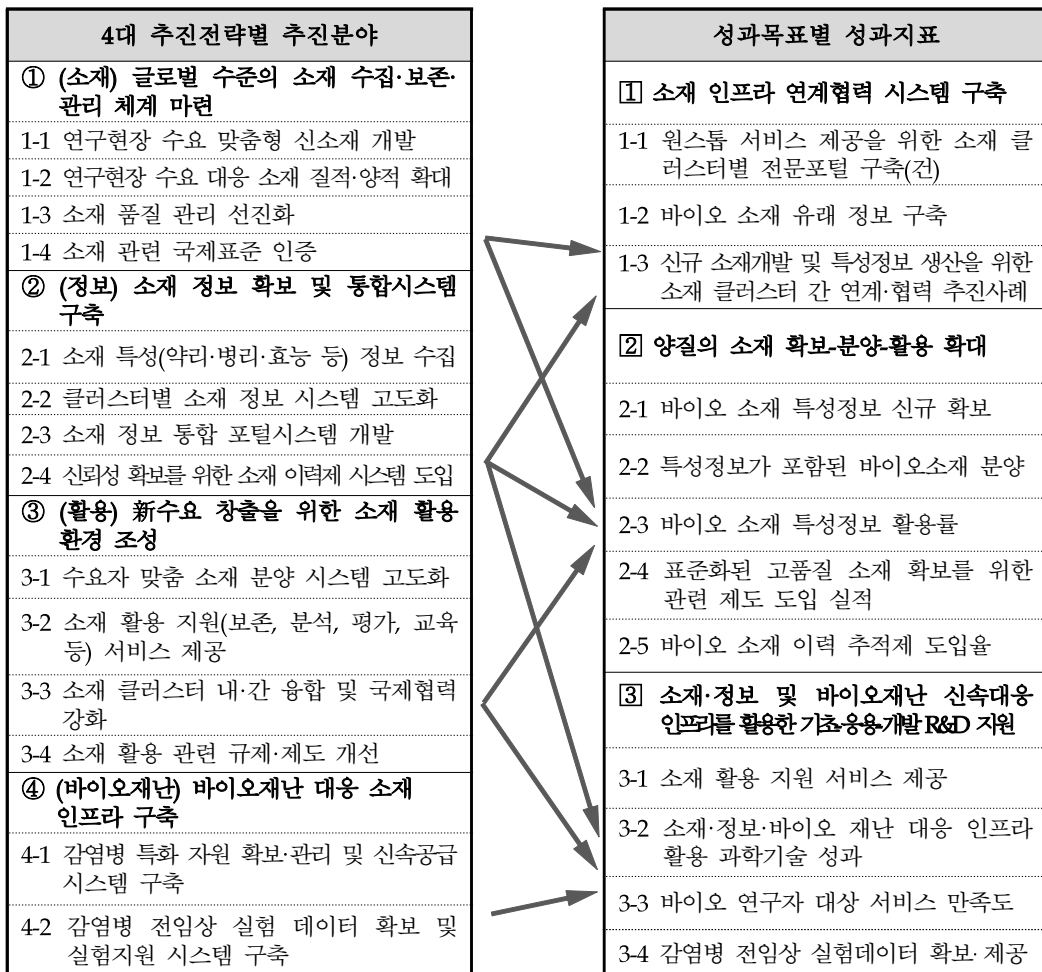
<표 2> 단계별 성과목표 및 성과지표

구분		내용			
전략목표		수요 중심 바이오 소재/정보 확보·관리·활용을 위한 원스톱 플랫폼 구축			
성과목표		① 소재 인프라 연계협력 시스템 구축 ② 양질의 소재 확보-분양-활용 확대 ③ 소재·정보 및 바이오재난 신속대응 인프라를 활용한 기초·응용·개발 R&D 지원			
단계별 성과목표		단기(~'23)		중기('24~'26)	
		소재 클러스터 간 연계·협력 체계 구축 및 소재·정보 활용 촉진을 위한 환경조성		수요자 중심 기초·응용·개발 바이오 R&D 혁신 지원	
성과지표	성과목표 ①	지표명	지표구분	지표명	지표구분
		원스톱 서비스 제공을 위한 소재 클러스터별 전문포털 구축(건)	양	원스톱 서비스 제공을 위한 소재 클러스터별 전문포털 구축(건)	양
		바이오 소재 유래 정보 구축	양	바이오 소재 유래 정보 구축	양
		신규 소재개발 및 특성정보 생산을 위한 소재 클러스터 간 연계·협력 추진사례	질	신규 소재개발 및 특성정보 생산을 위한 소재 클러스터 간 연계·협력 추진사례	질
	성과목표 ②	바이오 소재 특성정보 신규 확보	양	바이오 소재 특성정보 신규 확보	양
		특성정보가 포함된 바이오소재 분양	양	특성정보가 포함된 바이오소재 분양	양
		-		바이오 소재 특성정보 활용률	질
		-		표준화된 고품질 소재 확보를 위한 관련 제도 도입 실적	질
		-		바이오 소재 이력 추적제 도입률	질
	성과목표 ③	소재 활용 지원 서비스 제공	양	소재 활용 지원 서비스 제공	양
		소재·정보·바이오 재난 대응 인프라 활용 과학기술 성과	질	소재·정보·바이오 재난 대응 인프라 활용 과학기술 성과	질
		바이오 연구자 대상 서비스 만족도	질	바이오 연구자 대상 서비스 만족도	질
		감염병 전임상 실험데이터 확보·제공	양	감염병 전임상 실험데이터 확보·제공	양

출처 : 기획보고서

- 동 사업의 4대 추진전략 중 ①소재, ②정보, ③활용 관련 추진전략이 각 성과목표에 상호 연계되어 기여하는 것에 반하여, ④바이오재난은 특정 성과목표 달성에만 배타적으로 기여하는 구조로(그림 1), 타 분야와 연관성이 낮아 제거할 필요
- 생명소재자원 분야는 소재, 정보, 활용 분야가 고르게 상호 연계되어 발전되어야 하므로, 각 성과목표를 분리하여 담당하기보다는 상호 연계되는 체계가 바람직함 (자문위원회 의견)

- 바이오재난 추진전략은 성과지표 3-2 및 3-4에 배타적으로 연계되어 있어, 바이오재난 추진전략과 성과지표 3-2, 3-4를 제거하면 완결성이 제고될 것으로 판단됨
- 단계별 성과목표는 연계협력 시스템 구축 및 소재-분양-활용 확대(단기, ~'23)에 이은 기구축 인프라를 활용한 R&D 지원(중기, '24~'26)으로 구성되어 있으나, 이는 실제 사업 기획과는 상이하여 적절하게 수립되었다고 보기 어려움
- 실제 사업 세부내용 및 성과지표 상에서는 단기 성과목표에 해당하는 내용을 사업기간 전체에 걸쳐 지속 수행하는 것으로 구성되어 있음



[그림 1] 추진전략-성과목표 연계도

출처 : 1차 추가자료(동 조사 연구진이 일부 수정)

나. 성과지표의 적절성

- 상위 성과목표의 달성 여부를 판단하기 어렵거나 목표치 설정의 근거가 불명확한 경우가 있으며, 실제 이행과제 단위에서 설정한 성과지표와 부합하지 않거나 상호 중복되는 성과지표가 존재함
 - (1-1. 소재 클러스터별 전문포털 구축) 성과지표로 설정된 연도별 전문포털 구축 수는 구축된 소재정보 시스템의 질적인 평가 및 전문포털 구축에 수반되는 다양한 과정에 대한 마일스톤 관리가 불가능한 단편적인 지표임
 - (1-2. 바이오 소재 유래 정보 구축) 표준화·정제되어 전문포털에 업로드된 특성정보의 양으로 정의되나, 실제 이행과제 단위의 성과지표에는 실물자원 확보, 특성정보 확보, 정보 표준화 등 해당 정의를 벗어나는 지표들이 존재함
 - (1-3. 소재 클러스터 간 연계·협력 추진사례) 클러스터 체제로의 개편 이전에도 협력 연구는 이루어지고 있었으므로 동 사업 추진의 효과로 보기에 한계가 있으며, 인프라 개편의 기대효과에 해당하므로 성과목표 3의 하위로 이동하는 것이 적절함
 - 각 이행과제의 성과지표에는 국제협력, 소재확보, 세미나개최, 네트워크 구축 등이 혼재되어 있어 동 사업이 추구하는 연계협력 추진사례가 어떤 것인지 모호함
 - (2-1. 바이오 소재 특성정보 신규 확보) 소재 실물 확보 건수와 특성정보 확보 건수의 합으로 성과지표를 설정하였으나 특성정보 확보 건수는 성과지표 1-2와 중복되는 성과로, 신소재 개발과 더불어 실물자원 확보만을 지표화하는 것이 적절함
 - (2-2. 특성정보가 포함된 바이오소재 분양) 특성정보가 포함된 소재의 분양 실적만을 인정하는 것은 바람직하나, 일부 이행과제*에서 관련 성과지표가 설정되지 않음
 - * 모델동물-2(모델동물 중앙은행), 6(미니돼지자원 거점은행), 16(랫드 자원 거점은행)
 - (2-3. 바이오 소재 특성정보 활용률) 성과지표 측정산식이 단순히 '각 클러스터의 검색자 수/접속자 수 비율의 평균'으로 정의되어 산식의 의미가 불명확하고, 클러스터 간의 차이를 반영하지 않고 전체 평균을 목표치로 설정한 것은 부적절함
 - (2-4. 표준화된 고품질 소재 확보 관련 제도 도입 실적) 실제 측정산식은 ISO 20387 국제인증 받은 소재자원은행의 비율로 정의되어 성과지표명과 의미가 다르며, 이에 따라 주관부처는 성과지표명을 수정함*

* '소재자원은행 운영에 대한 국제표준 ISO 20387 인증 실적'으로 수정함(2차 추가자료)

- (2-5. 바이오 소재 이력 추적제 도입율) 이력 추적제의 필요성과 시급성은 높지만 업무 자체(각 자원에 바코드를 부여하여 DB 등록)의 신규성 및 난이도는 높지 않다는 점을 고려하면 현재의 목표치('26년 60%)는 도전성이 부족하다고 판단됨
- (3-1. 소재 활용 지원 서비스 제공) 실험대행, 분석지원, 오픈랩 등 이질적인 성과를 모두 각각 1건으로 간주하는 것은 부적절하며, 사업 전체의 목표치가 클러스터별 목표치의 합계보다 매우 낮아* 적절성이 인정되지 않음

* (클러스터별 목표치, '26) 1,110.5 / (사업 전체 목표치, '26) 732 (2차 추가자료)

<표 3> 사업 전체의 성과지표별 각 이행과제의 성과지표

사업 전체 성과지표	이행과제 단위의 주요 성과지표
1-1. 원스톱 서비스 제공을 위한 소재 클러스터별 전문포털 구축	분양시스템 구축, 전문포털 구축 및 유지보수, 소재 DB 구축, 정보 표준화, 소재 자동 선별 시스템, 데이터 자동 분석 시스템 구축 등
1-2. 바이오 소재 유래 정보 구축	연구협력 네트워크 확대, 소재·정보자원 확보, DB 구축, 자원정보 표준화, 특성·기탁 정보 등록 등
1-3. 신규 소재개발 및 특성정보 생산을 위한 소재 클러스터 간 연계·협력 추진사례	융합과제 추진 수, 국제회의 개최, 자원 DB 최신화, 국내외 네트워크 구축, 소재 및 특성정보 확보, 클러스터 간 정보 연계, 심포지엄·세미나 개최, 정보 공유 계획 수립 등
2-1. 바이오 소재 특성정보 신규 확보	논문·특허/특성정보 DB 구축, 유전체/이미지/임상 데이터 생산, 소재 자원 신규확보, 질환 평가 기술 개발, 형질전환 실험동물 개발, 특성정보 생산 등
2-2. 특성정보가 포함된 바이오소재 분양	자원 분양 건수, 소재자원 및 특성정보 확보, 전문포털을 통한 특성정보 제공, 전문포털 운영(홍보 등)
2-3. 바이오 소재 특성정보 활용률	통합/전문포털 데이터 활용률, 정보 구축 건수, DB 공개, 검색률, 접속 건수, 활용 건수, 생명정보 활용지수, 운영계획 수립
2-4. 표준화된 고품질 소재 확보를 위한 관련 제도 도입 실적	ISO 20387/9001 인증 획득, 소재 대량생산/품질관리 SOP 확립, 연구 성과 제도 홍보, 소재자원은행 운영 고도화, 기타 정책제언 건수 등
2-5. 바이오 소재 이력 추적제 도입율	전문가 교육, 이력추적제(바코드) 도입, 중앙은행 기보유 기술 확산 등
3-1. 소재 활용 지원서비스 제공	생명연구자원관리 시행계획 및 통계 발간, 규정 정비, 정책 제언, 인프라 시설 구축, 학술지·동향지 발간, 품질검증, 분양시스템 고도화, 홈페이지 업데이트, 교육자료·매뉴얼 개발, 신규자원 발굴·확보, 연구자원 제작 서비스, 분석 대행, 소재자원 중복보존 서비스 등
3-2. 소재·정보·바이오 재난 대응 인프라 활용 과학기술 성과	해외 거점 소재은행 구축, 소재자원 확보, 논문·특허 사사, 논문 게재, 특허 출원·등록, 학술발표, 홍보실적 등
3-3. 바이오 연구자 대상 서비스 만족도	바이오 소재 인식도, 분양자 만족도, 고객만족도 조사 등
3-4. 감염병 전임상 실험 데이터 확보·제공	감염병 인체자원 확보, 특성정보 확보, 전임상실험 인프라 지원, 전임상 시험 프로토콜 표준화, 감염병 모델 데이터 확보, 선도연구 지원 등

출처 : 1차 추가자료

- (3-2. 소재·정보·바이오 재난 대응 인프라 활용 과학기술 성과) '22년 목표치 설정을 위한 기존 실적 등의 근거가 미제시되었고, 논문과 특허의 성과 인정 기준이 미제시됨
- (3-3. 바이오 연구자 대상 서비스 만족도) 동 사업에서 기존에 소재자원은행에서 제공하지 않던 다양한 내용을 전략적으로 추진함을 고려하면 사업기간 종료 시점('26년)의 고객만족도 목표(69점)는 도전성이 부족함
 - ※ 7구간 척도로 만족도 조사를 시행하므로, 69점은 5단계(다소 만족) 정도에 불과함
- (3-4. 감염병 전임상 실험데이터 확보·제공) 전임상 실험데이터 지원 총괄과제의 운영 성과(건수)만을 측정하는 지표로, 별도 지표로 설정할 필요성이 낮으므로 성과 지표 3-1의 세부 지표로 포함시키는 것이 적절함

- 상기 검토 결과를 바탕으로, 동 사업의 추진전략과 성과지표 체계의 수정안을 제시하며 (표 4), 향후 사업 성과를 보다 정확히 평가하기 위한 세부적인 성과지표 보완이 요구됨

<표 4> 추진전략별 추진분야 및 성과지표 체계 수정안

3대 추진전략별 추진분야	성과목표별 성과지표
① (소재) 글로벌 수준의 소재 수집·보존·관리 체계 마련	① 소재 인프라 연계협력 시스템 구축
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	1-1 원스톱 서비스 제공을 위한 소재 클러스터별 전문포털 구축(건)
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	1-2 바이오 소재 유래 정보 구축 및 특성정보 신규 확보
1-3 소재 품질 관리 선진화	② 고품질 소재 확보 및 분양·활용 편의성 개선
1-4 소재 관련 국제표준 인증	2-1 바이오 연구소재 신규 확보
② (정보) 소재 정보 확보 및 통합시스템 구축	2-1 특성정보가 포함된 바이오소재 분양
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	2-2 바이오 소재 특성정보 활용률
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	2-3 소재자원은행 운영에 대한 국제표준 (ISO20387) 인증 실적
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발	2-4 바이오 소재 이력 추적제 도입율
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	③ 소재·정보 인프라를 활용한 R&D 지원 성과 창출
③ (활용) 新수요 창출을 위한 소재 활용 환경 조성	3-1 소재 활용 지원 서비스 제공
3-1 수요자 맞춤 소재 분양 시스템 고도화	3-2 소재·정보·바이오 재난 대응 인프라 활용 과학 기술 성과
3-2 소재 활용 지원(보존, 분석, 평가, 교육 등) 서비스 제공	3-3 바이오 연구자 대상 서비스 만족도
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	3-4 신규 소재개발 및 특성정보 생산을 위한 소재 클러스터 간 연계·협력 추진사례
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	

다. 수혜자 및 기대효과의 적절성

- 주관부처가 제시한 소재자원은행(인프라)의 고도화에 따른 기대효과는 동 사업의 수행 주체가 전국의 바이오 소재자원은행 및 협력센터로 지정되어있는 사실을 고려하여 적절히 설정되었다고 판단됨
- 생명자원소재의 단순 보존 및 분양 업무에 주로 제한되어 있었던 소재자원은행의 고도화를 통해 특성정보·이력 및 연구현장에서 필요로 하는 새로운 연구소재를 적시에 제공할 수 있다고 제시함
- 동 사업 수행에 따라 소재의 양적·질적 증대, 특성 정보의 확보 및 소재자원은행 간의 노하우 전파 등으로 전반적인 서비스의 강화를 기대할 수 있다고 제시함
- 그러나, 최종 수요자(연구자) 입장의 기대효과 분석에 있어, 기존의 불편했던 사항이 어떻게 해소되는지에 대한 체계적인 설명은 부족하다고 판단됨
- 생명소재 인프라 운영(생명자원소재 기탁보존 업무)에 대한 일반적인 기대효과 위주로 기술되어 있으며, 동 사업의 효과로 특정되기 어렵고 선언적인 편임

3. 사업 구성 및 내용의 적절성

가. 세부활동 도출의 적절성

- 동 사업은 상위계획을 기준으로 세부활동이 하향식(Top-down)으로 도출되는 형태를 취하고 있으나, 실질적으로 세부활동은 각 클러스터의 수요 중심으로 구성되어 (Bottom-up) 적절히 도출되었다고 보기 어려움
- 클러스터 간의 협력을 위한 명확한 업무 일정 및 사업 구조가 미제시되어 있으며, 현재의 기획 내용은 개별 이행과제들이 단순히 모여있는 형태에 가까움
- 각 추진분야 수행에 대한 마일스톤이 제시되기 보다는 이행과제별 주요 업무에 대한 연도별 일정 위주로 열거됨
- 주관부처는 소재자원은행 Hub-Spoke 체계* 구축 계획을 제출했으나, 동 사업 기간 동안의 변화에 대한 세부적인 내용 및 사유 제시가 부족함

* 각 클러스터별로 구축된 중앙은행-거점은행-협력센터의 협력 구조

- 거점은행이나 협력센터의 추가 지정을 통해 소재의 종류 및 소재자원·정보량의 확장을 도모하거나, 참여주체 간의 연계성 강화를 위한 체계 개편에 해당하는 내용을 제시하였으나, 해당 내용의 도출 근거나 사유 제시가 부족함
 - 사업 기간 중 폐지되거나 신설되는 협력센터 및 거점은행 등에 대한 명확한 사유가 미제시되었으며, 거점은행이나 협력센터가 일부 클러스터에서만 추가되는 사유 등의 세부적인 논거가 충분히 제시되지 않음
 - 일부 클러스터(뇌, 합성화합물, 축산, 종자)는 거점은행 또는 협력센터의 구체적인 예산 액수가 미제시됨

나. 세부활동의 적절성

- (총괄지원) 타 사업으로 이관된 바이러스 연구시설의 부속시설을 구축하기 위해 동 사업에서 소관하지 않는 타 클러스터의 예산을 지원하는 것은 부적절함
- 각 소재분야 클러스터는 소관 부처가 명시되어 있으며, 클러스터 내의 협력 강화를 위해 타 부처 소속 기관의 예산을 지원하는 경우도 존재함
 - ※ (예시) 미생물 클러스터 소속 농촌진흥청 미생물 중앙은행(이행과제 미생물-2)에 대한 예산을 미생물 클러스터의 담당 부처인 과기정통부가 지원함
 - (복지부/질병청) 인체유래물, 병원체, 줄기세포
 - (과기정통부) 배양세포, 모델동물, 뇌, 미생물, 천연물, 합성화합물
 - (농식품부/농진청) 축산, 종자
 - (해수부) 해양생물, 수산생물
 - (환경부) 야생생물
- 그러나 질병청 소관의 인체유래물, 병원체 클러스터 관련 예산이 일부 총괄 클러스터에 포함되어 과기정통부가 지원할 계획이며, 해당 예산은 타 사업으로 이관된 '바이러스 연구자원 센터'의 부속시설을 구축하기 위한 것으로 동 사업에서 지원될 경우 예산 집행의 효율성을 저해할 우려가 존재함
 - '바이러스 연구자원 센터 구축' 예산은 기존에 동 사업에 포함되어 있었으나, 사업 목적과의 부합성이 낮고 소관 부서(과기정통부 생명기술과)가 상이하여 '23년부터 바이오의료기술개발사업으로 이관되었음(3차 추가자료)
 - 해당 예산은 총괄지원5 및 총괄지원6 이행과제로, 바이러스 연구자원 센터에 설치되는 바이오뱅크 시설을 구축하는 예산임(6차 추가자료)

- 해당 시설 구축·운영 비용이 동 사업을 통해 지원될 경우, 동일 시설의 예산이 2개 사업으로 나뉘며 운영 규정은 타 부처(질병청) 규정을 따르는 복잡성이 발생하며 이로 인한 예산집행의 비효율이 우려됨

※ 해당 은행의 법적 승인, 운영을 위한 세부 규정은 책임부처인 질병청의 규정을 준수

- 따라서, 해당 이행과제의 수행내용은 동 사업이 아닌 바이러스 연구자원 센터를 구축하는 바이오의료기술개발사업에서 수행하는 것이 적절함

<표 5> 과기정통부에서 지원하는 타 부처 소관 클러스터 이행과제

이행과제명	예산('22~'26)	해당 클러스터	클러스터 담당 부처
(총괄지원5) (가칭) 해외유입 감염병 특성화 인체자원은행 구축	1,350	인체유래물	질병청
(총괄지원6) (가칭) 혈액매개 병원체 표준물질 센터 구축	1,350	병원체	질병청

출처 : 기획보고서

- (모델동물) 일부 이행과제*는 국가 마우스표현형 분석 기반구축사업(예타, '23년 종료)의 후속지원 과제로, 기구축된 마우스 모델동물 인프라의 지속적 운영 필요성은 인정되나 정보 시스템 관련 비용은 일부 산출근거가 미흡함

* 모델동물-1의 구성과제6, 모델동물-17, 모델동물-18, 모델동물-19

- 국가 마우스표현형 분석 기반구축사업은 그동안 신규 유전자 변형 마우스(GEM) 제작·확보, 표현형 분석데이터 제공 및 무균마우스 연구 인프라 구축, IMPC 가입 및 참여기관 활동 등의 성과를 창출함(주관부처 추가자료)

<표 6> 국가 마우스표현형 분석 기반구축사업 개요

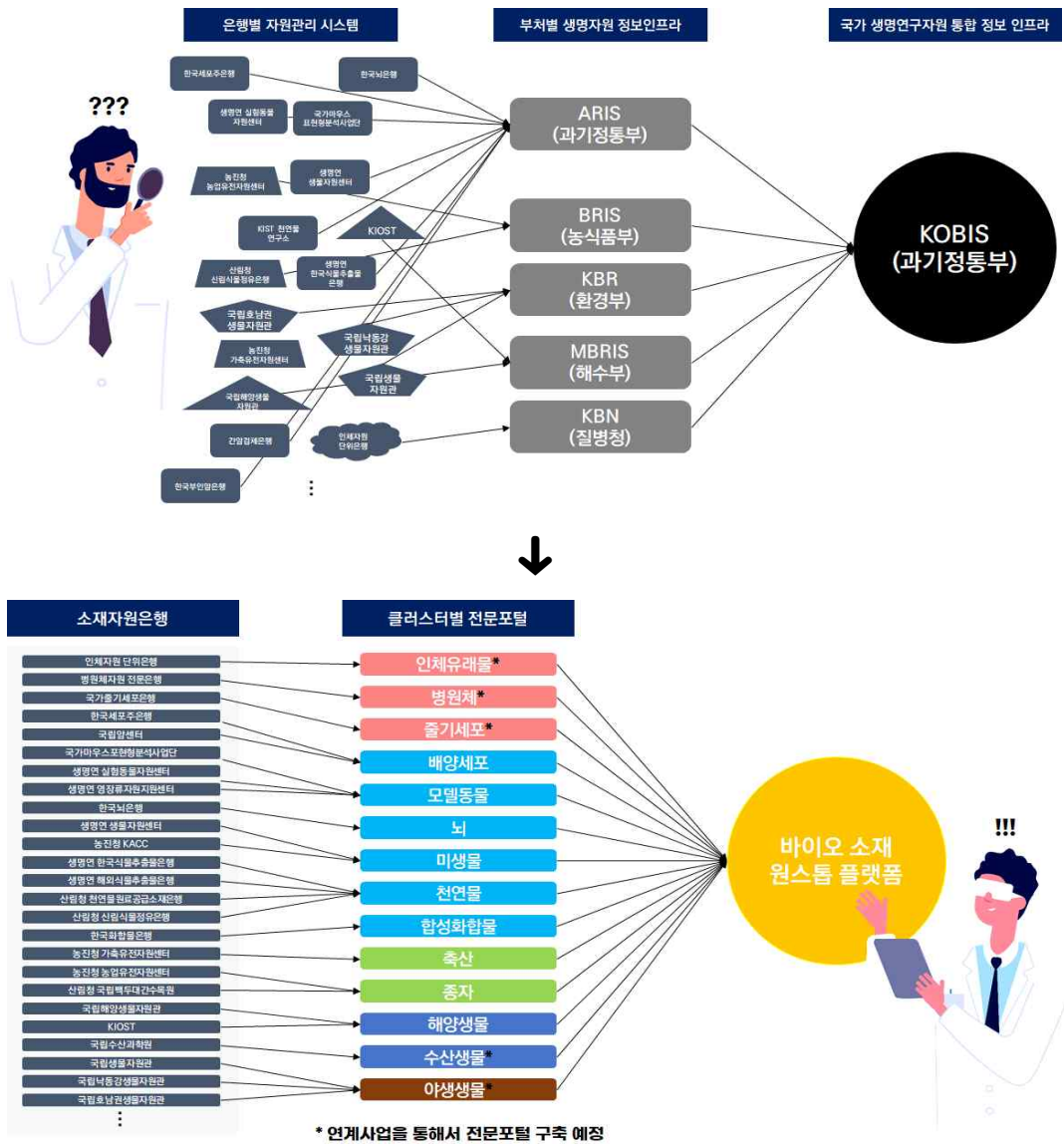
사업기간	'13~'23년(총 10년, 3+3+4)	총사업비	1,700억 원(예타기준) ※ '21년까지 845억 원 투입
사업목표	마우스 표현형 분석 인프라 구축을 통한 인간 유전자 기능 해석기반 구축		
사업분야	1) 유전자 변형 마우스 자원 확보 및 보급 2) 국가 마우스 정보 총괄 관리 시스템 구축 3) 글로벌 수준의 마우스 기본표현형 분석 기반구축 및 서비스 제공 4) 운동, 대사질환, 감각기, 이미징 등 이차표현형 분석 기반구축 및 서비스 제공 5) 국제 마우스표현형 컨소시엄(IMPC) 참여로 마우스 표현형 분석법과 정보의 국제 공유기반 구축		

출처 : 마우스 자원 인프라 지속발전 방안 기획보고서('21.12., 주관부처 제출)

- 주관부처는 마우스표현형 사업단의 성과 및 미충족 수요를 분석하고 후속 추진 필요 영역을 도출하였으며, 민간 역량이 확보된 분야는 수행 내용에서 제외함
- 해당 내용은 동 사업의 타 과제(마우스 자원은행 운영, 마우스 감염 미생물 연구, 비유전적 마우스 질환모델 구축 등)와는 차별성이 존재하며, 선행사업을 통해 구축된 인프라의 지속 활용 목적을 위한 지원 필요성이 인정됨
 - 선행(전신) 추진과제의 연평균 예산을 기준으로 다소 감액된 규모의 예산 산정은 적절하다고 판단되나, 향후 단계별 성과목표 및 로드맵을 구체화할 필요
- 단, 마우스 정보플랫폼 관련 예산("24년부터 연 15억 원) 중 구체적인 산정근거가 부족한 마우스자원 포털 유지보수·고도화 예산(연 8억원)은 적절성이 부적절함
 - 마우스자원 연계정보 고도화를 위한 실험데이터 저장소 구축, 모니터링 시스템 고도화 비용(연 7억 원)은 산정 근거(용역개발비 원가계산서)가 상세히 제시됨
- (미생물) 레드, 그린, 화이트 바이오* 분야 각각의 거점 설치 계획을 제시하고 있으나, 총 6개 협력센터 중 4개가 레드 바이오에 편중되어 있어 적절한 구성으로 보기 어려움
 - * (레드 바이오) 의약, 헬스케어 분야 / (그린 바이오) 농림수산물식품 분야 / (화이트 바이오) 산업 분야 (바이오에너지, 바이오플라스틱 등)
- 미생물 분야는 그린 바이오(농림수산물식품) 분야에도 연관성이 높으며, 기존에 구축 중이거나 운영 중인 관련 기관을 동 사업에 연계하는 것이 바람직함

다. 시설·장비·정보시스템 구축 계획의 적절성

- 각 소재자원은행 및 부처에서 기존에 운영하고 있는 정보 인프라(포털)과 동 사업의 전문포털·통합포털 구축의 중복 우려가 존재하여, 주관부처는 신규 구축이 아닌 기존 포털의 고도화로 계획을 구체화함
- 기존의 소재자원은행 정보 인프라는 전체 소재 자원 수 등의 통계 자료만 제공하고 있어 활용도가 낮은 상황이며, KOBIS(국가생명연구자원통합정보시스템)에 정보가 연계되어 있으나 실제 분양 신청 등은 개별 소재자원은행 사이트에서 해야 하는 불편함이 존재했음
- 동 사업에서는 이를 개선하여 바이오 소재 원스톱 플랫폼(통합포털)을 구축하여 모든 자원의 검색 및 분양 신청이 가능하도록 하고, 클러스터별 전문포털에서 소재 종류별 특성 정보에 대한 상세 분석 등의 전문적 사용이 가능하도록 구축할 계획임(그림 2)
 - 기존의 소재자원은행 또는 부처별 포털을 고도화하여 클러스터의 전문포털로 활용



[그림 2] 소재자원은행 정보 인프라 개선 방향(As-is/To-be)

출처: 3차 추가자료

- 소재자원의 기본정보 및 특성정보의 양식을 표준화하여 원활한 정보연계를 도모하고, 통합포털에는 논문이나 특허 등의 문헌자료와 소재의 특성정보를 연계 분석할 수 있는 서지분석 기능을 탑재할 계획도 제시함

<표 7> 기운영 정보 인프라 고도화 계획

구분		고도화 대상 정보 인프라
전문포털	배양세포	한국세포주은행 https://cellbank.snu.ac.kr/
	모델동물	Korean Animal Model Archive (국가마우스표현형분석사업단에서 구축 중)
	뇌	한국뇌은행 https://kbbn.kbri.re.kr/
	미생물	생명연 KCTC 및 농진청 KACC https://kctc.kribb.re.kr/ http://genebank.rda.go.kr/microbeMain.do
	천연물	생명연 한국식물추출물은행, 생명연 해외생물소재센터은행 http://portal.kribb.re.kr/kpeb http://ibmrc.re.kr
	합성화합물	한국화합물은행 https://chembank.org
	축산	농진청 가축유전자원종합관리시스템 https://angr.nias.go.kr
	종자	농진청 씨앗은행 http://genebank.rda.go.kr
	해양생물	해양생명자원통합정보시스템 https://www.mbris.kr
	야생생물	한반도 생물다양성 시스템 https://species.nibr.go.kr
통합포털		국가 생명연구자원 통합 정보인프라 https://kobic.re.kr

출처: 4차 추가자료

- ☐ 정보 인프라 고도화 비용 산출내역을 검토한 결과, 일부 예산이 과다계상되어 하향 조정이 필요한 것으로 판단됨(표 8)
- (1. 배양세포) 4년 간 계상된 용역개발비는 총기간이나 비용이 명시된 견적서(계획서)가 미제시되어 최초(23년)만 개발비를 인정하고 이후는 유지보수비용만 반영하는 것이 적절함
- ※ 유지보수비용은 「SW사업 대가산정 가이드(한국소프트웨어산업협회)」를 기준으로 하여 개발비의 12% 수준(연 9백만원)으로 판단함
- (2. 모델동물) 모델동물 자원 정보포털(KAMA) 개발과 전문포털-KAMA 연계 작업을 별도 용역과제로 추진해야 하는 사유가 불충분하며, 구축 이후의 유지관리 및 기능 고도화 비용은 최초 개발비에 유지관리 요율을 적용하는 것이 적절함

<표 8> 클러스터별 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원)

클러스터	구분	2022	2023	2024	2025	2026
배양세포	원안	60	100	100	100	100
	조정안	60	100	34	34	34
모델동물	원안	899		1,527	1,527	1,547
	조정안	586		685	685	705
뇌	원안	84	643	228	146	142
	조정안	84	631	86	99	95
미생물	원안	1,514	1,514	1,109	776	776
	조정안	106	11	117	128	33
천연물	원안	350	550	550	550	550
	조정안	350	242	66	66	66
합성화합물	원안	300	300	300	300	300
	조정안	300	300	250	250	250
종자(농진청)	원안	600	600	600	600	600
	조정안	340	340	340	340	340
종자(산림청)*	원안	145	145	145	145	145
	조정안	50	50	50	50	-
해양생물	원안	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064
	조정안	578	578	558	558	558
야생생물	원안	200	270	300	300	300
	조정안	200	200	170	290	300
총괄지원	원안	220	220	220	220	220
	조정안	155	155	155	155	155

* 타 추진분야로 예산이 일부 이관된 것임

- (3. 뇌) 디지털 브레인 아카이브 구축은 기획보고서에서 특성정보 확보에 관련된 내용으로 제시하고 있어 전문포털 구축 예산으로 계상하는 것은 부적절하며, 전문포털 개발비가 타 클러스터 대비 높아 별도의 비용으로 편성할 타당성도 부족함
- (4. 미생물) 정보인프라 구축과 연관성이 낮은 소재 큐레이션 인건비 및 메타정보 확보 비용, 기획보고서에 미기재된 서버 구축비와 DB 소프트웨어 구입 비용은 부적절함
- (5. 천연물) 매년 동일한 정보시스템 개발비를 계상하고 있으나, 이에 대한 산정근거(견적서)는 모두 1회성 개발에 해당하는 내용으로 최초 1년만 반영하는 것이 적절하며, 천연물 소재 재배시설 이용은 정보인프라 구축과는 무관한 내용으로 부적절함

- (6. 합성화합물) 기능고도화 및 유지보수를 위한 위탁연구개발비는 기획보고서에 기재된 상세내역에 따라 수정될 필요가 있음
 - (7. 축산) 기구축 포털(가축유전자원종합관리시스템)의 고도화를 위한 연도별 최소 비용(연 10~45백만원)이 제시된 것으로 판단되어 적절함
 - (8. 종자) 농업종자 부문은 타 클러스터 대비 단위업무 당 개발비의 규모가 2배 수준으로 과다하며, 산림종자 부문의 정보인프라 구축과 관련성이 낮은 예산은 타 추진분야로 이관하는 것이 적절함
 - (9. 해양생물) 장비(고성능 컴퓨팅 노드)의 매년 1식 구매는 과다하여 축소하는 것이 적절하며, 전문포털 구축·운영과 무관한 업무에 관련된 인건비 및 타 클러스터 대비 과다편성된 인력의 하향 조정이 필요함
 - (10. 야생생물) 국제표준 도입을 위한 표준절차 및 지침 도입비는 추진분야 1-4의 예산과 중복되어 부적절하다고 판단됨
 - (12. 총괄지원) 생명자원 연구성과 관리·활용 고도화(총괄지원-3) 관련 유지보수 비용은 서버 구입비에 상당하나, 구체적인 산출근거가 미제시되어 하향 조정이 적절함
- ※ 해당 용역 관리를 위한 인건비 1인(원급) 및 간접비(직접비의 10%)도 하향 조정
- ☐ 가격이 과다 계상되어 있거나 기구축 장비의 활용이 가능한 장비구축 계획이 존재하며, 해당 예산은 하향 조정이 적절함

<표 9> 과다계상 또는 기구축 장비 활용이 가능한 장비구축비(백만 원)

이행과제 번호	장비명	기존 예산	부적정 예산	사유
배양세포-1	유전자 분석기	160	100	○ ZEUS에서 검색되는 동일 장비의 가격이 60백만원 수준임
모델동물-5	난자할구 컷팅기	80	80	○ 본 장비가 구축되는 기관(생명공학연구원 영장류 자원지원센터)에 동일 장비가 존재함
전임상-1	실시간 핵산 정량 시스템	69	26	○ 동일 장비가 2022년에 43백만원에 구축된 사례가 존재함
	개별환기 사육장치	196	196	○ 보다 가격이 낮은 국산장비와의 성능비교 등이 미제시됨 ○ 수행기관의 장비 기보유량 및 구축 목표가 미 제시되어 수량의 적합성이 불인정됨

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체제

가. 상위계획과의 부합성

- ☐ 동 사업은 필수 계획인 「제4차 과학기술기본계획」 및 선택군 계획에서 생명자원 인프라 육성 관련 내용을 수행하는 사업으로 정책적 부합성은 대체로 인정됨
- 상위계획과의 부합성 조사 결과, 동 사업의 추진계획은 필수 계획 부합성은 '보통', 선택군 계획과의 부합성은 '높음'으로 분석되어, 국가 과학기술정책에 따른 동 사업의 지원근거는 '대체로 적절'한 것으로 판단됨

<표 10> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제4차 과학기술기본계획('18.2)		√	
선택군 계획	제3차 생명공학육성기본계획('17.9)			√
	제3차 국가생명연구자원 관리활용 기본계획('20.5)			√

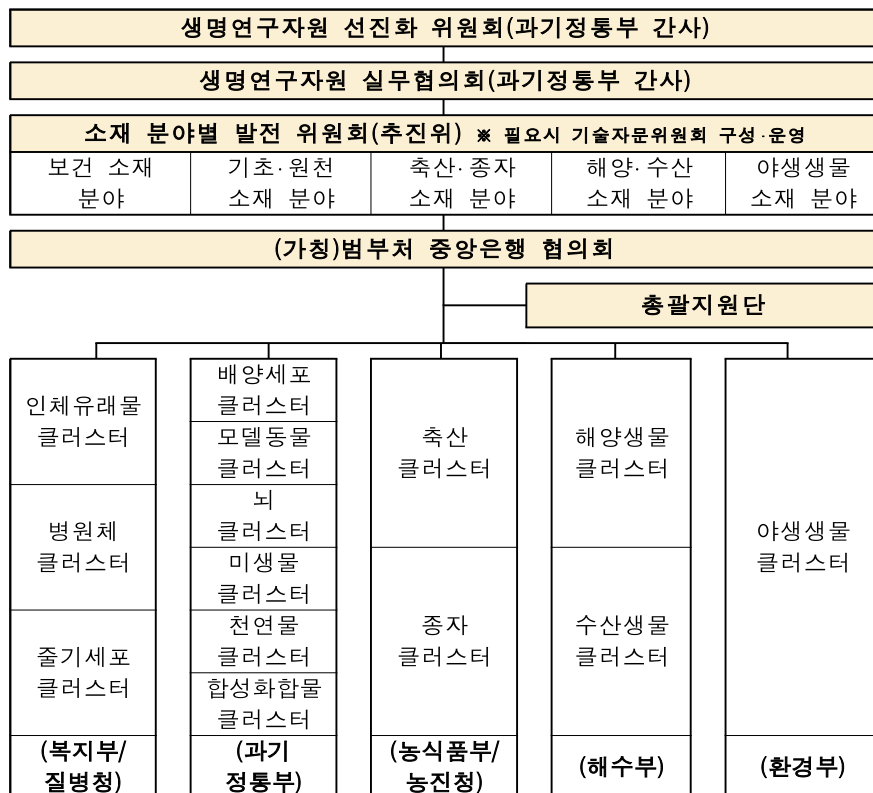
<표 11> 상위계획과의 부합성 평점 결과

선택군 계획	필수 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
		부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
	부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
	부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
	부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

나. 사업 추진체제 및 추진의지

- ☐ 동 사업은 의사결정을 위한 다수의 협의체를 구성하고 있으나, 복잡한 협의체 구성의 필요성, 각 협의체의 역할, 범부처 협력체계 등을 확인할 수 있는 상세한 자료는 충분히 제시되지 않음

- 선진화위원회, 실무협의회, 5개 소재 분야별 발전위원회, 범부처 중앙은행 협의회 등 협의체별 역할이 개략적으로 제시되었으나, 회의에 실제로 상정되었던 안건이나 논의 내용, 회의 개최 일정 등 각 협의체별 역할분담에 대한 상세 자료가 미제시됨
- 적재 기획 과정에서 범부처 소재 인프라 운영 논의·협력을 위해 범부처 중앙은행 협의회가 신설되었으나, 실무협의회(공무원으로 구성)와 범부처 중앙은행 협의회(소재 은행장으로 구성)가 분리되어있는 것은 거버넌스의 분산 및 약화를 초래할 우려가 존재함
- 현재의 사업추진 체제에서는 주관부처인 과기정통부와 참여부처(농진청, 환경부, 산림청, 해수부) 및 타 클러스터 소관부처(복지부, 질병청)와의 협력체계가 명확히 드러나지 않음



[그림 3] 사업의 의사결정 체계도

2. 사업 추진상의 위험요인

가. 재원조달 가능성

- ☐ 동 사업의 재원조달 계획은 향후 최근의 높은 R&D 예산 증가 추세를 가정하고 있으며, 향후 그러한 증가세가 지속될 것이라고 가정하는 것은 부적절함에 따라 재원조달 가능성은 높지 않다고 판단됨
- 주관부처는 최근 3년('19~'21) 간 생명보건의료 정부R&D 증가율이 17.9%인 것을 근거로 동 사업에 대한 향후 5년 간의 예산 가용액을 연평균 17.9% 성장으로 산출 (매년 17.9%씩 증액 가정)하였음
- 그러나 최근 3년 간 정부R&D 예산 증가율은 매우 이례적으로 높은 상태이고, 최근 3년을 제외한 기간('12~'18)의 예산 증가율은 약 4% 수준에 불과하며 '22년 생명보건의료 분야 주요R&D 예산 증가율은 4.8%에 그쳤음
- 따라서, 향후 큰 폭의 예산 확대 가능성은 낮다고 판단됨
- ☐ 바이오 연구소재 인프라는 생명보건의료 R&D의 일부분이므로 생명보건의료 분야 전체와 동일한 연평균증가율을 가정하는 것은 부정확하며, 수행부처 내의 세부분야별 예산 우선순위가 고려되지 않은 것은 부적절함
- 유사사업(유관사업)의 종료 또는 동 사업의 이관통합 계획도 현재 부재한 상태로, 향후 동 사업의 지속적인 예산 증액에 대한 타당성이 충분히 제시되었다고 보기 어려움

나. 법·제도적 위험요인

- ☐ 생명소재자원의 경우 인체유래물이나 병원체는 개인정보보호법 또는 생명윤리 관련 법률을 준수할 필요가 있으나, 해당 분야는 동 사업에서 제외되어 관련된 법/제도적 위험요인은 낮다고 볼 수 있음
- ☐ 나고야의정서(ABS)의 경우 총괄지원 클러스터 내에 ABS대응 및 지원체계 운영 협력센터 운영 과제를 포함하여 대응 방안을 직접적으로 마련하고 있음

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 사업비 집행 내역의 검토

가. 기존 유관·연계 사업과의 차별성

- 동 사업의 신소재 개발 분야(추진분야 1-1)의 클러스터별 세부활동에 대한 정의가 클러스터에 따라 상이하여, 타 추진분야 및 타 사업과의 중복성을 유발함
- 동 사업에서 ‘신소재 개발’은 최종 제품으로서의 신소재가 아닌 연구를 위한 신소재 개발로 일반적인 바이오 신소재 R&D와 구별되나, 기획보고서 상 신소재 개발에 대한 영역이 클러스터별로 상이한 것으로 나타남
 - (배양세포, 모델동물, 뇌, 합성화합물) 자연에 존재하지 않는 새로운 연구소재를 인공적으로 획득하는 연구로 정의되어 동 사업의 목적 및 주관부처의 논리에 부합함

<표 12> 신소재 개발 관련(추진분야 1-1) 클러스터별 주요 내용

클러스터	주요 추진내용
배양세포	환자 샘플을 제공하는 다수의 병원 임상연구자와의 선제적인 공동연구로 배양세포 자원을 선제적으로 개발
모델동물	모델동물 자원 확보, 관리, 분양 관련 기술 및 신수요 기반 모델동물 개발 지원
뇌	뇌신경발달 연구에 중요한 태아 관련 뇌자원 100종류 확보
미생물	산업계, 연구계에서 필요로 하는 마이크로바이옴 자원, 환경미생물자원 등 개발(국산화)
천연물	식약약 원천소재 발굴을 위한 표준 추출물 소재 및 정보체계 구축, 다빈도 활용 및 고효능 천연물자원 선정, 가상효능 예측시스템, 역설계기술 등 개발
합성화합물	수요자 맞춤형 목적형 라이브러리(대표, 임상, PPI 등) 구성을 고도화하고, 올리고 핵산 등 수요 높은 소재 확보
축산	수요자가 요구하는 축산소재 확보를 정기적으로 조사하여 수집·확보
종자	(농업) 수요 맞춤 신규 농업 종자자원(식량작물, 원예작물, 특용작물) 수집 (산림) 스트레스 저항성 신규 농작물 원천소재 개발을 위한 표준소재 확보 및 정보 체계 구축
해양생물	산업수요에 기반한 소재 서비스 항목(항바이러스, 항암 등) 확대
야생생물	산학연 수요조사를 통한 맞춤형 소재(유전자원, 펩타이드, 대사체, 방선균 등) 확보
전임상 실험 데이터 지원	감염병 관련 전임상시험용 인간의 감염경로와 유사한 모델동물 개발

출처 : 2차 추가자료

- (미생물, 천연물, 축산, 종자, 해양생물, 야생생물) 표본 수집이 아닌 산업적·연구적 활용을 위한 소재의 대량 확보(증식), 특수한 환경의 생물자원 수집, 생물 자체가 아닌 추출물의 확보 등으로 정의됨
- 따라서 소재의 질적·양적 확대(추진분야 1-2)와 연구수행기관의 기관고유사업의 생물 자원 수집 활동의 차별성이 모호한 클러스터가 존재하고, 사업 추진의 일관성이 저해될 소지가 있음
- 미생물, 종자, 축산, 야생생물, 해양생물 클러스터는 신소재 개발과 일반적 소재 확보의 구분이 모호하고 타 사업과의 차별성 제시가 미흡하여 일부 예산은 하향 조정되는 것이 적절함
- (미생물) 특정 목표 질환 또는 특수 환경 관련 균주 확보 및 연구소재화는 일반적인 표본 확보와는 차별성이 인정되나, 활성추출물 확보는 추진분야 1-2(소재 질적·양적 확대)와 중복된다고 판단됨
- 또한, 마이크로바이옴 분야는 현 조사 시점 예비타당성조사가 진행 중인 ‘국가 마이크로바이옴 이니셔티브 사업’과의 영역 구분도 미제시되어, 향후 사업 추진 시 부처 내 협의를 통해 중복성 해소 및 연계방안을 마련할 필요
 - ※ 국가마이크로바이옴 이니셔티브 사업의 ‘마이크로바이옴 자원화 기반기술’ 내내역사업과 중복 가능
- (종자) 수행부처(산림청)는 ‘신소재 개발’의 정의에 대한 오류로 인해 단순 소재확보(재래원종 확보)에 관련된 일부 예산을 추진분야 1-1로 이관함
 - ※ 재래원종 확보는 국제 CWR 프로젝트의 일환으로 추진하는 것으로, 타 이행과제에서 수행하는 시드 볼트 종자 중복보존 업무와는 차별성이 인정됨
- (축산) 국립축산과학원 등에서 추진되어 왔던 내용에 대한 분석이 미흡하며, 해당 클러스터는 기존에 자원 멸실 방지 수준으로 운영되던 인프라의 체계성 강화에 중점을 두고 있으므로 신소재 개발 예산은 사업 추진 취지에 부합하지 않음
- (해양생물) 신소재 개발 관련 수행내용과 해수부의 기존 사업(해양바이오 전략소재 개발 및 상용화 지원사업(‘19~’23))과의 차별성이 미흡함
 - 기추진 사업인 ‘해양바이오 전략소재 개발 및 상용화 지원’ 사업의 ‘해양바이오 전략소재 개발’ 내역사업과의 차별성이 부족함
 - ※ 해당 사업은 해양생물의 지표성분, 효능성분 규명 확보를 주 내용으로 하고 있어 동 사업 내용과 유사성이 높음
- (야생생물) 야생생물 유래 신물질 획득은 신소재 개발 업무에 해당하는 것으로 판단되나, 타 클러스터의 영역(병원체, 미생물)에 해당하는 내용은 차별성이 충분히 제시되지 않음

- 농진청의 종자 클러스터 추진내용 중 작물별 핵심집단 구축은 기존에 다수의 과제에서 기추진된 내용이나, 차별성 또는 추가연구에 대한 필요성 및 예산 산출 근거가 명확히 제시되지 않아 적절성이 불인정됨
 - 기존에 차세대바이오그린21사업(농진청), 골든시드프로젝트사업(다부처) 등에서 수행된 유사 과제가 다수 존재하는데, 이에 대해 수행부처는 연구의 규모 차원에서 차별성을 제시함
 - NTIS에서 최근 10년('13~'22)을 대상으로 “핵심집단”으로 검색한 결과('22.5.25.), 총 220개의 과제(계속과제는 1건으로 처리)가 검색되었으며, 대부분(187개)이 농진청이 수행한 콩, 벼, 고추, 무, 밀 등에 대한 과제로, 동 사업에 포함된 과제(상추, 고추, 콩, 국화, 무, 수박 등)과 상당수 중복됨
 - 수행부처는 동 사업의 핵심집단 연구에 사용되는 샘플의 범위가 더 넓기 때문에 차별성이 존재한다고 제시했으나, 기존에 다량의 정부투자(176억 원)가 이루어진 분야와 중복되는 연구를 수행할 필요성으로는 불충분하다고 판단됨
 - 기존의 핵심집단 육성 현황 및 미흡한 품종 등에 대한 분석이 충분히 제시되지 않아 예산 규모의 적절성이 불인정됨
 - 주관수행 기관이 소관 부처의 생물자원관(국립생물자원관, 국립해양생물자원관 등)인 경우 기관의 기본 업무로 수행하는 생물자원 수집과 동 사업의 차별성을 확보할 필요가 있으며, 연계 체계 강화를 지속적으로 고려해야 함
 - (해양생물) 해양생물자원관의 기관고유사업에서는 미확보종의 표본을 수집하고, 동 사업에서는 확보종의 증식 및 추출물 확보, 기관고유사업에서 담당하지 않는 공해상 해양생물자원의 수집을 수행하여 역할을 분담
 - (야생생물) 연구수행기관*의 기관고유사업에서는 야생생물의 표본을 수집하지만, 동 사업에서는 수요조사를 기반으로 유용한 자원을 수집한다는 차별성이 존재하며, 향후 기관고유사업에서는 수장고 운영 등 은행 유지를 위한 최소비용만을 반영할 계획을 제시
- * 국립생물자원관, 국립낙동강생물자원관, 국립호남권생물자원관
- (전임상 실험데이터 지원) 바이오·의료기술개발사업을 통해 지원되고 있는 ‘국가 전임상 지원체계 구축 사업('22~'26, 497억 원)과의 유사성이 존재하며, 동 사업의 다른 총괄 과제(클러스터) 및 추진분야와의 연계성이 부족하여 동 사업에 포함되는 것은 부적절함

- ‘국가 전임상 지원체계 구축 사업’은 기업의 감염병 백신·치료제 후보물질의 전임상 시험(동물실험)을 대행하는 사업으로, 동 사업의 ‘전임상 실험데이터 지원’과 업무 영역이 중복됨
 - 주관부처는 해당 유사·중복성을 최소화하기 위하여, 국가 전임상 지원체계 구축 사업 소관 부처(과기정통부 생명기술과)와 협의를 통해 유효성 평가에 사용되는 실험동물의 종류를 조정하였음
- 그러나, 사업목표 및 추진전략의 적절성 검토 결과에서 언급하였듯이, 타 추진전략 및 성과목표와의 연관성이 낮아 동 사업의 총괄과제가 아닌 별도의 사업으로 분리하는 것이 보다 적절하다고 판단됨

<표 13> 전임상 실험데이터 지원과 국가 전임상 지원체계 구축사업의 비교

	전임상 실험데이터 지원(동 사업)	국가 전임상 지원체계 구축사업
총괄기관 (부처)	국가마우스표현형분석사업단 (과기정통부 생명연구자원과)	한국생명공학연구원 (과기정통부 생명기술과)
수행기간	’21~’26	’22~’26
총예산	265억 원	497억 원
주요 내용	• 감염병 연구용 유전자변형 마우스 개발 및 제공 • 마우스 유효성 평가 • 의뢰 전임상시험 결과 데이터 추적	• 햄스터, 페렛, 영장류 유효성 평가

출처 : 주관부처 추가 제출자료(’22.5.20.) 및 7차 추가자료

2. 사업비 투입계획의 적절성

가. 사업비 구성

- ☐ 동 사업의 사업비는 총괄과제의 하위 구성단위인 이행과제 단위로 구성되어 있으며, 각 이행과제는 대부분 중앙은행, 거점은행, 협력센터 단위의 활동을 지원하기 위한 세부과제에 해당함
- 사업비 투입계획의 적절성 분석에서는 각 총괄과제 또는 이행과제 단위로 추진분야별-연도별 예산 분배 비율을 검토하고, 기획보고서에 기술된 연구계획과의 비교 등을 통하여 사업비 규모의 적절성을 판단함

나. 클러스터별/추진분야별 예산규모 검토

- 동 사업은 생명연구소재의 '활용' 증진에 가장 큰 방점을 두고 신소재 개발, 특성정보 수집, 정보 시스템 고도화 등의 신규 업무 분야에 대한 예산을 확대했으며, 추진분야별 전체적인 예산 배분 비중은 적절한 것으로 판단됨
- 기존('20년)에 주로 예산이 투입되었던 소재 확대(추진분야 1-2), 서비스 제공(추진분야 3-2) 이외에 신소재 개발(추진분야 1-1), 소재 관리 선진화(추진분야 1-3), 특성정보 수집(추진분야 2-1), 전문포털 구축(추진분야 2-2), 국제협력 강화(추진분야 3-3) 등에 대한 투자가 크게 확대됨
- 동 사업의 목적인 바이오소재의 관리 및 분양체계의 고도화를 위해서 신소재 개발, 소재의 질적·양적 확대, 특성정보 수집과 같은 핵심 업무의 투자 비중을 높게 설정하고, 신뢰성 및 편의성 제고를 위한 품질관리 선진화, 정보시스템 구축 분야의 예산을 확대한 것은 적절함
- 향후 소재 관리 선진화(추진분야 1-3), 특성정보 수집(추진분야 2-1), 서비스 제공(추진분야 3-2) 분야 투자의 지속 확대는 고도화된 서비스의 실제 운영에 따른 수요 증가에 대비한 것으로 적절함

<표 14> 전략분야 및 세부 추진분야별 연도별 정부투자액(백만 원)

전략분야 및 세부 추진분야	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022~2026 합계	
① 글로벌 수준의 소재 수집·보존·관리 체계 마련	2,360	21,211	20,230	24,452	28,367	28,133	27,997	129,180	41.4%
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	800	8,006	5,867	7,357	9,245	8,911	9,011	40,390	12.9%
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	1,447	9,457	10,239	11,442	12,819	12,829	12,797	60,125	19.3%
1-3 소재 품질 관리 선진화	110	3,049	3,359	4,778	5,350	5,376	5,172	24,036	7.7%
1-4 소재 관련 국제표준 인증	3	699	766	876	954	1,017	1,017	4,630	1.5%
② 소재 정보 확보 및 통합시스템 구축	804	9,468	15,250	18,760	19,515	19,957	20,108	93,590	30.0%
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	560	4,887	8,466	9,757	10,698	11,617	11,632	52,169	16.7%
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	223	3,174	4,919	5,998	6,203	5,792	5,828	28,739	9.2%
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발	3	861	682	1,732	1,332	1,332	1,332	6,410	2.1%
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	18	546	1,184	1,274	1,283	1,216	1,316	6,272	2.0%
③ 신규 수요 창출을 위한 소재 활용 환경 조성	2,797	9,457	9,111	10,803	14,218	13,949	14,034	62,114	19.9%
3-1 수요자 맞춤형 소재 분양 시스템 고도화	225	1,701	1,867	2,367	2,536	2,374	2,434	11,577	3.7%
3-2 소재 활용 지원(보존·분석·평가·교육 등) 서비스 제공	1,363	3,615	3,506	3,955	7,054	7,037	7,072	28,623	9.2%
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	712	2,628	2,576	3,137	3,305	3,271	3,271	15,559	5.0%
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	497	1,514	1,163	1,345	1,324	1,267	1,257	6,355	2.0%
④ 바이오 재난 대응 소재 인프라 구축	24	4,594	5,150	5,180	5,700	5,700	5,700	27,430	8.8%
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축	24	594	650	680	1,200	1,200	1,200	4,930	1.6%
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축	0	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	22,500	7.2%
총합계	5,984	44,730	49,740	59,194	67,799	67,739	67,839	312,313	100.0%

출처 : 1차 추가자료 재가공

□ 클러스터(총괄과제)별 예산 배분 검토결과

- (1. 배양세포) 인공장기 등의 신규 연구소재 획득을 위해 신소재 개발 분야에 예산이 집중되어 있는 것은 분야의 특성이 반영된 것으로 판단됨
- (2. 모델동물) 모델동물은 타 소재자원 대비 연구현장의 수요가 높은 분야로 예산 규모가 전반적으로 큰 점은 인정되나, '24년 급증하는 예산 중 정보인프라 구축은 구축계획이 불충분하여 일부 하향 조정이 필요함
- (3. 뇌) 소재자원의 확보는 주로 동 사업의 예산에 포함되지 않는 협력센터를 통하여 수행하고, 동 사업에서는 정보인프라 또는 품질관리 및 서비스 제공을 위한 장비 구축 위주로 편성되어 있는 특성이 인정됨
- (4. 미생물) 타 클러스터 대비 정보 인프라 구축의 비중이 지나치게 높으며, 신소재 개발 분야는 일반적인 바이오 신소재 R&D 및 수행기관의 기관고유사업과의 차별성이 충분히 제시되지 않아 과다한 것으로 판단됨
- (5. 천연물) 천연물 분야의 특성상 표준추출물 제조 및 관리를 위하여 타 클러스터 대비 품질관리 선진화의 비중이 높은 것은 적절하나, 연차별로 지속 증가하는 정보 인프라 구축 비용은 적절성이 낮음
 - ※ 정보 인프라 구축은 개발용역이 이루어지는 초반에 비용이 많이 소요되며 이후에는 비교적 소액의 유지관리 비용이 소요되는 것이 일반적임
- (6. 합성화합물) 중앙은행(한국화학연구원)의 기관고유사업을 통해 기본적인 인건비와 시설장비비가 지출되므로 동 사업에서 신소재 개발, 품질관리 선진화, 정보 인프라 구축 등의 신규업무의 비중이 높게 편성된 것은 적절함
- (7. 축산) 동 사업 기간('22~'26) 동안에는 신규자원 및 특성정보 확보 위주로 추진할 계획이 제시되어 있으므로, 신소재 개발 업무 예산은 부적절하다고 판단됨
- (8. 종자) 품질관리 선진화 및 정보 인프라 구축 예산의 비중이 높은 편이며, 기수행연구와 중복되는 작물별 핵심집단 구축 연구 및 산출근거가 부족한 정보시스템 구축 비용은 하향 조정이 적절함
- (9. 해양생물) 타 클러스터 대비 소재의 질적·양적 확보 및 특성정보 확보의 비중이 매우 높아 기존의 소재자원은행 기능에만 집중되어 있으며, 소재자원의 활용도 제고를 위한 분야에 예산이 배정되지 않은 것은 부적절함
- (10. 야생생물) 기보유 야생생물 자원의 기능성 정보 및 오믹스 데이터 확보 등의 특성정보 수집 및 활용성 강화가 주된 내용으로 해당 추진분야(2-1)에 예산이 집중되어 있는 것은 적절하나, 활용 분야의 예산이 지나치게 적게 배정되어 있음

- (12. 총괄지원) 개별 클러스터를 총괄 지원하기 위한 통합포털 개발(추진분야 2-3) 및 활용도 제고 분야(3-1~3-4)에 예산이 중점 배분된 것은 적절하며, 소재 확대나 특성정보 수집 등의 개별 클러스터 성격의 예산이 포함된 것은 특정 클러스터에 포함되기 어려운 성격의 기관이 동 클러스터에 편성되었기 때문임

3. 적정 총사업비 추정

- 동 사업을 통한 지원근거 또는 사업비 산정 근거의 구체성이 부족하거나 타 사업과의 차별성이 미확보된 부적정 예산을 조정한 적정 총사업비는 3,130억 원(국비 3,123억 원) 대비 540억 원(17.3%) 감액된 2,591억 원(국비 2,584억 원)임

<표 15> 총사업비 원안 및 조정안(연도별, 백만 원)

연도		원안	조정안	조정액(B-A)	(%)
2022	국비	49,740	40,441	△9,299	△18.7
	민자	151	151	-	-
	정부외	45	45	-	-
2023	국비	59,194	48,592	△10,602	△17.9
	민자	151	151	-	-
	정부외	45	45	-	-
2024	국비	67,799	56,057	△11,742	△17.3
	민자	129	129	-	-
	정부외	10	10	-	-
2025	국비	67,739	56,622	△11,117	△16.4
	민자	84	84	-	-
	정부외	10	10	-	-
2026	국비	67,839	56,637	△11,301	△16.7
	민자	84	84	-	-
	정부외	10	10	-	-
합 계	국비	312,313	258,351	△53,962	△17.3
	민자	599	599	-	-
	정부외	120	120	-	-

<표 16> 총사업비 원안 및 조정안(총괄과제별, 백만 원)

총괄과제		원안(A)	조정안(B)	조정액(B-A)	(%)
1. 배양세포 클러스터 육성	국비	16,400	16,102	△298	△1.8
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
2. 모델동물 클러스터 육성	국비	67,380	62,061	△5,319	△7.9
	민자	-	-	-	-
	정부외	50	50	-	-
3. 뇌 클러스터 육성	국비	4,370	4,122	△248	△5.7
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
4. 미생물 클러스터 육성	국비	23,015	16,642	△6,373	△27.7
	민자	179	179	-	-
	정부외	-	-	-	-
5. 천연물 클러스터 육성	국비	30,850	29,090	△1,760	△5.7
	민자	-	-	-	-
	정부외	70	70	-	-
6. 합성화합물 클러스터 육성	국비	7,775	7,625	△150	△1.9
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
7. 축산 클러스터 육성	국비	2,800	2,560	△240	△8.6
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
8. 종자 클러스터 육성	국비	21,596	17,746	△3,850	△17.8
	민자	420	420	-	-
	정부외	-	-	-	-
9. 해양생물 클러스터 육성	국비	48,000	38,510	△9,490	△19.8
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
10. 야생생물 클러스터 육성	국비	40,492	39,782	△710	△1.7
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
11. 전임상 실험데이터 지원	국비	22,500	-	△22,500	△100.0
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
12. 소재 클러스터 총괄지원	국비	27,135	24,110	△3,025	△11.1
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
합 계	국비	312,313	258,351	△53,962	△17.3
	민자	599	599	-	-
	정부외	120	120	-	-

제 5 장 종합분석 및 결론

1. 결론

- ☐ 동 사업은 바이오 연구소재자원 인프라의 역할 강화를 위한 추진 필요성이 인정되나, 사업 세부활동 도출 과정의 체계성이 부족하고 개별 소재자원은행의 연구 수요 위주로 구성되어 전략성이 부족하다는 한계를 가짐
 - 각 클러스터의 추진내용(기존에 연구수행기관에서 추진하던 내용)이 병렬적으로 모여있어 사업 기획의 유기성이 확보되었다고 보기 어려우며, 각 추진분야에 대해 클러스터별로 설정하고 있는 업무의 정의 및 범위가 상이한 등 일관성이 부족함
- ☐ 4대 추진전략 중 ‘바이오재난’ 분야는 성과목표와의 연계성 및 예산분배 측면에서 타 추진전략과 분절되어 있어 동 사업에서 제외하는 것이 적절함
 - ‘소재’, ‘정보’, ‘활용’ 추진전략이 각 성과목표에 모두 기여하는 반면, ‘바이오재난’ 분야는 특정 성과지표에 배타적으로 연계되어 있으며, 예산도 특정 총괄과제에 배타적으로 배정되어 있어 동 사업의 다른 내용과 연계성이 낮음
- ☐ 구체적인 예산 산출근거가 부족하거나 해당 추진분야의 업무 내용과 부합하지 않는 예산 및 타 R&D 사업과의 차별성이 미확보된 세부활동을 위한 일부 예산은 적절성이 불인정됨
 - 예산 효율성 증대를 위해 세부적인 예산 산정 근거가 미제시되거나, 필요성이 충분히 제시되지 않은 정보 시스템 구축 예산을 하향 조정함
 - 정보시스템 구축 및 고도화 예산으로 제시되었으나 실질적으로 타 추진분야에 해당하는 예산은 중복투자를 방지하기 위하여 감액하거나 타 추진분야로 이관함
 - 신소재 개발 분야 예산 중 일부는 수행내용이 기존에 타 사업에서 추진되고 있거나 동 사업의 소재 질적·양적 확대 부문에서 수행되는 내용과 차별화되지 않아 부적절하다고 판단됨

2. 정책제언

- 동 사업은 생명연구소재 인프라의 총괄적 관리를 위한 사업으로, 다부처 협력·소통 체계 및 사업추진의 전략성을 강화하고 명확한 비전을 확립할 필요
 - 상위계획(제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획)의 이행과 다부처사업으로서의 시너지 효과 창출을 위해서는 주관부처(과기정통부) 중심의 각 클러스터 및 각 참여부처 간의 원활한 의사소통이 필수적임
 - 총 12개 분야로 구분된 동 사업의 추진내용, 업무 범위, 로드맵, 마일스톤, 관련 용어 등에 대한 참여부처·클러스터 공통의 명확한 정의가 요구되며, 명확화된 정의에 부합하는 성과지표, 예산 편성 원칙 수립이 필요함
- 향후 정보 인프라 및 실험 시설·장비 구축 시 연구수행기관 및 국가바이오데이터 스테이션(NBDS)의 시설·장비를 최대한 활용하여 인프라의 중복 구축을 방지할 필요
 - ※ 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획」에서는 클러스터별 전문 포털 구축 시, 원칙적으로 데이터 스테이션 또는 부처의 기존 인프라를 활용하고, 부득이 별도 구축 시 데이터 스테이션과 필수적으로 연계하도록 명시함
 - 기존에 소재자원은행 또는 부처에서 운영하고 있는 홈페이지, 포털의 고도화를 통해 전문포털을 구축하는 원칙을 준수하여 인프라의 중복 구축을 최소화할 필요
- 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획」에서 '연계사업'으로 분류되어 있는 동 사업과의 유관사업들과 연계성을 강화하고 중장기적으로 통합적인 관리가 요구됨
 - 동 사업은 생명연구소재 인프라 관련 사업 중 일부가 통합 개편된 것으로, 관련 연구기관의 기관고유사업 등의 유관사업을 '연계사업'으로 분류하고 연도별 시행 계획에서 명시하고 있음
 - 상위계획의 목표(생명연구소재 자립률 제고) 달성을 위해서 유관 사업의 추진현황 및 성과에 대한 모니터링을 지속적으로 추진할 필요
- 기존의 바이오 연구소재은행의 업무 확장 및 내실화를 위하여 특성정보 확보·제공, 새로운 연구소재의 개발, 통합포털-전문포털 구축 등 연구현장에서 필요로 하는 핵심 업무에 만전을 기할 필요
 - 소관 부처 또는 클러스터별로 분절된 정보 제공이 아닌 이용자(연구자) 편의성에 입각한 서비스 구축이 요구됨

바이오 연구 소재 활용기반 조성 사업

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 2 장 기초자료 분석

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 1 절 사업 개요

총사업비		3,130 억 원 (국고 : 3,123, 민자 6, 정부외 1)	사업기간	2022~2026년 (5년)
추진주체	주관부처	과기정통부(주관), 농진청, 산림청, 해수부, 환경부		
사업목표		○ (사업목적) ‘제3차 국가생명연구자원관리·활용 기본계획’을 통해 개편된 14대 소재 클러스터를 ‘수요맞춤형’ 바이오 소재 확보·관리·활용 체계로 발전시켜 바이오 R&D 혁신 달성에 기여 ○ (사업목표) 수요 중심 바이오 소재/정보 확보·관리·활용을 위한 원스톱 플랫폼 구축		
추진체계 및 추진전략		○ 생명연구자원 선진화위원회, 실무협의회, 소재 분야별 발전위원회, 범부처 중앙은행 협의회(가칭) 등의 위원회를 통한 의사결정 추진		
		주체	주체별 역할	
		생명연구자원 선진화위원회	• 연도별 사업 시행계획 등 주요 사항 심의, 범부처 논의 사항(클러스터 추가 및 분류 조정, 협력 추진 과제 관련 쟁점 등) 심의·의결	
		생명연구자원 실무협의회	• 선진화 위원회 운영 원칙·일정, 분야별 발전 위원회 운영상황 공유, 사업·정책 공동기획, 합동 성과교류회 추진 등 부처 협의 사항 논의	
		분야별 발전위원회	• 소관 분야 사업 기획·계획(안) 사전 검토, 과제 선정·평가 결과 관련 의결, 소관 분야 발전 방안 논의 등	
		범부처 중앙은행 협의회(가칭)	• 사업 추진계획 수립 및 성과 관리, 사업 목표 달성을 위한 운영 협의, 클러스터 간 공동·융합 연구, 업무 조정 및 기타 필요 사안 협의	
		총괄지원단	• 생명연구자원 관련 종합 추진전략 수립 및 시행 지원, 과제 발굴·조정 지원, 정책 수립을 위한 조사·연구, 위원회 운영 실무 지원 등	
주요 내용		○ (기존 추진 내용) 바이오 소재확보, 품질관리, 분양 지원, 활용 서비스 제공 등의 소재자원은행 기본 고유 업무 ○ (주요 변경 내용) 소재자원은행 고유 업무에 더하여 소재 특성 정보 확보, 클러스터별 전문포털 구축, 감염병 대응 소재·데이터 확보, 품질관리 국제표준 인증 등 신규업무 수행 ※ (예산) 1,220억원('16~'20) → 3,123억원('22~'26)		
기대효과		○ 기존에 생명자원소재의 단순 보존 및 분양 업무에 제한되어 있던 소재자원은행 업무의 고도화를 통해 연구현장의 수요를 충족 ○ 글로벌 수준의 소재 수집·보존·관리 체계를 마련하고 소재 정보 확보 및 통합시스템을 구축하여 소재 활용 환경을 조성		

1. 사업 추진배경 및 목적

가. 사업 추진배경 및 개요

- 정부는 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획(‘20~’25)」 이행을 위해 국내 생명연구자원 인프라(소재자원은행)를 자원 종류에 따른 클러스터 단위로 통합 관리하고 관련 사업을 통합·연계
 - 그간 조성해 온 소재자원은행을 토대로 연구·산업 현장의 바이오 소재 ‘활용’을 본격 지원하기 위해 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획」을 수립
 - ‘부처별’로 산재되어 있던 소재자원은행을 범부처 협력 중심의 ‘분야별 클러스터’로 재편하여 바이오 소재의 효율적인 활용·지원을 위한 통합 관리 운영체계를 구축
 - 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획」의 목표를 구체적인 정부R&D 사업으로 연계하기 위해, 기존의 국가생명연구자원 인프라 사업을 통합·연계하여 ‘다부처 국가생명연구자원 선진화 사업’ 및 연계사업으로 개편하였으며, ‘바이오 소재 활용기반 조성사업(동 사업, ‘21년~계속)’이 하나의 내역사업으로 포함됨
 - 새롭게 개편된 ‘바이오 소재 활용기반 조성사업’은 사업규모가 증액(‘21년 524.76억 원, ‘20년 대비 305.5% 증액)됨에 따라 예비타당성조사 운용지침 제53조에 의거하여 ‘사업계획 적정성 재검토’ 대상임

제53조(사업계획 적정성 재검토)

- ① 기획재정부장관은 다음 각 호에 해당되는 경우 타당성재조사 방식에 준하여 재원조달방안, 중장기 재정소요, 효율적 대안 등의 분석을 통해 적정 사업규모를 재검토하고 그 결과를 예산편성 및 기금운용계획 수립에 반영할 수 있다.
 1. 국가재정법 제50조 제2항 및 국가재정법 시행령 제22조의 타당성재조사 요건에 해당되나, 국가재정법 제50조 제3항에 따라 타당성재조사를 실시하지 않은 경우
 2. 국가재정법 제38조제1항 제3호의 국가연구개발사업과 제4호의 기타 재정사업 중 예비타당성조사 대상규모에 미달하여 예비타당성조사를 실시하지 않았으나, 사업추진 과정에서 예비타당성조사 대상규모로 증가한 사업으로서 기획재정부장관이 필요하다고 인정한 사업
 3. 국가재정법 제38조제1항 제3호의 국가연구개발사업과 제4호의 기타 재정사업 중 예비타당성조사 대상이나 예비타당성조사를 거치지 않고 예산에 반영되어 추진 중인 사업
 4. 기타 제1호 내지 제3호에 해당하는 사업 외에도 기획재정부 장관이 사업계획 적정성 재검토가 필요하다고 인정하는 사업
- ② 각 중앙관서의 장은 제1항 각 호에 해당하는 사업을 예산안 또는 기금운용계획안에 반영하고자 하는 경우에는 기획재정부장관에게 사업계획 적정성 재검토를 신청하여야 한다.

□ 사업 목적 및 목표

- (사업목적) '제3차 국가생명연구자원관리·활용 기본계획'을 통해 개편된 14대 소재 클러스터*를 '수요맞춤형' 바이오 소재 확보·관리·활용 체계로 발전시키기 위한 구체적 전략을 마련하여 바이오 R&D 혁신 달성에 기여

* 인체유래물, 병원체, 줄기세포, 배양세포, 모델동물, 뇌, 미생물, 천연물, 합성화합물, 축산, 종자, 해양생물, 수산생물, 야생생물

○ 사업목표 및 성과목표

- (사업목표) 수요 중심 바이오 소재/정보 확보·관리·활용을 위한 원스톱 플랫폼 구축
- (성과목표) ① 소재 인프라 연계협력 시스템 구축, ② 양질의 소재 확보-분양-활용 확대, ③ 소재·정보 및 바이오재난 신속대응 인프라를 활용한 기초-응용-개발 R&D 지원

2. 사업 내용 및 추진체계

가. 사업 내용

□ 동 사업의 주요 추진내용은 아래와 같음

- ① 소재자원은행의 14대 소재 클러스터 재편 및 육성
- ② 연구현장 수요 맞춤형 바이오 신소재 확보 및 개발
- ③ 소재 특성정보 생산·확보 및 클러스터별 전문 포털 구축
- ④ 원스톱 소재 분양 시스템 구축 및 활용지원 서비스 제공
- ⑤ 감염병 특화 바이오 소재·전임상 실험데이터 확보

□ 예산 및 사업기간

- 기투입 정부연구비('16~'21) : 1,691억 원*
* 바이러스 연구자원센터 시설구축비(타 사업으로 이관) 제외
- 투입 예정 정부연구비('23~'26) : 3,123억 원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

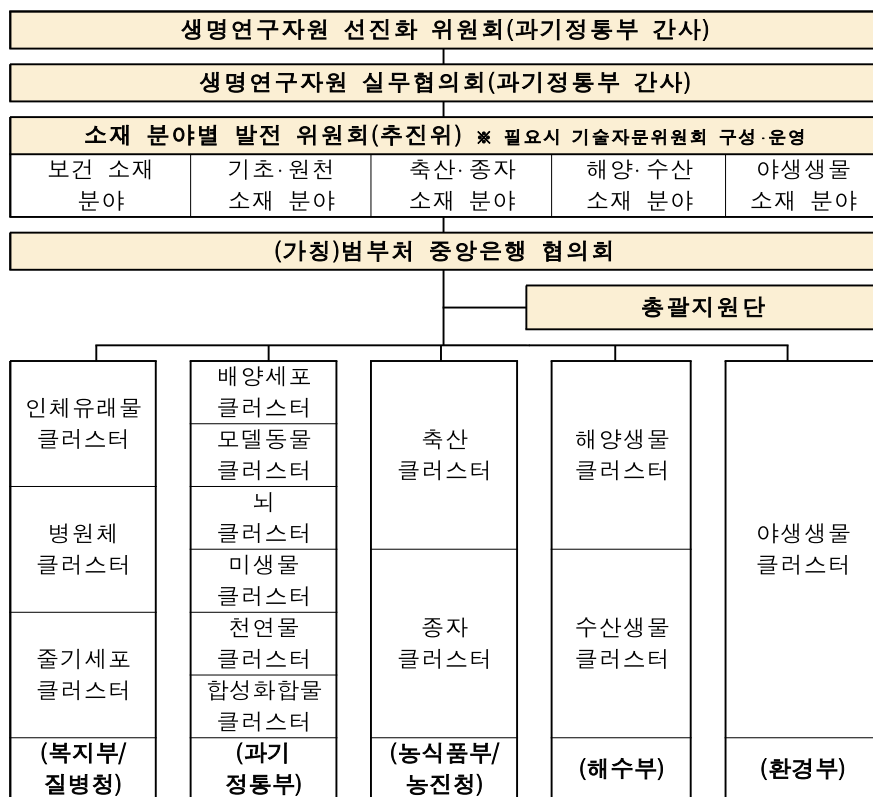
나. 사업 추진 체계

□ (주관부처/전문기관) 과기정통부/한국연구재단

- 관계부처 협력으로 「다부처 국가생명연구자원 선진화사업 운영관리규정(‘21.9.3. 제정)」을 마련하여 범부처 공동운영 준칙을 이행

□ (참여부처) 농진청, 해수부, 환경부, 산림청

- 각 부처가 소관 생명소재자원 클러스터(소재자원은행)의 예산을 지원하고 과제 선정 등의 사업 운영을 수행하되, 범부처 공동운영 준칙을 준수하고 생명연구자원 선진화 위원회 등의 범부처 의사결정 사항을 이행



[그림 1-1] 사업의 의사결정 체계도

출처 : 기획보고서

- (사업수행주체) 각 클러스터별로 중앙은행, 거점은행, 협력센터를 구성하여 사업을 수행하고, 사업수행 관련 의사결정을 위해 다음과 같은 위원회 및 협의회를 설치·운영
- (생명연구자원 선진화 위원회) 연도별 사업 시행계획 등 주요 사항 심의, 범부처 논의 사항(클러스터 추가 및 분류 조정, 협력 추진 과제 관련 쟁점 등) 심의·의결
※ 관계부처 국장급(당연직) + 전문가(위촉, 2년), 총 20명 이내(과기정통부 간사)
 - (생명연구자원 실무협의회) 선진화 위원회 운영 원칙·일정, 분야별 발전 위원회 운영 상황 공유, 사업·정책 공동기획, 합동 성과교류회 추진 등 부처 협의 사항 논의
※ 관계부처 과장급(과기정통부 간사)
 - (분야별 발전 위원회) 소관 분야 사업 기획·계획(안) 사전 검토, 과제 선정·평가 결과 관련 의결, 소관 분야 발전 방안 논의 등
※ 관계부처 과장급(당연직) + 전문가(위촉, 2년), 총 20명 이내, 5대 소재 분야(보건, 기초·원천, 축산·농자, 해양·수산, 야생생물)별 구성
 - (범부처 중앙은행 협의회(가칭)) 사업 추진계획 수립 및 성과 관리, 사업 목표 달성을 위한 운영 협의, 클러스터 간 공동·융합 연구, 업무 조정 및 기타 필요 사안 협의
※ 5대 분야 대표 은행장으로 구성
 - (총괄지원단) 생명연구자원 관련 종합 추진전략 수립 및 시행 지원, 과제 발굴·조정 지원, 정책 수립을 위한 조사·연구, 위원회 운영 실무 지원 등

3. 적정성 재검토 요청 사유

- (필요성) 소재 특성정보 확보, 전문포털 구축, 감염병 대응 소재·데이터 확보, 소재 간 융합 강화 및 품질관리 강화를 위한 국제표준 인증 도입 신규 추진 등 사업계획 변경
- (사업규모) 5년 간('22~'26) 총 사업비 3,130억원(국고 3,123억원, 민자 6, 정부외 1)

<표 1-1> 부처별 연도별 정부연구비(백만 원)

부처명	'22	'23	'24	'25	'26	합계
과기정통부	31,782	36,562	42,767	41,707	41,807	194,625
농진청	2,267	3,267	3,267	3,267	3,267	15,333
산림청	1,599	2,766	3,166	3,166	3,166	13,863
해수부	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	48,000
환경부	4,492	7,000	9,000	10,000	10,000	40,492
합 계	49,740	59,194	67,799	67,739	67,839	312,313

출처 : 기획보고서

<표 1-2> 클러스터별 연도별 정부연구비(백만 원)

총괄·단위과제	소관부처	'22	'23	'24	'25	'26	합계
① 배양세포	과기정통부	2,400	3,400	3,400	3,600	3,600	16,400
② 모델동물	과기정통부	7,600	8,370	17,070	17,070	17,270	67,380
③ 뇌	과기정통부	370	1,950	750	700	600	4,370
④ 미생물	과기정통부	6,325	6,055	4,435	3,100	3,100	23,015
⑤ 천연물	과기정통부	4,600	4,925	5,425	5,550	5,550	26,050
	산림청	-	900	1,300	1,300	1,300	4,800
⑥ 합성화합물	과기정통부	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	7,775
⑦ 축산	농진청	400	600	600	600	600	2,800
⑧ 종자	농진청	1,867	2,667	2,667	2,667	2,667	12,533
	산림청	1,599	1,866	1,866	1,866	1,866	9,063
⑨ 해양생물	해수부	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	48,000
⑩ 야생생물	환경부	4,492	7,000	9,000	10,000	10,000	40,492
⑪ 전임상 실험데이터 지원	과기정통부	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	22,500
⑫ 소재 클러스터 총괄지원	과기정통부	4,432	5,807	5,632	5,632	5,632	27,135
합 계		49,740	59,194	67,799	67,739	67,839	312,313

출처 : 기획보고서

<표 1-3> 추진분야별 연도별 정부연구비(백만 원)

추진분야	'22	'23	'24	'25	'26	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	5,867	7,357	9,245	8,911	9,011	40,390
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	10,239	11,442	12,819	12,829	12,797	60,125
1-3 소재 품질 관리 선진화	3,359	4,778	5,350	5,376	5,172	24,036
1-4 소재 관련 국제표준 인증	766	876	954	1,017	1,017	4,630
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	8,466	9,757	10,698	11,617	11,632	52,169
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	4,919	5,998	6,203	5,792	5,828	28,739
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발	682	1,732	1,332	1,332	1,332	6,410
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	1,184	1,274	1,283	1,216	1,316	6,272
3-1 수요자 맞춤 소재 분양 시스템 고도화	1,867	2,367	2,536	2,374	2,434	11,577
3-2 소재 활용 지원(보존, 분석, 평가, 교육 등) 서비스 제공	3,506	3,955	7,054	7,037	7,072	28,623
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	2,576	3,137	3,305	3,271	3,271	15,559
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	1,163	1,345	1,324	1,267	1,257	6,355
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축	650	680	1,200	1,200	1,200	4,930
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	22,500
합 계	49,740	59,194	67,799	67,739	67,839	312,313

출처 : 1차 추가자료

- (주요 변경 내용) 소재자원은행 고유 업무에 더하여 소재 특성정보 확보, 클러스터별 전문포털 구축, 감염병 대응 소재·데이터 확보, 품질관리 국제표준 인증 등 신규 업무 수행

기존사업(As-is)		바이오 연구 소재 활용기반 조성 사업(To-be)	
주요 수행 내용	예산 (백만원)	주요 수행 내용	예산 (백만원)
바이오 소재 확보	56,514	연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	40,390
바이오 소재 품질 관리	27,729	연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	60,125
바이오 소재 분양 지원	11,460	소재 품질 관리 선진화	24,036
바이오 소재 활용 서비스 제공	26,291	소재 관련 국제표준 인증	4,630
		소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	52,169
		클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	28,739
		소재 정보 통합 포털시스템 개발	6,410
		신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	6,272
		수요자 맞춤 소재 분양 시스템 고도화	11,577
		소재 활용 지원 서비스(보존, 분석, 평가, 교육 등) 제공	28,623
		소재 클러스터 내·간 융합 및 국제 협력 강화	15,559
		소재 활용 관련 규제·제도 개선	6,355
		감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축	4,930
		감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축	22,500
합 계	121,994	합 계	312,313

[그림 1-2] 사업계획 변경 주요 내용

출처 : 사업계획 적정성 재검토 요청서, 2차 추가자료

※ 기존사업에서는 과기정통부 바이오의료기술개발(세부사업) 내 바이오인프라(내역사업)의 예산만 포함(환경부, 해수부, 농진청, 산림청은 바이오 소재 관련 수탁사업 없음)

제 2 절 조사 방법

1. 사업의 특징

- 동 사업은 기존에 각 부처의 여러 사업에서 분산되어 지원되고 있던 소재자원은행 지원 사업들을 개편하여 하나의 사업에서 추진하는 것으로, 추진체계 및 내용의 다양성이 높음
- 그간 생명소재자원은 분야별 소관 부처가 자체적으로 관리해왔으며, 이에 따라 소재자원을 수집하여 분석 및 보존·관리하고 연구자 또는 관련 산업체에 분양하는 체계가 상이했음
- 이에 따른 연구현장의 비효율을 최소화하기 위하여 소재자원의 종류에 따라 클러스터를 구성하고 이를 총괄적으로 지원하는 다부처 사업(동 사업)을 추진함
- 소재자원의 종류(미생물, 종자 등)에 따라 소재자원은행의 운영방식, 재원, 기존 인프라 수준 및 수행 업무의 차이점이 발생하므로, 동 사업의 각 클러스터는 ‘생명연구소재 인프라 지원’이라는 공통의 목적을 공유하지만 세부적으로는 이질성이 존재함
 - (운영방식) 실험동물 종류에 따라 명확한 중앙 기관이 존재하는 분야(예시: 모델동물 클러스터)가 있는 반면, 다수의 지역별 소규모 은행(대학, 연구소 등)에 분산되어 운영되는 경우(예시: 종자 클러스터)도 있음
 - (재원) 정부기관(국공립연구소) 또는 출연연에 소재자원은행이 설치된 경우 영속성을 전제하고 해당 기관의 기관고유사업을 통해 지원되어온 경우가 많으며, 일반적인 연구과제 형태로 대학 등에 지원되는 경우 주기적인 선정 절차를 통해 기관이 변경될 수도 있음
 - (기존 인프라 수준) 소재자원의 수요 또는 연구분야의 특성에 따라 소재자원은행의 규모 또는 정보 인프라 등의 고도화 수준이 매우 다름
- ※ 인터넷을 통한 소재 분양 및 주문제작 시스템이 구축된 분야(마우스)가 존재하는 반면, 소재 분양을 위해서는 이메일 또는 공문 송부 등과 같은 절차를 거쳐야 하는 곳도 존재함
- (수행업무) 유전자조작 생물과 같이 기존에 자연계에 존재하지 않는 특수한 소재의 제작이 주요 업무인 클러스터가 존재하는 반면, 다양한 천연 생물을 수집하고 효능을 규명하는 것이 주요 업무인 경우도 있어 생명자원의 종류에 따라 클러스터의 업무 범위나 주안점이 상이할 수 있음

- 동 사업은 이렇게 다양한 특성을 가진 소재자원 인프라 사업을 총괄적으로 지원하는 사업으로, 사업 기획이 기존 추진내용의 집합에 머무르지 않고 전체적인 유기성을 확보하였는지를 검토할 필요가 있음
 - 예타 규모의 다부처 사업 추진의 당위성을 확보하기 위해서는 소재자원 인프라 지원의 필요성 자체뿐만 아니라 총괄적 사업 추진에 따른 효율성, 상호 연계협력 증대 등의 이점이 확보된다는 점이 입증되어야 함
 - 본 적정성 재검토를 통해 사업의 추진/중단 여부를 결정하지는 않으나, 향후 사업 추진의 효과성 확보를 위해 해당 내용에 대한 검토가 이루어질 필요가 있음
- 동 사업은 생명소재자원 클러스터 전 분야를 포함하지 않으며, 포함하는 분야의 경우에도 다수의 연계사업이 존재하므로 동 사업의 추진 영역은 다소 모호할 수 있는 특성을 가짐
 - 질병청(복지부) 소관의 인체유래물, 병원체, 줄기세포 클러스터 및 해수부 소관의 수산생물 클러스터는 소관 부처 산하 국공립연구소의 기관고유사업으로 추진되고 있어 동 사업으로 편입되지 않고 기존 사업을 통해 지원함
 - 정부는 그 외 출연연 기관고유사업 중 소재자원은행 관련 예산 또는 여타 유관 사업을 「국가생명연구자원 선진화 사업 시행계획」에서 ‘연계사업’으로 지정하여 동 사업과 연계할 계획을 밝힘
 - 동 사업이 생명소재자원 인프라를 지원하는 유일한 사업이 아니고, 연계추진이 필요한 다수의 사업이 존재함에 따라, 타 사업과의 유사중복이 존재하거나 역할분담이 모호한 영역이 존재할 수 있음
- 동 사업은 기존에 분산된 사업들의 통합과 동시에 사업 수행범위를 확장하여 기보유 생명소재자원의 특성 분석 확대, 새로운 연구소재의 개발 및 공급, 연구현장 활용도 증대를 위한 서비스 강화 등의 신규 업무를 수행함
 - 해당 신규 업무는 클러스터별로 매우 다양하고, 소재 분야에 따라 업무의 정의도 상이함
 - 이에 따라 동 사업에 포함하여 추진될 타당성이 미확보될 소지가 있으며, 신규 추진 업무의 타 사업과의 유사중복 가능성도 존재함

2. 항목별 조사방법

가. 과학기술적 타당성 평가 부문

(1) 문제/이슈 식별 과정의 적절성

- ☐ 연구현장의 수요와 기존 바이오 소재은행의 문제/이슈의 진단 및 분석이 적절히 수행되었는지 검토
 - 바이오 소재의 범주는 광범위하므로 국내 바이오 소재 수집·분양 체계의 문제점이 체계적으로 정의되고 충분한 분석이 이루어졌는지 등을 검토
- ☐ 국가 생명연구자원 선진화 사업('21~) 출범 시점의 사업 기획과 현재 제출된 기획 내용의 차이점(사업 확대 내용) 분석 및 차이점 발생 논거 등 검토
 - 동 사업은 해당 사업(이하 '선진화사업')의 내역사업으로, 바이오의료기술개발사업(과기정통부)에서 지원하던 바이오 소재은행 관련 예산이 '21년 '선진화사업'으로 개편되면서 예산이 既증액된 바 있음

(2) 사업목표의 적절성

- ☐ 사업 목표의 구체성, 전략목표와 성과목표의 연계성을 점검하고, 기획과정에서 도출된 문제의 해결 측면에서 사업목표의 적절성을 검토
 - 동 사업의 전략목표인 '바이오 소재·정보 원스톱 플랫폼 구축'에 입각하여 성과목표 및 지표가 체계적으로 수립되었는지 검토
 - 세부 수행내용이 사업목적 및 목표에 부합하게 설계되었고, 거시환경 및 현황 분석 결과와 사업 목표·지표와의 연계성이 확보되었는지 검토
- ☐ 동 사업 추진으로 인한 수혜자가 적절히 표적화되었으며, 이에 따른 기대효과가 적절히 설정되었는지 검토
 - 사업 추진 주체 입장에서의 기대효과 및 바이오 분야 연구자(연구소재의 수요자) 측면에서의 기대효과가 적절히 분석되었는지 검토

- 동 사업은 바이오 분야 전반의 인프라 성격으로 범위가 매우 광범위하므로, 단순 바이오 분야의 개황 조사가 아닌 ‘생명소재자원 인프라’에 입각한 분석이 수행될 필요가 있음

(3) 사업 구성 및 내용의 적절성

- 사업 목표 달성 측면에서 맞춤형 신소재 개발 등 기존 사업 대비 추가·확대된 사업 내용 및 예산 규모의 적절성을 검토
- ‘감염병 연구 특화 전임상 실험데이터 확보’ 등 신규 추진 내용을 중심으로 수행 필요성 및 규모, 기간 등의 적절성을 분석
- 연차별 사업 수행 계획의 구체성·적절성 및 시설·장비 구축, 정보시스템 개발 계획, 유관사업(국가 바이오데이터 스테이션 등)*과의 연계성을 검토
 - * 동 사업은 바이오 연구 데이터 활용 기반 조성사업(‘선진화사업’의 다른 내역사업), 인체유래물·병원체·줄기세포 클러스터(질병청), 수산생물 클러스터(해수부) 육성 사업 등 타 사업과 연계 추진됨
- 세부과제(개별 소재자원은행)별로 수립된 세부활동 및 성과지표의 적절성을 점검하고, 클러스터 재편에 따른 시너지 창출 계획, 평가 방법 등이 논리적으로 수립되었는지 검토
- 동 사업의 성과목표 및 전략목표를 달성할 수 있도록 세부내용이 체계적으로 구성되었는지 검토

나. 정책적 타당성 평가 부문

(1) 상위계획과의 부합성

- 제4차 과학기술기본계획(‘18~’22), 제3차 생명공학육성 기본계획(‘17~’26), 제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획(‘20~’25) 등 필수 계획 및 관련 선택군 계획과의 부합성을 분석

(2) 사업 추진체제 및 추진의지

- 각 위원회, 협의회 및 총괄지원단으로 구성된 의사결정·역할분담 체제의 적절성, 클러스터 내 개별 소재자원은행과 부처 간의 협력 체계의 적절성을 검토

- 14대 소재 클러스터로 개편된 274개 소재자원은행 간의 유기적 협조 체제 마련 여부, 총괄지원단의 역할 등을 중점적으로 검토
- 다부처 사업으로서 부처 간의 협력체계를 검토하고, 각 위원회 및 협의회의 역할이 적절히 부여되었는지 등을 검토

(3) 재원조달 가능성

- ☐ 대부분의(99.8%) 사업비가 국비로 조달되고 예산 규모가 크게 확대될 예정으로, 부처별 재원조달계획, 예산투입 추이 등을 분석하여 적시 재원조달이 가능한지 검토
- 동 사업의 향후 5년 간('22~'26) 총사업비는 과거 5년 간('16~'20) 대비 2.54배 수준으로 증가(154% 증)

(4) 법·제도적 위험요인

- ☐ 바이오 소재의 수집·관리·분양 과정 상 준수해야 하는 법률(개인정보 보호, 생명윤리, 안전 등)을 분석하고 관련 대응방안이 적절히 제시되었는지 검토

다. 경제적 타당성 평가 부문

(1) 사업비 집행 내역의 검토

- ☐ 바이오 소재자원은행 지원 관련 '21년까지의 기집행 내역을 검토하여 기획 기간('22~'26) 수행 내용 및 사업비 규모의 적절성 검토에 연계
- 기존 사업으로 바이오의료기술개발사업(과기정통부)만을 제시하고 있으나, 농림수산 분야 등 타 소재자원은행 운영 지원 예산에 대한 분석 필요

(2) 사업비 투입계획의 적절성

- ☐ 상위계획*과 연차별 사업비 투입계획의 부합성을 검토하고, 시설·장비 구축비 투입계획의 적절성 및 유사·중복성 등 검토

* 국가 생명연구자원 선진화사업(다부처 사업) 시행계획

- 클러스터별 전문포털 및 통합포털 등의 정보인프라 구축, 연구 시설·장비 구축비 등의 타당성 및 세부 비용 산출 내역을 검토하여 적절성을 검토

- 기존 소재자원 확보 사업과의 유사·중복성 검토

(3) 적정 사업비 추정

- ☐ 관련 유사 과제 조사, 상기 사업비 투입계획 적절성 분석결과 등에 근거하여 적정 사업비 재산출
- 연구비 산정의 기준으로 도출한 유사과제의 적절성, 동 사업과의 유사·중복성, 과제 성격을 고려한 적절한 사업비 산정 여부 등 검토

제 2 장 기초자료 분석

제 1 절 국내 생명연구자원 인프라 현황

1. 생명연구자원의 개념

- 생명연구자원은 다양한 바이오 분야 연구개발의 재료가 되는 자원으로서, 유용한 물질을 함유하고 있는 생물체, 연구 결과물의 의약적 효능 또는 안전성을 시험하는데 사용되는 생물, 그리고 해당 생물체에 관련된 각종 정보(유전정보 등)를 칭함
- 우리나라 법률(「생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률」)은 생명연구자원을 다음과 같이 정의하고 있음
 - “생명연구자원”이란 생명공학연구의 기반이 되는 자원으로서 연구 또는 산업적으로 실질적, 잠재적 가치가 있는 동물, 식물, 미생물, 인체유래 연구자원 등 다양한 생물체의 실물(유전자원을 포함)과 관련 정보 등을 말함
- OECD는 OECD 통계용어집(Glossary of Statistical Terms)에서 생물자원(biological resources)을 다음과 같이 정의하고 있음
 - 편익을 가져다주거나 미래에 편익을 가져다줄 수 있는 목재자원, 곡물 및 식물자원, 수생동물자원, 육상동물자원 등¹⁾
- 생명연구자원은 “연구”의 대상이 되는 생물자원이라는 의미에서 생물자원의 일부분으로 인식될 수 있으나, 생물자원은 실물만을 주로 의미하고 생명연구자원은 유전자 염기서열과 같은 정보도 포함한다는 점에서 보다 광의의 개념이라고 볼 수 있음
- 생명연구자원은 바이오 R&D 수행을 위한 연구재료로서, 관련 학문 발전 및 원천기술 개발, 산업적 이윤 창출에 모두 중요한 원천소재임
 - ※ (출처) 「생명연구자원의 전략적 관리 및 활용 제고방안(안)」(부처합동, '16)
- 바이오 분야 연구결과의 재현성을 인정받기 위해서는 연구재료인 생명연구자원의 신뢰성이 확보되어야 하며, 생명연구자원의 출처, 취급방식 등에 대한 투명한 공개에 대한 요구가 증대되고 있는 추세임

1) (원문) Timber resources, crop and plant resources, aquatic resources and animal resources other than aquatic that bring use benefits today or that may do so in the future

- 생명연구자원은 바이오 연구의 연구재료이자 성능 및 안전성 시험 등을 위한 도구로서 바이오헬스 산업의 후방산업에 해당하며, 국내 바이오 R&D 역량 제고 및 산업 확대에 따라 그 수요도 증가하고 있음
- 최근 코로나19 백신·치료제 개발에 있어서도 관련 실험이 가능하도록 정확한 병원체 및 실험동물의 확보 및 공급이 중요했듯이, 바이오산업에서 고부가가치 소재의 확보는 필수적임
 - '20년 정부는 코로나19 치료제 및 백신의 신속 개발을 위해 감염동물을 개발하고 병원체 등의 핵심 자원을 민간에 제공한 바 있음
 - ※ (출처) 산학연병이 함께 코로나19 치료제·백신 개발 적극 추진(부처합동, '20.4.9. 보도자료)
- 생명연구자원의 중요성이 이와 같이 증대됨에 따라 국제적으로 생물자원 확보에 대한 경쟁이 치열해졌으며, 바이오산업 발전을 위한 생명연구자원 관련 공공 인프라가 구축되어 왔음
 - 유용한 효능을 보이는 자원을 발굴하기 위해서는 국내·해외 유래 생명연구자원의 실물 및 정보를 확보하는 것이 핵심적이며, 이는 산업 경쟁력에 직결되는 요소임
 - 2014년 발효된 나고야의정서로 인하여 해외 토착 생물자원을 연구 및 산업에 이용하기 위해서는 해당 국가에 이익을 공유해야 하는 등 생물자원의 활용의 문턱이 높아짐
 - 생명연구자원 활용을 위한 법적·제도적 지원뿐만 아니라, 자원의 개량 및 국산화 등을 통해 국내에서 활용할 수 있도록 하는 노력이 진행됨
 - 또한 쉽게 변질·부패될 수 있는 생물체의 특성상 보존·관리가 중요하고, 환경변화 대응을 위해서는 신속한 소재 확보가 필요하므로 국내의 생명연구자원 공급 인프라 구축은 지속적으로 추진되고 있음
- 우리나라는 바이오연구소재 관리를 위해 총 14종류의 범위로 바이오연구소재를 분류하고 있으며, 분류의 기준은 소재의 종류, 보존·유통 방식, 관련 규제의 유사성 등임
 - (인체유래물) 인체로부터 수집하거나 채취한 인체구성물 또는 이들로부터 분리된 물질 등을 지칭하며, 조직·세포·혈액·체액 등 인체구성물 및 혈청, 혈장, 염색체, DNA, RNA, 단백질 등을 포함
 - (병원체) 인간에게 감염병을 일으키는 세균, 진균, 바이러스, 원충 등에서 유래하는 세포물질, 항원, 항체 등의 파생물질 및 관련 정보를 의미하며, 세균, 진균, 바이러스, 원충 등이 있음

- (줄기세포) 한 개의 세포가 여러 종류의 다른 세포를 생산할 수 있는 능력(다중 분화능)을 가진 세포로 정의되며, 성체줄기세포, 배아줄기세포, 역분화줄기세포(유도 만능줄기세포) 등으로 분류됨
 - 손상된 신체 부위의 세포들을 재생하여 퇴행성 질환이나 심한 외상, 장기의 기능이 떨어진 질병을 치료할 수 있는 새로운 대안으로 부상하고 있음
- (배양세포) 세포주와 오가노이드를 포함하는데, 세포주는 배양 조건을 충족하면 무한히 증식이 가능한 동일한 형질의 배양된 세포를 말하며, 오가노이드는 다양한 줄기세포에서 유래된 장기유사체(3차 세포 집합체)를 말함
- (모델동물) 사람의 질병과 병인, 병태가 유사하여 과학실험에 사용되는 실험동물을 뜻하며, 실험을 목적으로 사용 또는 사육되는 유전자변형 및 야생형을 포함한 모든 동물을 포함
- (뇌) 살아있는 사람 또는 사망한 사람으로부터 유래한 뇌·척수의 전부 또는 그 일부, 기타 말초 신경·근육, 혈액, 뇌척수액, 전신 장기 등을 뜻하며, 뇌질환의 원인규명, 위험예측, 진단키트, 치료제 개발 및 뇌신경망 작동원리를 이용한 융합연구에 활용됨
- (미생물) 동식물의 세포, 조직배양물 등 특히 절차상 기탁 가능한 생물학적 물질을 통칭하며, 원핵생물(고세균과 박테리아), 일부 진핵생물(진균, 효모, 미세조류, 원생 생물), 비세포물질(바이러스) 등의 몸체 및 유래물질*을 포함함
 - * 유전자, 벡터, 재조합벡터, 형질전환체, 융합세포, 재조합단백질, 모노클로날항체 등
- (천연물) 육상 및 해양에 살고있는 동물·식물 등의 생물과 생물의 세포 또는 조직 배양 산물 및 생물을 기원으로 하는 산물을 뜻함
 - 단, 동 사업의 천연물 클러스터에서는 타 클러스터와의 중복성을 피하기 위하여 식물만을 다룸
- (합성화합물) 연구 또는 산업적으로 실질적, 잠재적 가치가 있는 다양한 유기화합물을 말하며, 저분자 유기 합성화합물(분자량 1,000 이하) 및 단일 성분의 천연물 등을 대상으로 함
- (축산) 가축의 생산성 향상, 다양한 환경변화 대응 등을 위한 연구에 활용할 수 있는 가축을 포함하는 동물 유래 실물자원(생축, 세포 등)과 정보
- (종자) 농작물로 재배되는 식물 및 야생 산림식물종자 등을 지칭하며, 증식용 또는 재배용으로 쓰이는 씨앗, 버섯종균, 묘목, 포자 또는 영양체인 잎, 줄기, 뿌리 등을 포함

- (해양생물) 유전의 기능적 단위를 포함하는 해양동식물 및 해양미생물과 그 밖의 실제적이거나 잠재적인 가치를 지닌 유전물질로 정의되며, 해양생물의 추출물, 미생물, 유전자원 미세조류 등을 포함
- (수산생물) 생명공학연구 또는 산업을 위하여 실제적이거나 잠재적인 가치가 있는 해양동식물, 해양미생물 등 해양생물체의 실물과 그 실물을 이용하여 파악된 유용한 정보 등을 포함
- (야생생물) 산, 들, 강 등 자연 상태에서 서식하거나 자생하는 동물, 식물, 균류, 지의류, 원생생물, 원핵생물을 뜻하며, 이들 중으로부터 얻어지는 천연물(추출물, 2차 대사산물 등), 유전자원(조직, DNA 등) 등을 포함
- 본 사업계획 적정성 재검토의 대상사업인 '바이오 연구소재 활용기반 조성사업'은 생명연구자원 인프라 발전을 위해 추진된 '다부처 국가생명연구자원 선진화 사업'의 내역사업으로, 실물소재 및 실물소재 관련 정보(효능, 성분, 유전정보 등)를 대상으로 함
 - 다른 내역사업인 '바이오 연구 데이터 활용기반 조성사업'은 바이오 연구개발 과정에서 생산되는 연구데이터(실험결과, 측정값 등)를 대상으로 하므로 생명연구자원에 대한 상기 정의를 다소 벗어난다고 볼 수 있음
 - 따라서 동 사업(바이오 연구소재 활용기반 조성사업)의 수행 범위는 국내에서 정의한 생명연구자원의 개념을 망라한다고 볼 수 있음

2. 국내 생명연구자원 인프라 구축 현황

- 국내 바이오 소재자원은행 인프라는 '70년대 일부 분야의 자원 관리기관이 설치된 이후 학계를 중심으로 자생적으로 운영되었으며, '00년대 국가적인 지원을 위한 체계가 마련되기 시작하였음
 - ※ (출처) 기획보고서
 - '74년 농진청 산하 종자관리실(이후 종자은행으로 확대)이 설치되었으며, 종자, 모델 동물, 미생물자원 등 일부 분야를 중심으로 생물소재의 확보·관리가 시작됨
 - '95년 대학에 자생적으로 만들어진 연구소재은행을 지원하기 위해 '연구소재은행 지원사업'이 추진되어 인체유래물, 동물, 식물, 미생물, 융합물질 등 개인 연구자들이 확보하기 어려운 소재를 확보하여 분양·자문·기탁 서비스를 제공하였음
 - '00년대에는 소재자원은행의 분야가 유전체, 자생생물, 영장류 등으로 확대됨

- '10년 「생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률(생명연구자원법)」 제정 및 「국가생명연구자원 관리·활용 기본계획」 수립(5년 주기 수립)을 통해 생명연구자원의 국가적 보존·관리·분양 체제 구축이 본격화되었음
- '연구소재은행지원사업'을 통해 지원되던 연구소재은행들이 기탁등록 보존기관으로 지정되어 생명연구자원의 수탁, 등록 및 평가, 확보·보존·관리 및 활용, 정보시스템의 구축과 운영 등의 업무를 수행할 수 있는 법적 근거가 확보됨
- 생명연구자원법 제정 이후 환경부, 과기정통부, 복지부, 농진청 등을 중심으로 생명연구자원 전달기관이 다수 신설되었으며, 생명연구자원의 범부처 통합관리를 위해 국가생물자원정보관리센터가 국가생명연구자원정보센터(KOBIC)로 개편됨
 - '07년 국립생물자원관(환경부), '08년 농업유전자원센터(농진청), '12년 국립중앙인체자원은행(복지부), '15년 국립해양생물자원관(해수부) 등이 설치됨
 - 현재 설치되어 운영되고 있는 생명연구자원 관리기관의 양적 현황은 표 2-1과 같음
- 생명연구자원의 효율적 관리 및 활용을 위해 국가생명연구자원통합정보시스템(KOBIS)이 신설되고, 각 부처별 소관 생명연구소재 정보를 DB화한 시스템이 구축됨
 - ※ 과기정통부 '생명연구자원포털(ARIS)', 농식품부 '생명자원서비스(BRIS)', 해수부 '해양생명자원통합정보시스템(MBRIS)', 환경부 '국가생물자원종합관리시스템(KBR)' 등이 존재
 - 부처별로 보유한 생물자원 정보를 연계하는 정보시스템(포털)을 구축하여 운영하고 있으며, 보유자원 검색이나 분양·기탁 신청과 같은 기능을 제공함(표 2-2)
- '19년 '연구소재은행지원사업'이 종료되고 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획('20)」에 근거하여 소재자원은행들은 성과, 역할 등에 따라 구조조정되고 이들을 지원하는 사업도 동 사업을 포함한 사업들로 개편됨

<표 2-1> 국내 생명연구자원 관리기관 현황

분류		책임기관	관리기관
지역별	서울	1	47
	부산	1	9
	대구	-	10
	인천	1	7
	광주	-	6
	대전	-	8
	울산	-	1
	경기	1	22
	강원	-	19
	충북	4	23
	충남	1	16
	전북	2	14
	전남	-	16
	경북	1	18
	경남	-	16
	제주	-	5
부처별	과기정통부	1	45
	농식품부	6	118
	복지부	2	26
	환경부	1	25
	해수부	2	21
	식약처	-	2
기관분류별	산업체	-	8
	학교	-	91
	연구소	1	13
	공공기관	11	87
	병원	-	26
	기타	-	12
자원별	미생물	1	24
	식물	4	115
	동물	4	48
	인체유래물	1	42
	기타	2	8

출처 : 국가통계포털(KOSIS)

<표 2-2> 부처별 생물자원 정보시스템 현황

부처	기관명	정보시스템명	특징
과기정 통부	국가생명연구 자원정보센터	국가생명연구자원통합 정보시스템(KOBIS)	• 범부처 생명연구자원 정보연계 • 정보연계표준 중구분 항목, 국내·국제 생물종 분류체계 보유
	한국생명공학 연구원	바이오의약인프라사업부 산하 각 센터 홈페이지 (KCTC 등)	• 보유 생물자원 검색 및 분양신청 • 국내외 생명과학 연구를 위한 인프라 지원
	국립중앙과학관	국가자연사연구종합 정보시스템(NARIS)	• 민·관 보유 국내 자연사자원 검색 및 자연사 참조표본 분양신청 가능
		한국생물다양성 정보기구(KBIF)	• 세계생물다양성정보기구(GBIF) • 관찰정보 확보 및 공유 한국거점
	한국과학기술 정보연구원	국가생물다양성 정보포털(NABIPOS)	• KBIF 생물다양성데이터 통합 검색 가능 • 부처별 생물다양성센터 업무총괄
	국가마우스표현형 구축사업단	마우스종합서비스포털 (MOP)	• 마우스 활용 연구에 필요한 전 분야 서비스 제공 (GEM 보유기관 확인, 신규 GEM신청 등)
농 식 품 부	농림수산물교육 문화정보원	생명자원정보서비스 (BRIS)	• 농림수산 생물자원정보 연계 • 식물, 미생물, 유전자원에 대한 자원정보 제공
	농촌진흥청 농업과학원	농업유전자원정보통합 관리시스템(GMS) 및 정보센터 웹사이트	• 농촌진흥청 및 지역 농업자원 보전기관 정보 통합 관리, 정보검색 및 온라인 분양신청 자원 • 농업생명자원 국가관리체계 확립 및 종합정보 제공을 통한 활용도 제고
		국립농업생명공학정보 센터(NABIC)	• 차세대바이오그린21사업 등 농생명공학사업을 통해 창출된 유전정보 통합 관리
	농촌진흥청 가축유전자원센터	가축유전자원종합관리 시스템(AGRIMS)	• 보유자원 검색, 기탁 및 분양안내 및 신청 가능 • 각 개체의 DNA 다형정보를 미국 생물정보 센터(NCBI)와 연계하여 제공
	산림청 국립수목원	국가생물종지식정보 시스템(NATURE)	• 국립수목원을 비롯한 국내 산림생물자원 검색 가능, 분양 및 관련서비스는 담당과로 문의
복지부	질병관리본부 국립중앙 인체자원은행	한국인체자원은행 네트워크(KBN)	• 한국인체자원은행사업에 참여하는 중앙은행과 단위은행 간 정보연계 지원 • 소재단위은행, 소속병원 내 임상과와 협력 체계 구축
		한국인참조유전체 DB	• 질병관리본부 유전체센터 수행사업으로 생산된 생명정보 공개
식약처	식품의약품안전 평가원	미래맞춤형모델동물 연구사업단 홈페이지	• 질환동물모델 검색 분양지원
		생약종합정보시스템 (MFDS)	• 생약도감, 생약유해물질정보, 분양신청 전 표준생약 및 지표성분 검색을 위한 DB

부처	기관명	정보시스템명	특징
해수부	해수부	해양생명자원통합정보 시스템(MBRIS)	- 해양생물자원 통합관리포털 - 체계적인 해양연체동물자원 관리체계 구축
	국립해양생물자원관	국립해양생물자원관 웹사이트	보유자원 간략소개
	극지연구소	극지미생물자원은행 (PAMC)	- 보유자원 검색, 기탁 및 분양안내 및 신청 - 미생물의 동정정보, 생리적 특성정보, 지리적 정보 제공
	국립수산과학원	수산생명자원정보센터	수산과학원 보유 생물자원 통합관리를 위한 정보포털
		수산생물유전자원센터	- 수산생물자원에 관한 유전자 정보 DB - 해양생물종의 유전자 소재 수집, 보존 및 유전정보 DB구축
환경부	국가생물다양성센터	기관 웹사이트 및 NIBR 대여분양시스템	생물자원관 자원 검색 및 온라인 대여분양 신청 지원
	국립생물자원관	한국생물다양성정보 공유체계(CBD-CHM)	국제생물다양성협약(CBD) 정보공유체계 한국 거점

출처 : 기획보고서

- '20년 수립된 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획」에 의거하여 생명연구 자원 관리기관 및 관련 정보시스템은 14대 분야별 클러스터로 재편이 추진되고 있음
- 기존에 개별적으로 운영되면서 자생적인 협력체계를 가지고 있는 소재자원은행 중 분야별 중추적인 기관을 클러스터의 중앙은행으로 지정하고, 거점은행과 협력 센터와의 연계체제를 총괄하는 역할을 부여
 - 각 클러스터의 중앙은행은 기존의 정보시스템을 고도화한 전문포털을 구축하여 거점은행 또는 협력센터와의 정보통합 및 협력 강화를 도모하고, 각 은행의 분양 기능은 KOBIS를 고도화한 통합포털로 일원화
 - 소재자원은행 지원 사업들을 구조조정하여 '국가 생명연구자원 선진화 사업'(동 사업의 상위 세부사업)이 출범되었으며, 동 사업 포함 관련 사업들을 매년 「국가생명연구 자원 관리·활용 시행계획」을 수립하여 관리

<표 2-3> 14대 클러스터별 중앙은행 및 대표 정보시스템

클러스터명	중앙은행	대표 정보시스템
인체유래물	국립보건원 국립중앙인체자원은행	국립중앙인체자원은행 홈페이지 https://nih.go.kr/biobank
병원체	국립보건원 국가병원체자원은행	국가병원체자원은행 홈페이지 https://nccp.kdca.go.kr
줄기세포	국립보건원 국가줄기세포은행	국립보건연구원 홈페이지(분양·기탁 등 업무는 이메일 신청) https://nih.go.kr/contents.es?mid=a40405010100
배양세포	한국세포주은행	한국세포주은행 홈페이지 https://cellbank.snu.ac.kr
모델동물	(재)마우스표현형구축사업단, 생명연 국가바이오인프라사업부	마우스종합서비스포털(Mouse One Portal) https://mouseinfo.kr
뇌	뇌연구원	한국뇌은행 네트워크 포털 https://kbbn.kbri.re.kr
미생물	생명연 생물자원센터(KCTC), 농업과학원 KACC	생물자원센터 홈페이지 https://kctc.kribb.re.kr 씨앗은행 http://genebank.rda.go.kr/microbeMain.do
천연물	생명연 국가바이오인프라사업부	한국식물추출물은행 홈페이지 http://portal.kribb.re.kr/kpeb
합성화합물	화학연구원 한국화합물은행	한국화합물은행 홈페이지 https://chembank.org
축산	축산과학원 가축유전자원센터	가축유전자원종합관리시스템 https://angr.nias.go.kr
종자	농업과학원 농업유전자원센터	씨앗은행 http://genebank.rda.go.kr
해양생물	국립해양생물자원관	해양생명자원통합정보시스템 https://www.mbris.kr
수산생물	국립수산과학원	수산생명자원정보센터 https://www.nifs.go.kr/frcenter
야생생물	야생생물소재은행	한반도의 생물다양성 홈페이지 https://species.nibr.go.kr

출처 : 제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획, 기획보고서

제 2 절 국외 생명연구자원 인프라 현황

1. 미국

- 미국은 ATCC(American Type Culture Collection)와 같은 세계 최대 규모 바이오 소재자원은행이 운영되고 있으며, 정부 R&D를 통해 획득한 바이오 소재의 공유를 활성화하는 정책을 추진하고 있음
- 대표적인 소재자원은행으로는 1925년 설립된 ATCC가 있으며, ATCC는 현재 세계 최대 규모의 다양한 배양세포 및 미생물 균주를 보유하고 있으며 분류동정 및 기탁·분양 등의 업무를 수행하고 있는 비영리기관임
 - ATCC는 약 4,000종의 인간·동물 세포주(cell line) 및 약 80,000종의 미생물 균주를 보유하고 있으며, 암, 감염병 등 다양한 분야의 연구에 활용될 수 있도록 분양 및 정보제공 서비스를 운영하고 있음
 - ATCC가 제공하는 서비스로는 세포 검증(authentication), 자원 기탁, 균주나 세포의 대량배양, 핵산과 같은 세포 성분의 추출·정제 등이 있으며, cGMP(current Good Manufacturing Practice)를 준수하고 이에 대한 교육도 제공하고 있음
- 실험동물 분야에서는 1929년 설립된 잭슨연구소(Jackson Laboratory)가 있으며, 전세계 64개국 2,000여 기관에서 잭슨연구소의 12,000종 이상의 유전자조작 마우스를 실험에 이용하고 있음
 - 심혈관질환, 면역질환, 소화기질환, 신경질환, 종양, 희귀병 등 다양한 질병 연구를 위한 마우스를 보유하고 있으며, 원하는 모델 마우스를 제작해주는 서비스 및 의사, 연구자, 학생 등을 위한 교육도 제공함
- 미국 국립보건원(NIH)과 국립과학원(NAS)은 해당 기관의 자금 지원을 받은 정부 R&D 과제에서 획득한 생명자원 및 소재를 기탁 및 공유하도록 하고 있으며, NIH 과제에서 생산된 바이오 데이터는 의무적으로 NCBI(National Center for Biotechnology Information)에 등록해야 함
- 선도 기관을 중심으로 국제 표준 제정을 주도하고 있으며, 미국은 생명연구소재 인프라 관련 국제표준을 관장하는 ISO/TC 276의 분석방법론 워킹그룹의 의장국을 맡고 있음
- ATCC, 국립표준기술연구소(NIST) 등은 인증표준물질(CRM), 표준생물자원(SRM) 개발 등을 통해 생명연구소재의 표준화 및 미국의 국제표준 주도에 기여하고 있음

- ISO/TC 276은 ISO 표준 기술위원회(technical committee) 중 생명공학 분과에 해당하는 위원회로, 생물자원은행을 포함하는 총 5개 워킹그룹으로 구성되며 ISO20387을 비롯한 생명연구소재 인프라 관련 다수의 표준을 공표함
- 5개 워킹그룹은 각각 (1)용어, (2)생물자원은행 및 생물자원, (3)분석 방법론, (4)생물공정, (5)데이터 처리 및 통합을 담당하며, 이 중 생명연구소재에 관련된 워킹그룹은 (1)~(3)이라 볼 수 있음
- ISO/TC 276에서 발표한 생물자원은행(바이오뱅크) 관련 국제표준은 다음과 같으며, 이중 가장 기반이 되는 표준은 ISO 20387로 생물자원과 관련 데이터 수집 관련 품질 확보에 필요한 일반적인 사항들을 제시하고 있음
- ※ 이외 특정 생물자원을 위한 세부적인 표준들이 제정되고 있는 추세임

<표 2-4> ISO/TC 276에서 발표한 생물자원은행 관련 국제표준

번호	제목
ISO 20387:2018	생물자원은행의 일반적 필요사항(General requirements for biobanking)
ISO/TS 20388:2021	동물 유래 생물자원에 대한 필요사항(Requirements for animal biological material)
ISO 21709:2020 ISO 21709:2020/AMD 1:2021	포유류 세포주의 구축, 유지관리 및 특성분석을 위한 공정과 질적 필요사항(Process and quality requirements for establishment, maintenance and characterization of mammalian cell lines)
ISO 21899:2020	생물자원은행의 생물자원 취급 방법론의 검증 및 승인을 위한 일반적 필요사항(General requirements for the validation and verification of processing methods for biological material in biobanks)
ISO/TR 22758:2020	ISO 20387 이행을 위한 가이드(Implementation guide for ISO 20387)
ISO/TS 22859:2022	탯줄 조직 유래 인간 간엽줄기세포 관련된 필요사항(Requirements for human mesenchymal stromal cells derived from umbilical cord tissue)
ISO/TS 23105:2021	연구개발을 위한 식물 생물자원의 바이오뱅크 관련 필요사항(Requirements for the biobanking of plant biological material for research and development)
ISO 24088-1:2022	미생물 생물자원은행 - 1장: 세균 및 고세균(Biobanking of microorganisms - Part 1: Bacteria and archaea)
ISO 24603:2022	인간 및 마우스 전분화능 줄기세포 관련 필요사항(Requirements for human and mouse pluripotent stem cells)
ISO 24651:2022	골수 유래 인간 간엽줄기세포 관련 필요사항(Requirements for human mesenchymal stromal cells derived from bone marrow)

출처 : 국제 표준화 기구(ISO) 홈페이지(<https://www.iso.org/committee/4514241.html>)

2. 유럽

- 유럽에 소재한 대표적인 생명연구소재 인프라로는 DSMZ(미생물, 독일), UK Biobank(인체유래물, 영국), Biobank Graz(인체유래물, 오스트리아) 등이 있으며 BBMRI-ERIC^{*}을 중심으로 연합체를 형성하고 있음

* (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium) 유럽의 바이오뱅크 연구인프라를 표방하고 있으며, 유럽 전역의 회원국 및 참관국이 협력하여 생명연구소재 관련 윤리·법률·사회 이슈에 관련된 지원과 바이오뱅크 관련 온라인 도구 및 소프트웨어를 제공하고 있음

- (DSMZ) 1969년에 설립된 독일 미생물 세포주 은행(Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen)은 라이프니츠 연구소(Leibniz Institute)의 일원으로, 세계적 규모의 세포주 및 미생물 균주를 보유하고 있음
 - 35,500종 이상의 세균, 730종 이상의 고세균, 830종 이상의 식물바이러스, 880종 이상의 인간·동물 세포주, 250종 이상의 플라스미드, 8,000종 이상의 곰팡이·효모, 1,000종 이상의 박테리오파지 등을 보유하고 있음
 - 제공하는 서비스로는 세포주 검증, 미생물 성분 및 특성 분석, 생물정보학적 분석 등이 있으며, 연구에 활용할 수 있는 다양한 온라인 도구도 제공하고 있음
 - (UK Biobank) 2007년에 수립되어 운영되고 있는 영국의 UK Biobank는 맞춤형 의료 연구를 위한 데이터 축적을 목적으로 총 50만 명의 지원자(40~69세)를 대상으로 건강 데이터 및 혈액·소변 샘플을 주기적으로 수집하고, 익명화된 분석 데이터를 연구자에 제공하고 있음
 - 미국의 NIH는 유사한 프로그램으로 미국인 100만 명을 대상으로 2015년부터 All of Us 프로그램을 추진하고 있음
 - (Biobank Graz) 오스트리아의 Graz 의대에 2007년 설치된 Biobank Graz는 Graz 의대병원에서 120만 명 이상의 환자에서 수집된 2,000만 개 이상의 체액, 조직 샘플을 제공하는 세계적 규모의 인체유래물 은행임
- 유럽은 생명연구소재 인프라 분야 가장 긴 역사를 바탕으로 관련 용어, 바이오뱅크에 대한 표준화를 주도하고 있음
- 생물자원은행의 시초는 19세기 말 체코의 IHFM 연구소에서 미생물 소재를 타 연구실에 분양하기 시작한 것으로 알려져있으며²⁾, ISO/TC 276의 용어 및 정의, 생물자원은행 및 생물자원 분야의 의장국을 각각 독일과 프랑스가 맡고 있음

2) 신은정, 정기철(2015), 바이오연구 활성화를 위한 생물자원은행(BRC)의 역할과 당면과제, STEPI Insight 176호

- 2016년 수립된 「표준화 공동이행전략(Joint Initiative on Standardisation)」의 이행을 위해 BBMRI-ERIC을 중심으로 바이오뱅크의 품질관리 및 유지 관련 교육훈련 프로그램 등을 제공
 - 「표준화 공동이행전략(Joint Initiative on Standardisation)」은 유럽연합 내 단일 시장 구축을 목적으로 다양한 산업분야의 표준을 동조화하고 관련 규제를 최적화하는 작업을 수행함³⁾
- 건강 데이터 관련 EU 내 데이터베이스를 연계하기 위한 표준화를 추진해왔으며, '22년 EU의 개인 건강 데이터를 연계하여 제공하고 개인이 데이터의 통제권을 가질 수 있는 Europe Health Data Space(EHDS)의 구축 계획을 발표함
 - Horizon 2020 프로그램(FP7)을 통해 지원된 BioSHaRE(Biobank Standardisation and Harmonisation for Research Excellence in the European Union) 프로젝트('10~'15)를 통해 유럽 내 다수의 의료 관련 데이터베이스를 연계하기 위한 사전 연구를 추진
 - '25년 서비스 시작을 목표로 하고 있는 EHDS는 약 4.5억 명의 의료·건강 데이터를 연계하여 관련 연구의 게임체인저가 될 것으로 기대되고 있음⁴⁾

3. 일본

- 일본은 문부과학성(MEXT) 산하 일본의료연구개발기구(AMED)에서 지원하는 국가 생물자원프로젝트(NBRP) 사업을 통하여 생명연구소재 핵심 시설(core facility) 및 유전자정보의 고도화, 관련 기반기술 개발을 지원하고 있음
- '02년 시작된 해당 사업은 5년 단위 일본 과학기술기본계획에 의거하여 지속되고 있으며, 제6차 일본 과학기술기본계획에 따라 기존 인프라에서 제공하고 있는 자원의 전략적 수집 및 활용 차원의 질적 제고를 도모하고 있음
- NBRP는 총 30종류의 생명연구소재에 대한 실물자원 및 관련 정보를 제공하는 70여 개의 핵심(core) 및 부속(sub-core) 시설(42개 기관)을 네트워크에 포함하여 고도화를 추진하고 있음
- 국립유전학연구소(NIG)에 설치된 정보센터를 중심으로 총 30종류의 자원에 대한 분양을 수행하고, 특성정보, 관련 논문 정보 등을 연구자에게 제공함

3) 유럽연합(2016), Joint Initiative on Standardisation under the Single Market Strategy

4) Healthcare IT News(2022.5.4.), European Health Data Space launched: Can it achieve its goals?

<표 2-5> 일본 국가생물자원프로젝트(NBRP) 소속 시설 목록

기관명	퍼실리티명(자원 종류)	시설 종류
1. 홋카이도 대학	조류(algae)	부속
	인간 병원체 바이러스	부속
2. 도호쿠 대학	콩과 식물(lotus, glycine)	부속
3. 야마가타 대학	제노푸스	부속
4. 우즈노미야 대학	일본송사리(medaka)	부속
5. 군마 대학	병원성 세균	부속
6. 츠바카 대학	토마토	핵심
	세포성 점균(cellular slime molds)	부속
	나고야의정서 지원센터	부속(정보)
7. NIES	조류(algae)	핵심
8. RIKEN 생물자원센터(BRC)	마우스	핵심
	아라비돕시스, 식물배양세포 및 유전자	핵심
	미생물	핵심
	인간·동물세포	핵심
	유전물질	핵심
	랫드	부속
	인간 병원성 바이러스	부속
	연구용 제대혈 세포	부속
9. RIKEN 뇌과학센터(CBS)	제브라피쉬	핵심
10. 동경도립대학	나고야의정서 지원센터	부속(정보)
11. 가쿠슈인 대학	누에	부속
12. 메이지 대학	토마토	부속
13. 동경대	연구용 제대혈 세포	핵심
	랫드	부속
	인간 병원성 바이러스	부속
	국제생물다양성정보시설(GBIF)	부속(정보)
14. 와세다 대학	제노푸스	부속
15. 교린 대학	초파리	부속
16. TWMU	예쁜꼬마선충	핵심
17. JALAS	인력양성	핵심(정보)
18. NMNS	국제생물다양성정보시설(GBIF)	부속(정보)
19. 치바 대학	병원성 진핵미생물	핵심
20. 동경대 MMBS	유령명게(<i>C. intestinalis</i>)	부속
21. NIG	초파리	부속
	쌀	부속
	원핵생물(<i>E. coli</i> , <i>B. subtilis</i>)	부속
	제브라피쉬	핵심
	정보센터	핵심(정보)

기관명	퍼실리티명(자원 종류)	시설 종류
	나고야의정서 지원센터	부속(정보)
22. 츠쿠바 대학 해양연구센터(SMRC)	유령명게(<i>C. intestinalis</i>)	핵심
23. 신슈 대학	누에	부속
24. NIBB	일본송사리(medaka)	핵심
	나팔꽃	부속
25. NIPS	일본원숭이	핵심
26. ExCELLS	제브라피쉬	부속
27. 교토대 영장류연구소	일본원숭이	핵심
28. 나고야 대학	닭, 메추리	핵심
29. 기푸 대학	병원균	핵심
30. 교토대	랫드	핵심
	밀	핵심
	유령명게(<i>C. intestinalis</i>)	부속
	영장류정보네트워크(GAIN)	부속(정보)
31. 교토 공대	초파리	부속
32. 오사카 시립대	효모	핵심
33. 오사카 대학	효모	부속
	병원균	부속
	인간 병원성 바이러스	부속
34. 오사카 부립대	토마토	부속
35. RIKEN 바이오 시스템연구소(BDR)	세포성 점균(cellular slime molds)	핵심
36. 고베 대학	조류(algae)	부속
37. 오카야마 대학	보리	핵심
38. 히로시마 대학	제노푸스	핵심
	국화	핵심
	효모	부속
39. 야마구치 대학	짚신벌레	핵심
40. 규슈 대학	누에	핵심
	나팔꽃	핵심
	원핵생물(<i>E. coli</i> , <i>B. subtilis</i>)	부속
	쌀	부속
	나고야의정서 지원센터	부속(정보)
41. 나가사키 대학	병원성 진핵미생물	부속
	인간 병원성 바이러스	핵심
42. 미야자키 대학	콩과 식물(lotus, glycine)	핵심
	일본송사리(medaka)	부속

4. 중국

- 중국은 중국 미생물 자원은행(CGMCC), 중국 제브라피쉬자원센터(CZRC) 등의 국립 연구소 산하 소재자원은행 및 상하이 장강 바이오뱅크 등의 세계적 규모의 인프라가 운영되고 있음⁵⁾
- 중국 미생물 자원은행(China General Microbiological Culture Collection Center)은 1979년 중국 미생물연구소 산하에 설립되어 '17년 기준 54,000개 이상의 미생물 배양체를 보유하고 있으며, 세계 74개국의 713개 자원센터가 미생물자원 정보를 공유하고 있음
- '12년 설립된 수생생물연구소 산하의 제브라피쉬자원센터는 800종 이상의 제브라피쉬 돌연변이 및 유전자변형체를 보유하고 있으며, 국내 소재자원은행과도 공동세미나를 개최하는 등 협력이 이루어지고 있음
- 상하이 장강 바이오뱅크(SHZJB)는 상하이 푸동 장강 관리위원회 정부에 의해 설립되었으며, 약 1억 위안이 투자되어 중국 전역에 하위센터 설립이 예정된 중국 최대 규모의 인체유래물 은행임⁶⁾
 - 현재 1,000만 개의 샘플을 보유하고 있으며, 총 1,500만 개의 저장 용량을 제공하고 있음
 - 기업 대상의 샘플 운송 및 처리, 샘플 저장, 품질 관리 등의 서비스를 제공하고 있으며, 광저우와 허난에 지점이 있음

5) 연구소재중앙센터(2017), 외국자원센터 소개 ⑧중국, 연구소재은행 소식지 제18호

6) 상하이 장강 바이오뱅크 홈페이지(<https://www.shbiobank.com/>)

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 1 절 문제/이슈 식별 과정의 적절성

1. 문제/이슈의 진단 및 분석 과정

- 동 사업은 실험동물, 원료소재 등 다양한 목적으로 활용되는 바이오 연구소재자원 (실물)을 수집·보존하고 연구자들에게 분양하는 소재자원은행 인프라를 지원하고 기능을 강화하는 목적의 사업으로 일반적인 추진의 필요성이 인정됨
- 바이오 소재자원은행은 바이오 R&D 및 산업에 필요한 원재료 또는 안전성·기능 평가를 위한 실험체로 활용되는 바이오 소재자원을 수집·보존 및 관리하고, 기탁되어 보관 중인 자원의 특성이나 사용 이력 등의 정보를 제공하는 기관임
 - 바이오 소재자원은 의약 분야에 활용되는 인체유래물, 병원체(세균, 바이러스 등) 및 모델동물(마우스, 영장류 등의 실험동물)이 있으며, 다양한 바이오 분야의 원재료로 활용되는 미생물, 야생생물, 동식물 자원 및 농림수산분야 자원으로 분류 가능
- 그간 바이오를 지원하는 대부분의 부처(과기정통부, 복지부, 식약처, 농진청, 산림청, 해수부, 환경부 등)는 소관 분야에 관련된 소재자원은행을 설립하고 운영해왔음
 - 기존의 소재자원은행은 출연연(생명공학연구원, 화학연구원 등) 및 국공립연구소 (국립생물자원관, 국립농업과학원 등)에 설치되어 기관고유사업을 통해 지원받거나, 대학 등에 설치되어 각 부처의 주요R&D 사업으로 지원되어왔음
- 다양한 바이오 소재자원의 양적·질적 확대가 지속 추진되어왔으나, 그간 부처별·사업별로 분절된 지원이 이루어져 아래와 같은 한계점이 존재하는 상태임
 - 소재자원은행 또는 소관부처별로 별도의 플랫폼을 운영하고 있어 소재에 관련된 정보들이 표준화되어있지 않아, 연구자가 원하는 소재를 검색하여 분양받는데 불편함 및 비효율성이 존재함
 - 바이오 소재자원을 연구 또는 산업에 활용하기 위해서는 소재의 특성·기능(효능) 정보뿐만 아니라 해당 자원의 출처 및 분양·활용된 이력이 제공되어야 하나, 기존에는 이에 대한 정보제공이 부족했음

- 이에 따라, 기존 274개 소재자원은행을 14개 클러스터로 통합하고 관련된 지원사업들을 연계·이관통합하여 체계성·연계성 및 자원의 활용성을 증대하고자 하는 계획(「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획」)이 수립됨
 - 다부처 국가 생명연구자원 선진화사업 內 내역사업인 바이오 연구소재 활용기반 조성사업(동 사업)을 중심으로, 관련 연계사업들을 패키지화하여 매년 발표하는 국가 생명연구자원 선진화사업 시행계획 하에 추진
- 동 사업은 상위계획(제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획)을 직접적으로 이행하는 사업으로, 일반적인 추진 필요성은 인정되나 효율적인 예산 집행을 위해 사업목표 및 연구수행 내용 등 세부적인 사업 계획에 대한 점검 및 개선이 필요
 - 상위계획에 따라 소재 특성정보 확보, 전문포털 구축 등 신규 수행내용 추가로 예산이 크게 확대되어* 적정성 재검토를 신청함에 따라 해당 내용에 대한 추진 타당성, 예산 효율성 차원에서의 검토가 요구됨
 - * (기존, '16~'20) 1,220억 원 → (변경, '22~'26) 3,123억 원(국비)
 - 동 사업이 상위계획을 직접적으로 이행한다는 점을 감안하면, 사업의 구조 수립 및 목표·지표 설정 등에 있어 상위계획의 목적·목표*를 달성할 수 있도록 체계적인 논거가 확보되었는지 검토하고 개선(안)을 도출할 필요
 - * (상위계획 관련 비전·목표) 바이오 경제 강국 실현을 위한 생명연구자원 인프라 조성, 안정적 연구를 위한 연구 소재 자립률 제고(소재 자립률 33%(‘20) → 60%(‘25))
- 동 사업은 현재의 바이오 연구소재자원 인프라에 대한 체계적인 문제점 제시 등 사업 목적과 목표 및 세부수행내용을 구성하는 논거가 체계적으로 수립되지 못하였고, 개별 소재자원은행의 수행내용 확대 수요 위주로 제시되어 있음
 - 동 사업의 핵심은 클러스터 단위의 통합적 소재자원은행 지원을 통해서 생명자원의 양·질적 확대뿐만 아니라 활용도 제고를 위한 다양한 지원(특성분석 및 규명 연구, 메타데이터 표준화, 통합포털 구축, 국제표준 준수 등)을 제공하는 것임
 - 이러한 추진체계 변경 및 수행내용 확대에 대한 필요성을 주장하기 위해서는, 거시환경 분석, 연구현장 수요조사(설문조사) 등을 통해서 그간 소재자원 인프라에 대한 지원이 산발적이었고 미흡했다는 문제진단이 제시되어야 함
 - 기획보고서에서는 거시환경 분석, 국내외 소재자원은행 현황 분석, 정책적(법·제도) 환경분석, 특허분석 및 바이오 전반과 각 세부 소재별로 수행한 연구현장 수요조사 결과가 기술되어 있으나, 동 사업의 수행내용 확대(전문포털 구축, 통합포털 구축, 국제표준 인증, 소재이력제 등) 필요성을 뒷받침할 수 있는 구체적 내용 제시는 부족

- 거시환경 및 특허분석은 연구소재 인프라 분야가 아닌 바이오 전반에 대해 수행되어, 연구소재가 바이오 전반에 연관된 인프라적 성격을 가짐을 감안하더라도 동 사업의 목적·내용 도출의 직접적인 근거라고 보기 어려움
- 주관부처는 기획보고서 및 추가자료 제출, 질의답변 과정을 통하여 국내외 소재자원 은행의 현황을 제시하였으나, 주로 연혁 또는 운영 규모 등의 팩트 제공에 그치고 있으며 각 바이오 소재분야의 특성을 고려한 국내외 소재자원은행 비교 및 국내의 미흡한 점에 대한 총괄적 분석결과를 명확히 제시하지는 못하고 있음
- 정책적 환경분석은 연구소재 인프라 전반보다는 야생생물 및 천연물 소재에 제한적으로 관련된 나고야의정서 위주로 분석되어 있음
- 연구현장 수요조사를 총괄적·클러스터별로 실시하였으나, 고품질의 소재를 다량 확보하고 각 소재의 특성·활용 정보 제공이 필요하다는 일반적인 결론 도출에 그쳐 각 세부활동과의 구체적인 논리적 연계성 도출은 다소 미흡함
- 기획보고서 2권의 세부활동 내용은 각 소재은행별로 별도 수행한 수요조사 결과를 기반으로 하고 있는데, 이것이 기획보고서 1권의 거시적 분석결과와 어떻게 연계되어 세부활동을 구성하고 있는지 명료하게 제시하지 못함

2. 사업 확대 논거

- 국내 소재자원은행의 미래상과 그간 R&D 지원을 통해 육성된 관련 민간기업의 역량 등을 고려한 소재자원은행 거버넌스 개편, 사업 확대 논거 및 이에 대한 구체적인 전략 제시가 미흡함
 - 클러스터 단위의 소재자원은행 관리는 상위계획(제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획('20~'25))에서 기결정된 사항이지만, 해당 계획을 이행하기 위한 사업 기획에서는 구체적인 논거가 충분히 제시될 필요
 - 총괄과제 내 이행과제들의 상호 연계체계 등 사업 통합추진에 따른 이점을 제시하고, 신규수행내용의 추진 필요성 등 사업 기획 논거가 제시되어야 함
 - 전임상 실험데이터 지원(바이오재난 신속대응 인프라)의 경우 대내외 환경분석에서 거의 언급되지 않아 동 사업에 포함된 이유가 부족함
 - 동 사업을 통하여 국내 소재자원은행 인프라를 세계적 수준으로 강화시킬 것인지, 또는 연구자 수요를 중심으로 점진적으로 개선해나갈 것인지 등 명확한 비전을 기준으로 한 논거가 제시되지 않고 수행하고자 하는 내용을 열거하는 수준에 그침

- 사업기획에서 선행사업으로 제시하고 있는 바이오의료기술개발사업뿐만 아니라 국가 마우스표현형 구축 사업('13~'23, 예타) 등 기존 사업 및 출연연 기관고유사업 등을 통해 구축한 자원·데이터 및 HW·SW적 인프라에 대한 분석과 진단이 미흡함
 - 동 사업은 인프라 구축에 다량의 예산 지원을 요구하고 있어 기구축된 인프라 활용을 위한 충분한 검토가 필수적이며, 기존 사업들을 이관·통합한 사업이므로 기존 사업들의 성과 및 동 사업에서 개편되는 부분에 대해 명확히 제시되어야 함
- 동 사업은 다부처 국가 생명연구자원 선진화 사업 출범 시점('21년)에 예산이 크게 증가*하였으며, 당시의 예산요구서와 적정성 재검토를 위해 제출된 기획보고서를 비교한 결과 차이점이 존재함(표 3-1)
 - * ('20년) 129억 원 → ('21년) 525억 원
 - 동 사업의 적정성 재검토 대상 기간은 '22~'26년이나 조사가 진행 중인 현재('22년) 이미 증액된 예산이 집행되고 있는 상황으로, 기수행내용에 대한 검토 역시 요구됨
 - 국가 생명연구자원 선진화 사업의 '21, '22년 예산요구서 상의 동 사업 내용은 주로 소재자원 보존이나 정보제공을 고도화하는 내용으로 구성되어 있으나, 적정성 재검토 기획보고서 상에는 바이오 신소재 확보 및 개발, 전문포털 및 원스톱 분양시스템 구축, 감염병 전임상 실험데이터 확보 등의 신규 내용이 추가됨
 - 반면에, '21년 예산요구서의 과기정통부 수행내용 중 인체유래물, 병원체 클러스터 협력 예산 및 '22년 예산요구서의 고위험 바이러스 연구용 BSL3 시설 구축 관련 예산은 적정성 재검토 기획보고서에 포함되어 있지 않음
 - 주관부처는 바이러스 연구시설 구축은 외부 지적(동 사업과의 연계성이 낮음)에 따라 '23년부터 과기정통부의 바이오의료기술개발사업으로 이관되므로, 적정성 재검토 기획보고서에서는 제외했다고 응답하였음
 - 기획보고서에 따르면 인체유래물, 병원체, 줄기세포 클러스터는 동 사업이 아닌 복지부 및 질병청 소관 연계사업에서 100% 지원되는 것으로 제시되어 있으나, '22년 예산요구서에는 해당 클러스터 지원을 위한 과기정통부 과제가 존재함

※ (인체유래물) 한국부인암은행('17~'22), 전립선은행('17~'22), 인체유래물은행 구축·운영('22~'23)
 (병원체) 고위험군 바이러스 혈액매개감염 인체자원은행('17~'22), 병원성원충 글로벌 중점소재은행('17~'22), 해외유행감염병 인체자원은행('16~'21), 병원체은행 구축운영('22~'24)

<표 3-1> 동 사업의 연도별 주요 내용 비교

구분	'21년 예산요구서	'22년 예산요구서	적정성 재검토 기획보고서
사업 목적	관계 부처가 협력하여 바이오 연구에 필요한 실물 소재 자원을 체계적으로 확보·지원하기 위한 국가생명연구자원(소재) 인프라 조성	관계 부처가 협력하여 바이오 연구에 필요한 실물 소재 자원을 체계적으로 확보하여 산·학·연·병에 제공함으로써 바이오 연구·산업 혁신을 촉진하기 위한 국가생명연구자원(소재) 인프라 조성·육성	수요 중심 바이오 소재·정보 확보·관리·활용을 위한 원스톱 플랫폼 구축
사업 내용	(과기정통부) 소관 분야 클러스터 육성·지원, 복지부 소관 인체유래물, 병원체 클러스터 참여·협력 (농진청) 국가 주요 종축 중복분산보존, 국가 종자 클러스터 통합시스템 구축 (산림청) 산림종자자원 특화 거점은행 운영, 산림 야생종자 중복보존(Seed Vault) (해수부) 해양수산생명자원 소재정보 고도화 및 정보 제공, 유용소재 확보 등 (환경부) 담수 야생생물 보존·관리 표준화, 특성 분석 및 수요자 공유체계 마련	(과기정통부) 소관 분야 소재·서비스 공급, 코로나-19 등 고위험 바이러스 연구를 위한 BSL3 시설 구축, 감염병 모델동물 대상 후보물질 효능 평가 데이터 수집·분석 인프라 구축 (농진청) 국가 종자·축산 클러스터 통합시스템 구축 및 소재은행·협력센터 운영, 국가 주요 종축·유전자원 중복분산 보존체계 구축·운영 (산림청) 산림종자자원 특화 거점은행 운영, 산림 야생종자 중복보존(Seed Vault), 자원 활용 확대 지원 (해수부) 그간 확보한 해양생명자원 소재 정보의 고도화 및 DB 구축하여 바이오기업 등에 제공 (환경부) 담수 야생생물 소재의 보존·관리 표준화, 수요 맞춤형 특성분석	- 소재자원은행의 14대 소재 클러스터 재편 및 육성 - 연구현장 수요 맞춤형 바이오 신소재 확보 및 개발 - 소재 특성정보 생산·확보 및 클러스터별 전문포털 구축 - 원스톱 소재 분야 시스템 구축 및 활용지원 서비스 제공 - 감염병 특화 바이오 소재·전임상 실험데이터 확보

출처 : 다부처 국가 생명연구자원 선진화사업 연도별 예산요구서(과기정통부), 기획보고서

- ☐ 이러한 차이점은 상위계획 이행을 위해 사업 규모가 우선적으로 확대된 이후 세부 기획이 보완되며 사업 내용이 정리되는 과정에서 발생 가능한 일이라 볼 수 있으나, 해당 사업 내용 변동에 대한 타당한 사유가 제시되지 않은 것은 부적절함

- 사전에 예비타당성조사와 같은 절차 없이 사업이 통합·확대되고 체계를 갖추어 나가는 형태를 취하고 있어, 동 적정성 재검토 결과 등을 바탕으로 사업의 체계화에 만전을 기할 필요가 있음

제 2 절 사업목표의 적절성

1. 사업목표 및 추진전략의 적절성

- 전략목표와 성과목표 간의 연계성 및 상위계획과의 연계성이 다소 부족하며, 4대 추진 전략 중 '바이오 재난'은 타 추진전략과 연계성이 미흡한 것으로 판단됨

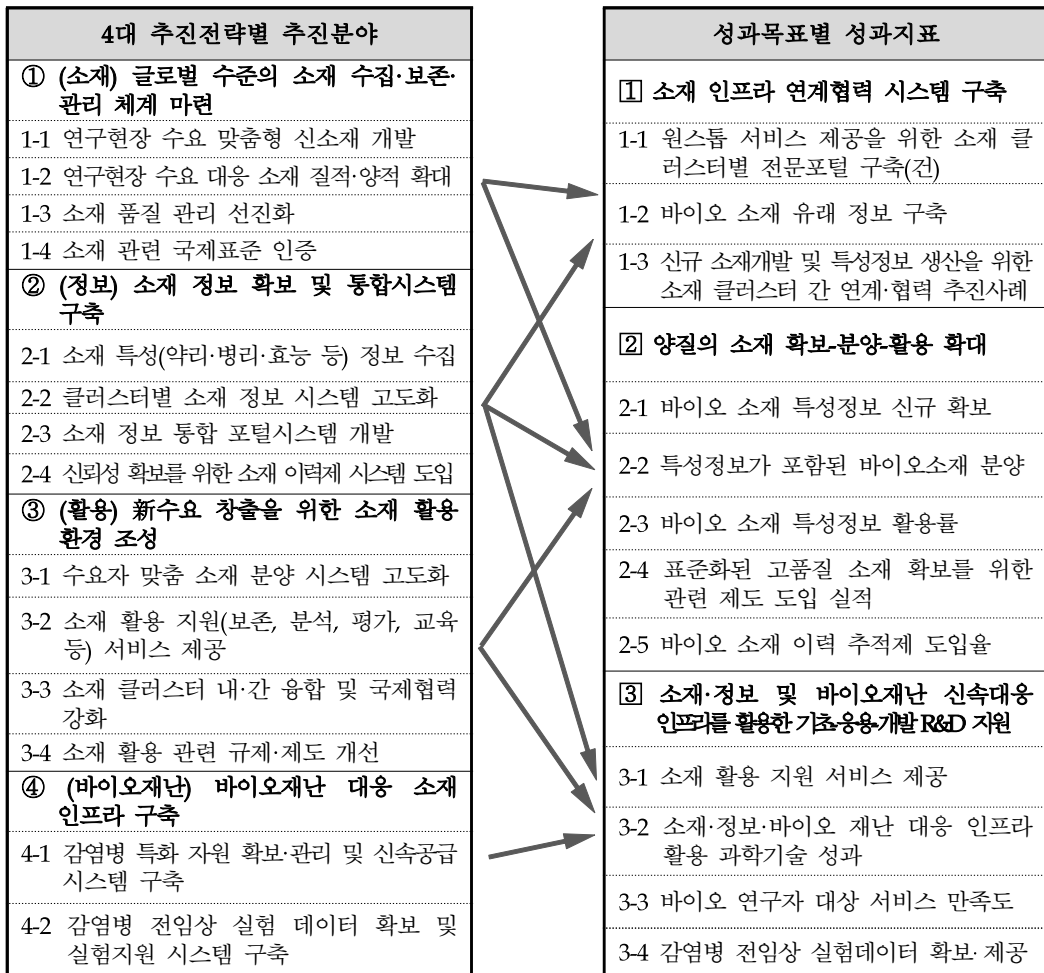
<표 3-2> 단계별 성과목표 및 성과지표

구분		내용			
전략목표		수요 중심 바이오 소재/정보 확보·관리·활용을 위한 원스톱 플랫폼 구축			
성과목표		① 소재 인프라 연계협력 시스템 구축 ② 양질의 소재 확보-분양-활용 확대 ③ 소재·정보 및 바이오재난 신속대응 인프라를 활용한 기초·응용·개발 R&D 지원			
단계별 성과목표		단기(~'23)		중기('24~'26)	
		소재 클러스터 간 연계·협력 체계 구축 및 소재·정보 활용 촉진을 위한 환경조성		수요자 중심 기초·응용·개발 바이오 R&D 혁신 지원	
성과지표	성과목표 ①	지표명	지표구분	지표명	지표구분
		원스톱 서비스 제공을 위한 소재 클러스터별 전문포털 구축(건)	양	원스톱 서비스 제공을 위한 소재 클러스터별 전문포털 구축(건)	양
		바이오 소재 유래 정보 구축	양	바이오 소재 유래 정보 구축	양
		신규 소재개발 및 특성정보 생산을 위한 소재 클러스터 간 연계·협력 추진사례	질	신규 소재개발 및 특성정보 생산을 위한 소재 클러스터 간 연계·협력 추진사례	질
	성과목표 ②	바이오 소재 특성정보 신규 확보	양	바이오 소재 특성정보 신규 확보	양
		특성정보가 포함된 바이오소재 분양	양	특성정보가 포함된 바이오소재 분양	양
		-		바이오 소재 특성정보 활용률	질
		-		표준화된 고품질 소재 확보를 위한 관련 제도 도입 실적	질
		-		바이오 소재 이력 추적제 도입율	질
	성과목표 ③	소재 활용 지원 서비스 제공	양	소재 활용 지원 서비스 제공	양
		소재·정보·바이오 재난 대응 인프라 활용 과학기술 성과	질	소재·정보·바이오 재난 대응 인프라 활용 과학기술 성과	질
		바이오 연구자 대상 서비스 만족도	질	바이오 연구자 대상 서비스 만족도	질
		감염병 전임상 실험데이터 확보·제공	양	감염병 전임상 실험데이터 확보·제공	양

출처 : 기획보고서

- 동 사업의 전략목표는 ‘원스톱 플랫폼 구축’으로, 사업추진 내용 중 클러스터 단위의 소재자원은행 운영 및 전문포털·통합포털 구축에 주로 관련되어 있어 3대 성과목표들이 제시하는 내용을 충분히 포괄한다고 보기는 어려움
 - (성과목표 1 : 소재 인프라 연계협력 시스템 구축) 전문포털과 같은 인프라 및 부처, 클러스터 간 연계협력 추진체계와 같은 거버넌스를 모두 포함하는 의미로, 실질적으로 전략목표와 거의 동일한 내용임
 - ※ 주관부처는 2차 추가자료를 통해 ‘원스톱 플랫폼’은 공급자-수요자의 상호작용을 뜻하며 ‘소재 인프라 연계협력 시스템’은 공급자 영역의 거버넌스 강화를 의미하여 구별된다고 설명하였으나, 실제 하위 성과지표에 해당하는 업무 수행 시 연구자의 수요 반영 등 상호작용이 배제될 수 없어 구별된다고 보기 어려움
 - (성과목표 2 : 양질의 소재 확보·분양·활용 확대) ‘원스톱 플랫폼 구축’에 포함되기 보다는 결과적인 기대효과에 해당하며, 거시환경 분석 결과는 국내 바이오소재에 대한 접근성 부족 해결을 위한 ‘활용’ 강화를 강조하고 있으나 동 성과목표는 확보, 분양, 활용을 동등하게 강조하고 있음
 - ※ 주관부처는 2차 추가자료를 통해 활용 증진을 위해서는 고품질 소재의 확보와 분양 절차의 편의성 개선이 선결되어야 한다고 제시하였으며, 해당 내용을 강조하기 위해서는 성과목표명의 수정이 필요함
 - (성과목표 3 : 소재·정보 및 바이오재난 신속대응 인프라를 활용한 기초-응용-개발 R&D 지원) 소재자원은행이 지속적으로 수행하는 미션에 해당하는 내용으로 특정 시점에 달성할 수 있는 성과목표로는 부적절하다고 보여지며, 하위 성과지표들이 소재자원은행 이용 성과(서비스 제공, 논문·특허 인용, 서비스 만족도 등)를 측정한다는 점을 감안하여 성과목표명을 수정할 필요
- 동 사업이 직접적으로 이행하는 상위계획(제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본 계획)의 목표인 ‘연구소재 자립률 제고’와 관련된 전략목표나 성과목표·지표가 부재함
 - 제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획은 안정적 연구를 위한 연구소재 자립률 제고를 위해 소재자립률을 ‘20년 33%에서 ‘25년 60%로 제고하는 정량적 목표를 제시하고 있음
 - ※ 바이오 연구에 필수적인 자원 및 국내 고유 생물자원에 대해 국내 증식·분양 기반을 마련하여 제2의 소부장 사태를 대비하고자 하는 목적임
 - 상위계획을 이행하기 위한 연계사업들이 존재하지만, 동 사업이 가장 중추적인 역할을 수행하고 있으므로, 동 사업에서 상위계획의 목표에 관련된 성과목표 및 지표를 설정하여 달성률을 관리할 필요가 있음
- 동 사업의 4대 추진전략과 3대 성과목표는 그림 3-1과 같은 상호 연관성을 가지는데, ①소재, ②정보, ③활용 관련 추진전략이 각 성과목표에 상호 연계되어 기여하는 것에 반하여, ④바이오재난 분야는 특정 성과목표 달성에만 배타적으로 기여하고 있어 사업내용의 연계성 강화를 위해 제거하는 것이 바람직하다고 판단됨

- 생명소재자원 분야는 소재, 정보, 활용 분야가 고르게 상호 연계되어 발전되어야 하므로, 추진전략과 성과목표가 1:1로 대응되기보다는 상호 연계되는 것이 바람직함 (자문위원회 의견)
- 바이오재난 추진전략은 성과지표 3-2 및 3-4에 배타적으로 연계되어 있어, 사업 구조에서 바이오재난 추진전략과 성과지표 3-2, 3-4를 제거할 경우 완결성이 제고될 것으로 판단됨



[그림 3-1] 추진전략-성과목표 연계도

출처 : 1차 추가자료(동 조사 연구진이 일부 수정)

- 표 3-2의 단계별 성과목표에 따르면, 연계협력 시스템 구축(성과목표 1) 및 소재-분양-활용 확대(성과목표 2)를 단기(~'23)에 완료하고, 중기('24~'26)에는 구축된 인프라를 활용한 R&D를 지원하는 것으로 해석이 가능한데, 이는 실제 사업 기획과는 상이하여 적절하게 수립되었다고 보기 어려움
- 실제 사업 세부기획 및 성과지표 상에서는 전문포털 구축이나 특성정보 수집 등 성과목표 1, 2에 해당하는 업무를 5년 간 지속 수행하게 되어있음
- 주관부처는 2차 추가자료를 통하여 단기에는 인프라 구축에 집중하고, 중기에는 인프라 구축의 결과를 평가하기 위하여 이와 같이 단계별 성과목표를 설정했다고 제시함
- 이러한 취지를 반영하여, 단기에 추진했던 내용을 중기에도 지속 수행하되 인프라 구축에 따른 기대효과가 실제로 발생하는지 '24년부터 측정한다는 의미로 단계별 성과목표를 수정할 필요가 있음

2. 성과지표의 적절성

- 동 사업의 성과지표는 해당 목표의 달성 여부를 판단하기 어려운 단편적인 지표로 구성되거나 목표치 설정의 근거가 명확히 제시되지 못한 경우가 있으며, 상호 중복되거나 해당 성과목표와의 연계성이 부족한 성과지표가 존재함
- (1-1. 소재 클러스터별 전문포털 구축) 성과지표로 설정된 연도별 전문포털 구축 건수 지표만으로는 구축된 소재정보시스템의 질적인 평가가 어려우며, 전문포털 구축에 수반되는 다양한 과정에 대한 마일스톤 관리가 어려움
 - 통합분양포털 구축 및 농진청과 산림청 소관 클러스터(종자, 축산) 구축에 대한 성과지표가 누락되어 있으며, 클러스터별로 연차별 전문포털 구축 계획을 제시하고 있으나 이를 이행할 수 있는 적절한 이행과제 단위의 성과지표가 부족함
 - 장기적으로 활용될 정보포털을 구축하는 것이므로, 단순 용역개발 업무 차원의 수행이 아닌 체계적인 계획 수립에 이은 마일스톤 관리가 요구됨
- ※ 주관부처는 2차 추가자료를 통하여 클러스터별 전문포털 구축 세부업무 일정을 제시했으나, 해당 일정을 이행하기 위한 마일스톤 관리 차원의 성과지표 설정은 이루어지지 않음
- (1-2. 바이오 소재 유래 정보 구축) 기획보고서에 따르면 표준화·정제되어 전문포털에 업로드된 특성정보의 양으로 정의되나, 실제 이행과제 단위 성과지표에는 실물자원 확보, 특성정보 확보, 정보 표준화 등 해당 정의를 벗어나는 지표들이 존재함

<표 3-3> 사업 전체의 성과지표별 각 이행과제의 성과지표

사업 전체 성과지표	이행과제 단위의 주요 성과지표
1-1. 원스톱 서비스 제공을 위한 소재 클러스터별 전문포털 구축	분양시스템 구축, 전문포털 구축 및 유지보수, 소재 DB 구축, 정보 표준화, 소재 자동 선별 시스템, 데이터 자동 분석 시스템 구축 등
1-2. 바이오 소재 유래 정보 구축	연구협력 네트워크 확대, 소재·정보자원 확보, DB 구축, 자원정보 표준화, 특성·기타 정보 등록 등
1-3. 신규 소재개발 및 특성정보 생산을 위한 소재 클러스터 간 연계·협력 추진사례	융합과제 추진 수, 국제회의 개최, 자원 DB 최신화, 국내외 네트워크 구축, 소재 및 특성정보 확보, 클러스터간 정보 연계, 심포지엄·세미나 개최, 정보 공유 계획 수립 등
2-1. 바이오 소재 특성정보 신규 확보	논문·특허·특성정보 DB 구축, 유전체·이미지·임상 데이터 생산, 소재 자원 신규확보, 질환 평가 기술 개발, 형질전환 실험동물 개발, 특성정보 생산 등
2-2. 특성정보가 포함된 바이오소재 분양	자원 분양 건수, 소재자원 및 특성정보 확보, 전문포털을 통한 특성정보 제공, 전문포털 운영(홍보 등)
2-3. 바이오 소재 특성정보 활용률	통합·전문포털 데이터 활용률, 정보 구축 건수, DB 공개, 검색률, 접속 건수, 활용 건수, 생명정보 활용지수, 운영계획 수립
2-4. 표준화된 고품질 소재 확보를 위한 관련 제도 도입 실적	ISO 20387/9001 인증 획득, 소재 대량생산/품질관리 SOP 확립, 연구 성과 제도 홍보, 소재자원은행 운영 고도화, 기타 정책제언 건수 등
2-5. 바이오 소재 이력 추적제 도입율	전문가 교육, 이력추적제(바코드) 도입, 중앙은행 기보유 기술 확산 등
3-1. 소재 활용 지원 서비스 제공	생명연구자원관리 시행계획 및 통계 발간, 규정 정비, 정책 제언, 인프라 시설 구축, 학술지·동향지 발간, 품질검증, 분양시스템 고도화, 홈페이지 업데이트, 교육자료·매뉴얼 개발, 신규자원 발굴·확보, 연구자원 제작 서비스, 분석 대행, 소재자원 중복보존 서비스 등
3-2. 소재·정보·바이오 재난 대응 인프라 활용 과학기술 성과	해외 거점 소재은행 구축, 소재자원 확보, 논문·특허 사사, 논문 게재, 특허 출원·등록, 학술발표, 홍보실적 등
3-3. 바이오 연구자 대상 서비스 만족도	바이오 소재 인식도, 분양자 만족도, 고객만족도 조사 등
3-4. 감염병 전임상 실험 데이터 확보·제공	감염병 인체자원 확보, 특성정보 확보, 전임상실험 인프라 지원, 전임상 시험 프로토콜 표준화, 감염병 모델 데이터 확보, 선도연구 지원 등

출처 : 1차 추가자료

- (1-3. 소재 클러스터 간 연계·협력 추진사례) 소재자원은행 간 협력연구는 클러스터 개편 이전에도 이루어지고 있었던 것으로 동 사업 추진을 통한 사업구조개편의 효과를 평가할 수 있는 지표라 보기 어렵고, 시스템 활용에 따른 기대효과에 해당하는 내용 이므로 성과목표 3의 하위로 이동하는 것이 적절함

- 목표치(연간 1건의 연계·협력 사례 창출)의 설정 근거 및 구체적인 인정기준*이 제시되지 못함
 - * 공동연구 성과증빙 자료로 판단한다고만 제시되고 구체적인 판단 기준이 미제시됨
- 각 이행과제의 성과지표에는 국제협력, 소재 확보, 세미나 개최, 네트워크 구축 등 다양한 지표가 혼재되어 있어 동 사업에서 추구하는 연계협력 추진사례가 어떤 것인지 모호함
- (2-1. 바이오 소재 특성정보 신규 확보) 소재 실물 확보 건수와 특성정보 확보 건수의 합으로 성과지표를 설정하였으나, 특성정보 확보 건수는 성과지표 1-2와 중복되므로 실물자원(신소재 개발 포함) 확보만을 지표화하는 것이 적절하다고 판단됨
- 주관부처는 동 성과지표에서 '특성정보 확보'는 단순 데이터 확보를 의미하며 성과지표 1-2는 전문포털에 업로드된 정보만을 집계하므로 차이가 있다고 설명했으나 (2차 추가자료), 수요자에 제공되기 이전의 데이터 확보를 별도 지표로 측정하는 의미는 크지 않다고 판단됨
- (2-2. 특성정보가 포함된 바이오소재 분양) 사업 추진 취지(특성정보 제공을 통한 활용도 제고)를 고려하여 특성정보가 포함된 소재의 분양 실적만을 인정하는 것은 바람직하나, 중앙은행이나 거점은행 단위의 일부 이행과제*에서 관련 성과지표가 설정되지 않은 문제가 있음
 - * 모델동물-2(모델동물 중앙은행), 6(미니돼지자원 거점은행), 16(랫드 자원 거점은행)
- (2-3. 바이오 소재 특성정보 활용률) 측정산식이 단순히 '각 클러스터의 접속자 수 대비 검색자 수 비율의 평균'으로 정의되어 산식의 의미가 명확하지 않고, 클러스터 간의 성과 차이를 반영하지 않고 전체 평균을 목표치로 설정한 것은 적절하지 않음
- 특성정보에 대하여 검색한 검색자만 정제하여 집계할 필요가 있으며, 측정 단위를 검색자(이용자)와 검색 건수 중 어떤 것으로 할 것인지도 명시되지 않음
- 각 클러스터별로 해당 지표의 '21년 실적의 편차가 매우 큰 점이 고려되지 않음
 - ※ (미생물 클러스터) 104%, (합성화합물 클러스터) 8%, (모델동물 클러스터) 30% (2차 추가자료)
- (2-4. 표준화된 고품질 소재 확보 관련 제도 도입 실적) 성과지표명의 포괄적인 의미와 상이하게 실제 측정산식은 ISO 20387 국제인증 받은 소재자원은행의 비율로 정의되고 있으며, ISO 이외 다른 표준이 존재하는 경우가 산식에서 배제되어 있음
 - ※ 이를 개선하기 위해 주관부처는 성과지표명을 '소재자원은행 운영에 대한 국제표준 ISO 20387 인증 실적'으로 수정함(2차 추가자료)
- ISO 20387은 바이오뱅크(소재자원은행)에 대한 국제 공인표준으로, 소재자원은행의 역량 및 소재 관리·분양 서비스 품질, 신뢰도 등에 대한 신뢰성이 확보되었는지 여부를 판단하는 기준이 될 수 있음

- 주관부처는 해양생물이나 종자 등 일부 소재의 경우 ISO 9001 또는 국제종자검정 협회(ISTA) 등의 타 표준이 존재한다고 제시하였으나, 성과지표에 반영되지 않음
- (2-5. 바이오 소재 이력 추적제 도입율) 생명자원의 이력 추적은 자원의 연구·산업적 활용성 증대에 필수적인 사항으로 시급성이 높으며, 기술적인 어려움이 크게 예상되지 않는다는 점을 고려하면 현재의 목표('26년 60%)는 도전성이 다소 부족하다고 판단됨
- 각 소재에 고유번호 및 바코드를 부여하여 이용 내역을 시스템에 등록하는 업무로 기술적 난이도가 높다고 판단되지 않으며, 일부 자원은행은 이미 이력추적제가 도입되어 있어 연간 5% 증대 목표는 지나치게 보수적이라 판단됨
- ※ 배양세포 클러스터, 미생물 중앙은행, 합성화합물 클러스터, 농진청은 소재이력제 시행 중(2차 추가 자료)
- (3-1. 소재 활용 지원 서비스 제공) 실험대행, 분석지원, 오픈랩 등 다양한 이질적인 성과를 산식에서 모두 1건으로 간주하는 것은 부적절하며, 사업 전체 목표치가 각 클러스터별 목표의 합계보다 낮은 것은* 적절성이 불인정됨
- * (클러스터별 목표치, '26) 1,110.5건 / (사업 전체 목표치, '26) 732건 (2차 추가자료)
- 또한 해양생물 클러스터는 동 목표에 전혀 기여하는 바가 없다고 제시하고 있는데 (2차 추가자료), 사업 주요 내용 중 하나인 바이오 소재활용 지원 서비스 제공에 대해 구체적 목표를 설정하지 않는 것은 부적절함
- (3-2. 소재·정보·바이오 재난 대응 인프라 활용 과학기술 성과) '22년 목표치(논문 1,200건, 특허 200건)를 기준으로 연간 성장률을 적용하고 있으나, '22년 목표치 설정의 근거(기존 실적 등)가 미제시되었고, 성과 인정 기준도 모호함
- 논문은 SCI, 비SCI, 국문지 중 어디까지 인정할 것인지, 특허는 등록된 특허만을 인정할 것인지 여부 등이 적시되지 않음
- (3-3. 바이오 연구자 대상 서비스 만족도) '20년 조사 결과(64점)를 기준으로 연간 1~2점 상승을 전제한 목표치를 제시했으나, 동 사업에서 기존에 소재자원은행에서 제공하지 않던 다양한 내용을 전략적으로 추진함을 고려하면 사업기간 종료 시점('26년)의 목표(69점)는 도전성이 부족하다고 판단됨
- 7구간 척도*로 만족도 조사를 시행하므로, 69점은 5단계(다소 만족) 정도에 불과하여 적절한 목표 설정으로 보기 어려움
- * 매우 불만족(0), 불만족(16.7), 다소 불만족(33.3), 보통(50), 다소 만족(66.7), 만족(83.3), 매우 만족(100)
- (3-4. 감염병 전임상 실험데이터 확보·제공) 전임상 실험데이터 지원 총괄과제의 운영 성과(건수)만을 측정하는 지표로, 별도 지표로 설정할 필요성이 낮고 성과지표 3-1의 세부 지표로 포함시키는 것이 적절함

□ 상기 검토 결과를 바탕으로, 동 사업의 추진전략과 성과지표 체계의 수정안을 표 3-4에 제시함

○ 향후 사업의 목표 달성도를 보다 구체적으로 평가하기 위한 세부적인 성과지표 보완이 요구됨

<표 3-4> 추진전략별 추진분야 및 성과지표 체계 수정안

3대 추진전략별 추진분야	성과목표별 성과지표
① (소재) 글로벌 수준의 소재 수집·보존·관리 체계 마련	① 소재 인프라 연계협력 시스템 구축
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	1-1 원스톱 서비스 제공을 위한 소재 클러스터별 전문포털 구축(건)
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	1-2 바이오 소재 유래 정보 구축 및 특성정보 신규 확보
1-3 소재 품질 관리 선진화	
1-4 소재 관련 국제표준 인증	② 고품질 소재 확보 및 분양·활용 편의성 개선
② (정보) 소재 정보 확보 및 통합시스템 구축	2-1 바이오 연구소재 신규 확보
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	2-1 특성정보가 포함된 바이오소재 분양
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	2-2 바이오 소재 특성정보 활용률
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발	2-3 소재자원은행 운영에 대한 국제표준 (ISO20387) 인증 실적
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	2-4 바이오 소재 이력 추적제 도입율
③ (활용) 新수요 창출을 위한 소재 활용 환경 조성	③ 소재·정보 인프라를 활용한 R&D 지원 성과 창출
3-1 수요자 맞춤 소재 분양 시스템 고도화	3-1 소재 활용 지원 서비스 제공
3-2 소재 활용 지원(보존, 분석, 평가, 교육 등) 서비스 제공	3-2 소재·정보·바이오 재난 대응 인프라 활용 과학 기술 성과
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	3-3 바이오 연구자 대상 서비스 만족도
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	3-4 신규 소재개발 및 특성정보 생산을 위한 소재 클러스터 간 연계·협력 추진사례

3. 수혜자 및 기대효과의 적절성

- ☐ 주관부처는 2차 추가자료를 통하여 주요 추진전략별로 소재자원은행(인프라)의 고도화 관련 기대효과를 제시했으며, 동 사업의 수행주체가 전국의 바이오 소재자원은행 및 협력센터로 지정되어있는 사실이 적절히 고려되어 작성되었다고 판단됨
- 기존에 기탁된 생명자원소재의 단순 보존 및 분양 업무에 주로 제한되어 있었던 소재자원은행이 특성정보·이력 제공, 연구현장에서 필요로 하는 새로운 연구소재의 적시 제공 등의 선진화된 서비스를 제공할 수 있도록 고도화된다고 제시함
- 추진전략별 추가 R&D 수행(예산 확대)에 따라 소재의 양적·질적 증대, 특성 정보의 확보, 소재자원은행 간의 노하우 전파 등이 이루어져 전반적인 서비스의 강화를 기대할 수 있다고 기술함
- 이는 사업이 계획대로 적절히 수행되었을 때의 직접적 기대효과로 인정됨

<표 3-5> 추진전략별 소재자원은행 차원의 기대효과

추진전략	소재자원은행 차원의 기대효과
[① 소재] 글로벌 수준의 소재 수집·보존·관리 체계 마련	· 소재의 양 및 다양성 증대, 고품질 기탁자원 및 해외 고품질 소재 확보 → 연구현장 수요 충족 · 소재 관리 표준 마련 및 중앙은행-거점은행-협력센터 간 품질관리 노하우 공유 → 신뢰성 제고
[② 정보] 소재정보 확보 및 통합시스템 구축	· 보유소재에 대한 특성정보 생산 및 중앙은행-거점은행-협력센터 간 상호 공유·연계 → 연구자에 제공 · 클러스터별 전문 포털을 ‘국가 바이오 데이터 스테이션’과 연계하고, 바이오 소재 통합 포털 구축 → 연구자에 제공
[③ 활용] 新수요 창출을 위한 소재 활용 환경 조성	· 원스톱 분양시스템(통합 포털) 구축 → 수요자 편의성 증진 · 소재 분석 서비스, 웹기반 가상탐색 자동화 시스템, 오픈랩 등 소재 활용 지원 서비스 강화 → 소재 활용 지원 서비스 다양화
[④ 바이오재난] 바이오 재난 대응 소재 인프라 구축	· 감염병 연구용 바이오 소재(모델동물, 배양세포, 합성화합물)의 선제적 확보·관리 시행 → 인프라 강화 · 감염병 연구에 특화된 전임상 데이터(후보물질별 치료효과 데이터 등) 생산·확보 → 전임상시험 지원 강화(민간역량 보충)

출처 : 제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획, 2차 추가자료

- ☐ 그러나, 최종 수요자(연구자) 입장의 기대효과 분석에 있어, 기존의 불편했던 점을 수요층별로 분류하고 해당 문제들이 사업 통합 및 확대, 클러스터 체제로의 전환에 따라 어떻게 해소되는지에 대한 체계적인 설명은 부족하다고 판단됨

- 일반적인 생명소재 인프라 운영(생명자원소재 기탁보존 업무)에 대한 기대효과 위주로 기술되어 있으며, 클러스터로의 통합 및 추진내용 확대를 통해서 부가적으로 얻어질 것으로 예상되는 기대효과에 대한 제시는 부족
- 기획보고서에서 제시하는 기대효과는 '감염질환 치료제 백신 개발 활용', '빅데이터 활용 기술지원으로 R&D 역량 강화', '중앙은행 중심의 장비 인력·경험 지원으로 융합연구 성과 창출', '바이오 소재 활용 촉진', '해외 바이오소재 접근성 확대', '오픈 이노베이션 활성화'로 동 사업만의 효과로 특정되기 어렵고 선언적인 편임
- 기획보고서에서는 클러스터 체제 전환에 따른 As-is/To-be 비교를 제시하였는데, To-be(향후 기대효과)를 '신소재 개발 확대', '품질관리 신뢰도 향상', '특성정보 제공', '자원 신뢰성 제고', '연계 네트워킹 활성화'와 같이 다소 추상적으로 제시함

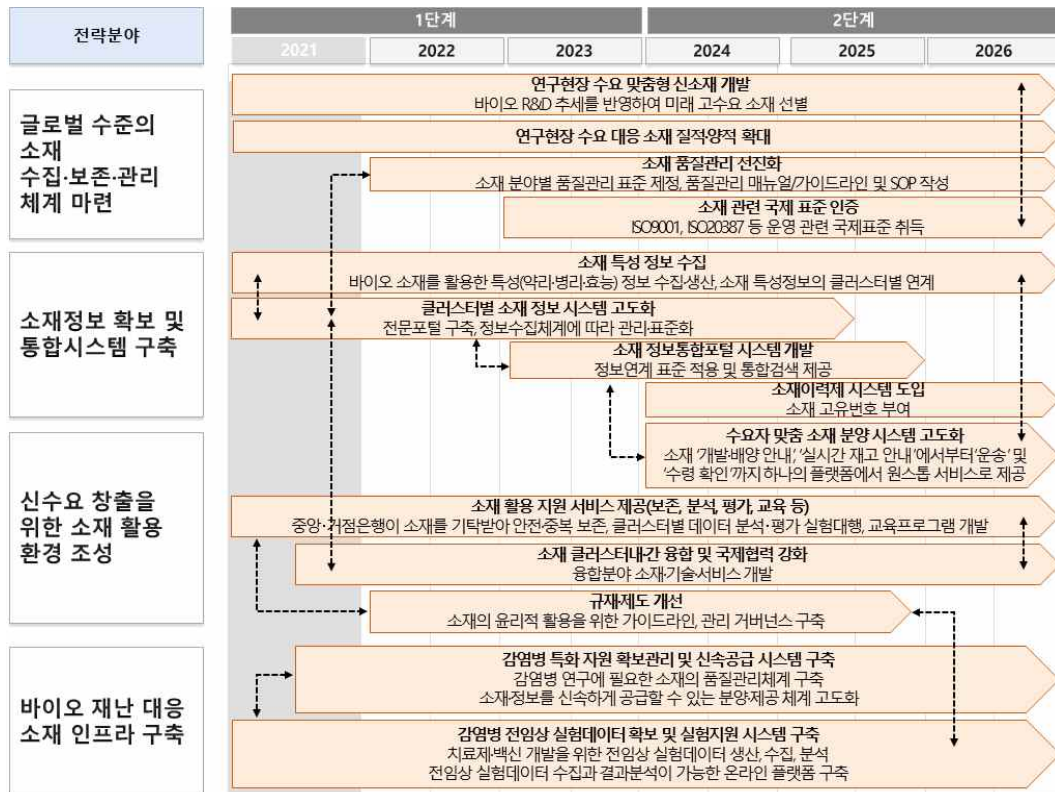
제 3 절 사업 구성 및 내용의 적절성

1. 세부활동 도출의 적절성

- 동 사업은 상위계획*에 명시된 임무를 수행하는 사업으로 세부활동이 하향식(Top-down)으로 도출되는 형태를 취하고 있으나, 실질적인 세부활동은 각 클러스터의 수요 중심으로 구성되어(Bottom-up) 세부활동 도출이 적절히 이루어졌다고 보기 어려움

* 제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획

- 동 사업의 통합 로드맵(그림 3-2)은 동 사업의 추진내용이 병렬적으로 나열된 것에 불과하며, 클러스터 간의 협력을 위한 업무 추진일정 등의 세부사항이 미제시됨
- 각 클러스터의 이행과제별 수행 로드맵이 제시되어 있으나, 해당 이행과제들이 종합된 거시적인 추진계획이 명확히 드러나지 않으며, 현재의 기획 내용은 개별 이행과제들이 단순히 모여있는 형태에 가까움



[그림 3-2] 동 사업의 추진 로드맵

출처 : 2차 추가자료

- 클러스터별로 각 추진분야 수행에 대한 마일스톤(단계별 목표)이 제시되기 보다는, 이행과제별 주요 업무 항목에 대한 연도별 일정 위주로 열거되어 동 사업의 세부활동이 사업목적 달성을 위해 체계적으로 구성되었는지 여부에 대한 판단이 어려움

* (예시) 전문포털 구축, 자원은행 고도화, 교육 콘텐츠 개발 등

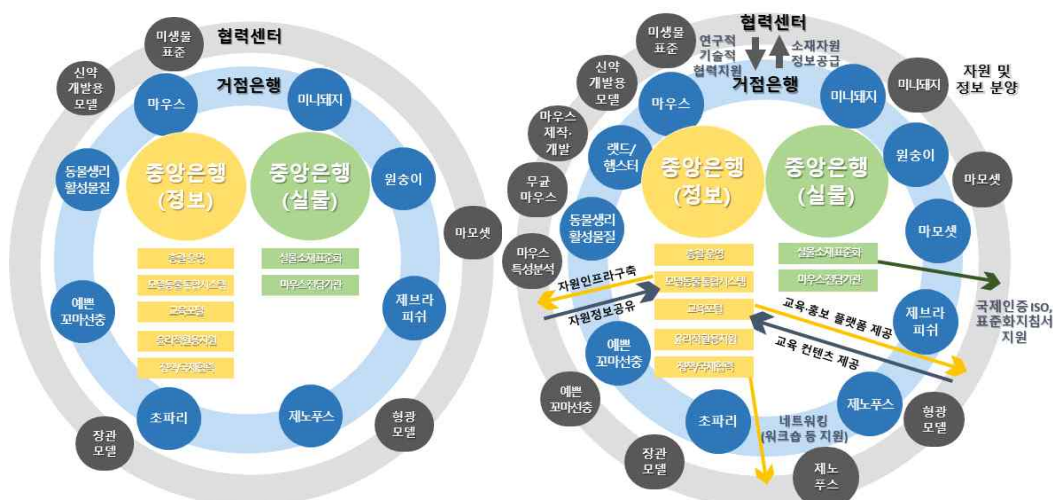
- 따라서 동 사업의 기획은 하향식을 표방하고 있으나, 개별 소재자원은행의 자체 계획들이 집합되어 있는 상향식(Bottom-up) 형태에 더 가깝다고 평가됨

- 주관부처는 3차 추가자료를 통하여 소재자원은행 Hub-Spoke 체계의 구조도를 제시하고 동 사업을 통한 소재자원은행 체계 구축 계획을 밝혔으나, 동 사업 기간 동안의 변화에 대한 세부적인 내용 및 사유 제시는 부족함

※ 동 사업에서 Hub-Spoke 체계란 각 클러스터별로 구축된 중앙은행-거점은행-협력센터의 협력 구조를 말함

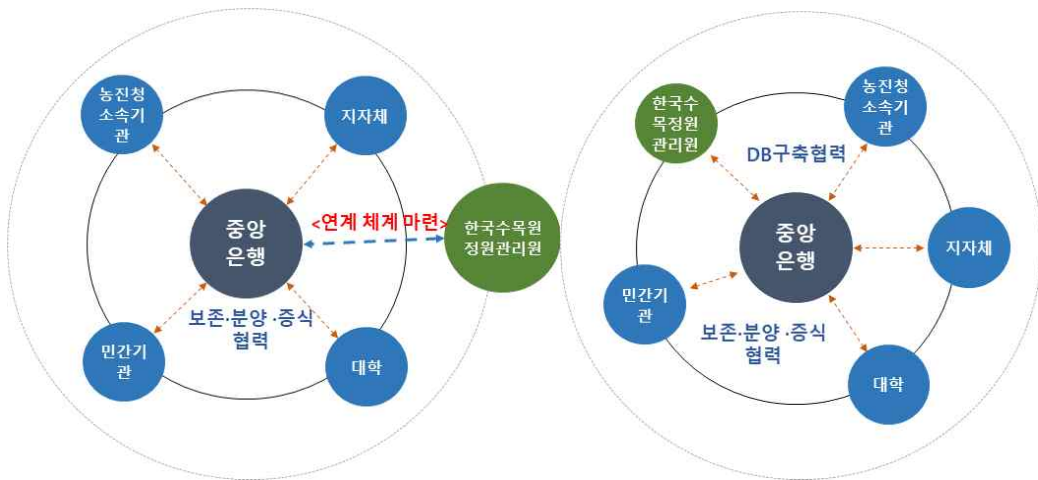
- 거점은행이나 협력센터의 추가 지정을 통해 소재의 종류 및 소재자원·정보량의 확장을 도모하거나, 참여주체 간의 연계성 강화를 위한 체계 개편에 해당하는 내용을 제시하였음

- 그러나, 클러스터별로 서로 상이한 추진체계에 대한 명확한 사유는 제시되지 않음
 - 거점은행 없이 중앙은행과 협력센터로만 구성되거나, 사업 기간 전/후의 구조 변화가 없거나, 사업 기간 중 협력센터 및 거점은행이 폐지되거나 신설되는 등 Hub-Spoke 구조 사업 기간 중의 개편 방향은 클러스터에 따라 상이함



[그림 3-3] 모델동물 클러스터의 Hub-Spoke 체계도(좌: 2022년, 후: 2026년)

출처 : 3차 추가자료



[그림 3-4] 종자 클러스터의 Hub-Spoke 체계도(좌: 2022년, 후: 2026년)

출처 : 3차 추가자료

- 배양세포, 모델동물, 미생물, 합성화합물 클러스터는 그림 3-3과 같이 거점은행 또는 협력센터가 추가되고 수행주체 간의 상호작용 및 담당 업무가 확대됨
- 뇌, 천연물, 축산, 종자, 해양생물, 야생생물 클러스터는 그림 3-4와 같이 거점은행이나 협력센터가 양적으로 추가되지는 않으나, 연계체계가 변경되거나 참여주체의 역할이 고도화되는 계획이 제시됨
- 단, 해당 계획이 도출되는 과정 및 논거가 명확히 제시되고 있지 않으며, 기획의 결과만이 제시되고 있음
- 일부 클러스터(뇌, 합성화합물, 축산, 종자)는 거점은행 또는 협력센터의 구체적인 예산 액수가 미제시되어 있어 Hub-Spoke 체계 추진계획의 구체성을 인정하기 어려움
 - (뇌) 중앙은행의 예산만이 기재되어 있고, 각 뇌은행(강원대, 서울아산병원 등)이 담당하고 있는 협력센터의 예산은 미기재됨
 - (합성화합물) 중앙은행의 예산만이 기재되어 있고, 거점은행(이화여대, 동국대 등) 및 협력센터(대구 신약개발지원센터 등)의 예산은 미기재됨
 - (축산) 중앙은행인 농진청 가축유전자원센터 및 일부 협력센터(강원축산기술연구소, 경북축산기술연구소, 경상국립대)의 예산만이 제시되어 있고, 그 외 7개 협력센터의 예산이 미기재됨
 - (종자) 중앙은행 및 1개 거점은행의 예산만이 제시되어 있고, 그 외 5개 거점은행 및 소재은행의 경우 기관이 선정되어있지 않고 예산도 편성되지 않아 향후 지정 계획이 존재하는지 불확실함

2. 세부활동의 적절성

- (총괄지원) 동 사업은 클러스터(소재자원 분야)별로 소관부처를 명확히 정하고 있음에도 동 사업에서 소관하지 않는 타 클러스터의 연구시설(타 사업으로 이관됨)의 부속 시설을 구축하기 위한 예산을 편성한 것은 부적절함
 - 동 사업의 의사결정체계도(그림 1-1)에 따르면, 소재자원 분야별 클러스터는 각각 소관부처가 명확히 정해져 있음
 - (복지부/질병청) 인체유래물, 병원체, 줄기세포
 - (과기정통부) 배양세포, 모델동물, 뇌, 미생물, 천연물, 합성화합물
 - (농식품부/농진청) 축산, 종자
 - (해수부) 해양생물, 수산생물
 - (환경부) 야생생물
 - 클러스터 내의 협력 효율성을 제고하기 위해, 동 사업의 미생물 클러스터의 미생물-2 이행과제는 농촌진흥청에서 운영하는 미생물 중앙은행에서 수행하지만, 예산은 미생물 클러스터의 소관부처인 과기정통부가 지원함
 - 주관부처는 과기정통부 미생물 중앙은행 등 과기정통부 소관 기관과 농진청 소관 중앙은행의 효율적인 정보 통합 및 연계 운영을 위해 과기정통부에서 예산을 일괄 지원하는 것이 필요하다고 밝힘(추가제출자료)
 - 반면에 총괄 클러스터에서는 질병청 소관 클러스터인 인체유래물, 병원체 클러스터 관련 소재자원은행 구축·운영비(5년간 총합 27억 원)를 편성하여 과기정통부가 지원할 계획을 제시하고 있으며, 이는 예산 집행의 효율성을 저해할 우려가 존재함
 - 해당 예산은 동 사업에 포함되어 있었으나 '23년부터 타 사업으로 이관되는 '바이러스 연구자원 센터'의 부속시설을 구축하기 위한 것임
 - '바이러스 연구자원 센터 구축' 예산은 동 사업 목적과의 부합성이 낮고 소관 부서(과기정통부 생명기술과)가 상이하여 '23년부터 바이오의료기술개발사업의 미래감염병 기술개발 내역사업으로 이관되었음(3차 추가자료)
- ※ 해당 예산은 적정성 재검토 기획 범위에서 제외되어 검토 대상에 미포함
- 바이러스 연구자원 센터는 생물안전 3등급(BL3, ABL3) 공동활용 연구시설로, 대전 바이러스 연구소, 판교 파스퇴르연구소, 춘천 스크립스연구소에 구축되고 있으며, 총괄지원-5 및 총괄지원-6 이행과제는 해당 시설에 부속으로 설치되는 바이오뱅크 시설을 구축하는 예산임(6차 추가자료)

- ※ 기존에 질병청(국립보건연구원)에서 운영하고 있는 국가병원체자원은행 및 국립중앙인체자원은행(오송 소재)은 바이러스 연구자원 센터와 거리가 멀어 활용이 어려움
- 해당 부속시설 구축 및 운영 비용이 동 사업을 통해 지원될 경우, 동일 시설이 과기정통부의 2개 사업을 통해 지원되면서 운영 규정은 질병청 규정을 따르는 복잡한 상황이 발생하여 예산집행의 비효율이 발생할 수 있음
- ※ 과제공고문에 해당 은행의 법적 승인, 운영을 위한 세부 규정은 책임부처인 질병청의 규정을 준수하는 것으로 명시(중간점검회의 쟁점사항 답변서)
- 따라서, 해당 이행과제는 동 사업이 아닌 바이러스 연구자원 센터를 구축하는 바이오의료기술개발사업에서 수행하는 것이 적절함

<표 3-6> 과기정통부에서 지원하는 타 부처 소관 클러스터 이행과제

이행과제명	예산('22~'26)	해당 클러스터	클러스터 담당 부처
(총괄지원5) (가칭) 해외유입 감염병 특성화 인체자원은행 구축	1,350	인체유래물	질병청
(총괄지원6) (가칭) 혈액매개 병원체 표준물질 센터 구축	1,350	병원체	질병청

출처 : 기획보고서

- (모델동물) 일부 이행과제*는 국가 마우스표현형 분석 기반구축사업(예타, '23년 종료)의 후속지원 과제로, 선행 사업을 통해 구축된 마우스 모델동물 인프라의 지속적 운영 지원 필요성은 인정되나 정보시스템 구축 관련 비용은 일부 산출근거가 미흡함
- * 모델동물-1의 구성과제6, 모델동물-17, 모델동물-18, 모델동물-19
- 국가 마우스표현형 분석 기반구축사업은 총 10년간 추진 중인 사업으로, '13~'21년간 총 845억 원이 기투입되었으며('21년 157억원), 신규 유전자 변형 마우스(GEM) 제작·확보, 표현형 분석데이터 제공 및 무균마우스 연구 인프라 구축, IMPC 가입 및 참여기관 활동 등의 성과를 창출함(주관부처 추가자료)

※ 국가 마우스표현형 분석 기반구축사업 성과

- 신규 GEM 제작 총 309건, GEM 확보 총 1,831건(목표 1,500건)
- 마우스 청정화(re derivation) 55건
- 마우스 미생물 모니터링 368마리, 마우스 유전 모니터링 70마리
- 기본·이차표현형 분석데이터의 국내 연구자 및 IMPC 제공
- 무균마우스 연구 인프라(공동활용시설) 구축
- 무균마우스 생산 및 공급 353마리
- 마우스 제작 신청 및 분양, 표현형분석 서비스 신청을 위한 정보인프라 구축
- IMPC 참여기관 활동('15~)

<표 3-7> 국가 마우스표현형 분석 기반구축사업 개요

사업기간	'13~'23년(총 10년, 3+3+4)			총사업비			1,700억 원(예타기준) ※ '21년까지 845억 원 투입					
사업목표	마우스 표현형 분석 인프라 구축을 통한 인간 유전자 기능 해석기반 구축											
사업분야	1) 유전자 변형 마우스 자원 확보 및 보급 2) 국가 마우스 정보 총괄 관리 시스템 구축 3) 글로벌 수준의 마우스 기본표현형 분석 기반구축 및 서비스 제공 4) 운동, 대사질환, 감각기, 이미징 등 이차표현형 분석 기반구축 및 서비스 제공 5) 국제 마우스표현형 컨소시엄(IMPC) 참여로 마우스 표현형 분석법과 정보의 국제 공유기반 구축											
비고	• 예비타당성 조사 통과('11.9.) • ('13) 바이오의료기술개발사업 → ('21) 다부처 국가생명연구자원 선진화사업 이관											
연도별 예산 (억 원)	구분	1단계			2단계			3단계				
	연도	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
	사업비	25	70	70	95	100	110	100	118	157	-	-

출처 : 마우스 자원 인프라 지속발전 방안 기획보고서('21.12., 주관부처 제출)

- 주관부처는 자체 기획연구를 통하여 마우스표현형 사업단의 성과 및 미충족 수요를 분석하고 지속 추진 필요 영역을 도출하였으며, 민간 역량이 확보된 유전자 녹아웃 마우스 및 마우스 품질관리 분야는 수행 내용에서 제외함
- (마우스 제작·개발 및 공급) IMPC 지속 협력 및 마우스 제작 신기술 국내 도입, 한국인 유전특성 반영 질환모델 마우스 공급 등 지속 추진
- (기본·이차표현형 분석) 차세대 유전자분석 기반 표현형 분석, 질환별 모델 마우스 제작 등 치료법·신약 개발 지원을 위한 연구 지속 추진
- (무균 마우스) 마이크로바이옴 연구 등 무균마우스 수요 증대에 대응할 수 있는 대량생산 인프라 및 평가시스템 구축
- (마우스 정보플랫폼) 마우스와 타모델동물의 연계 정보인프라를 구축하고, KMPC에서 제작한 마우스 정보를 국제 DB(IMSIR)에 제공
- 해당 내용은 마우스 자원은행 운영에 국한된 모델동물-2 이행과제나 마우스 감염 미생물 연구(모델동물-10), 비유전적 마우스 질환모델(모델동물-11)과는 차별성이 존재하며, 선행사업을 통해 구축된 인프라의 지속 운영의 목적을 가지고 있어 동 사업에 포함하여 추진할 필요성이 인정됨
- 단, 향후 단계별 성과목표 및 로드맵을 구체화할 필요성이 존재함

- 3개 이행과제(모델동물-17, 18, 19)는 선행(전신) 추진과제의 연평균 예산을 기준으로 후속지원 예산을 산정하였고, 선행과제 대비 다소 감액된 규모의 예산을 책정한 것은 적절하다고 판단됨

<표 3-8> 국가 마우스표현형 분석 기반구축사업 후속지원 예산

사업단 주요 추진내용	해당 이행과제	전신과제 연평균 예산(백만 원)	후속지원 연평균 예산(백만 원)
① 마우스 질환모델 제작·개발	모델동물-17	2,109	2,000
② 무균마우스 생산·활용	모델동물-19	907	1,000
③ 마우스 특성분석 서비스 제공	모델동물-18	4,947	3,000
합 계		7,963	6,000

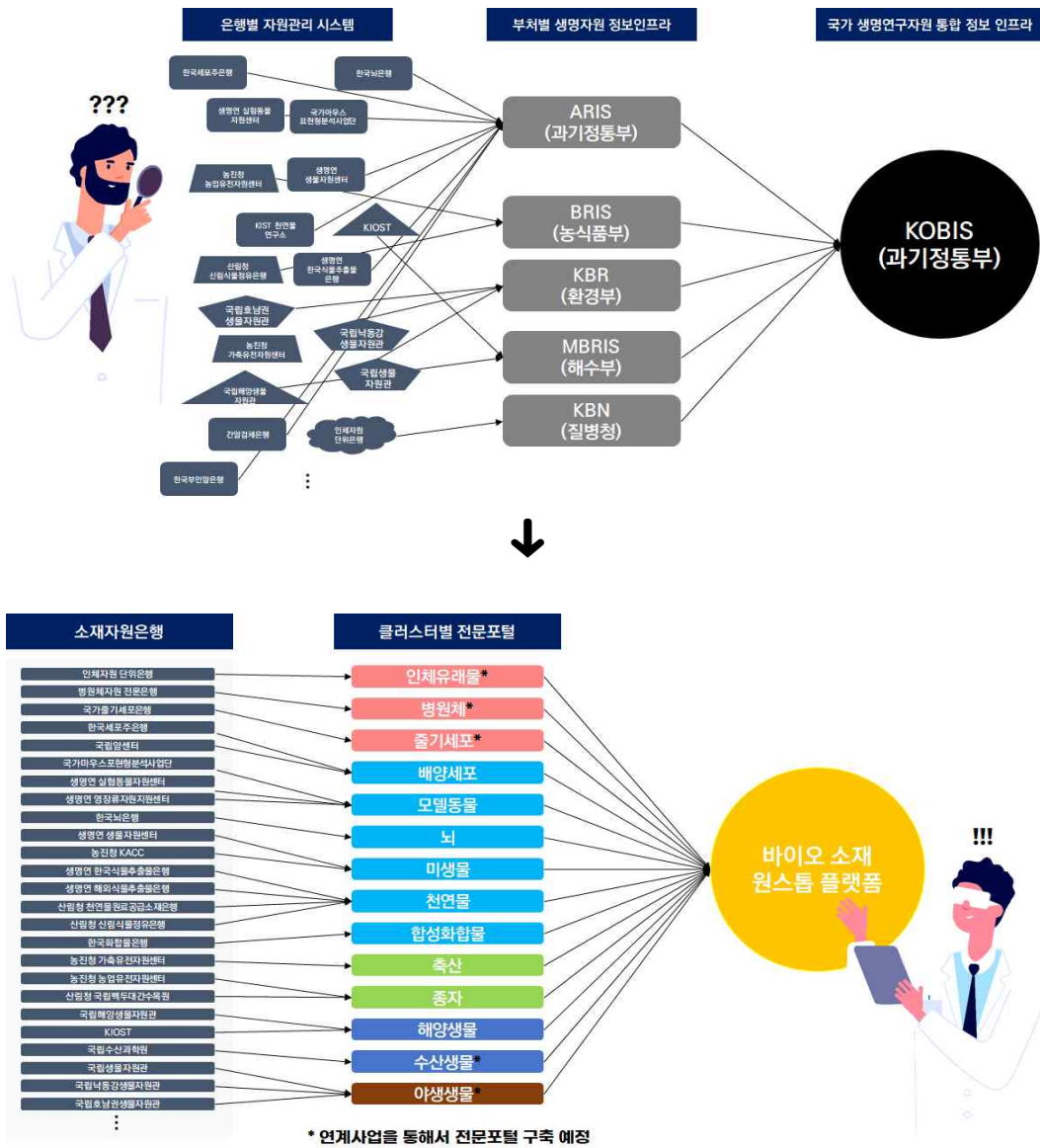
출처 : 마우스 자원 인프라 지속발전 방안 기획보고서('21.12., 주관부처 제출)

- 마우스 정보플랫폼에 관련된 예산은 '24년부터 모델동물-1 이행과제에 연 15억 원이 추가되는 형태로 계획되어 있는데, 세부 산정내역에 대한 검토 결과 구체적인 산정근거가 부족한 마우스자원 포털 유지보수·고도화 관련 예산(연 8억원)의 적절성은 불인정됨
 - 주관부처는 마우스자원 연계정보 고도화를 위한 실험데이터 저장소 구축, 모니터링 시스템 고도화 등의 용역개발비 원가계산서를 제시하였고(연 7억원), 연 15억원 중 이를 제외한 연 8억원은 산출 근거가 미흡함
- (미생물) 레드, 그린, 화이트 바이오* 전분야와 연관되어 미생물 클러스터에 각 분야의 거점이 설치될 계획이나, 협력센터는 대부분 레드바이오에 편중되어 있어 적절한 구성으로 보기 어려움
 - * (레드 바이오) 의약, 헬스케어 분야 / (그린 바이오) 농림수산식품 분야 / (화이트 바이오) 산업 분야 (바이오에너지, 바이오플라스틱 등)
- 미생물 클러스터의 사업 기간 이후 중앙은행-거점은행-협력센터 체계도에 따르면, 레드, 그린, 화이트 바이오 분야 거점은행이 운영되고, 6개소의 협력센터가 운영될 계획이나, 협력센터 중 4개소*는 레드바이오 거점은행에 배타적으로 연계됨
 - * 식물마이크로바이옴, 인체마이크로바이옴, 산업동물마이크로바이옴, 마이크로바이옴 산업화지원 협력센터
 - 해당 4개소는 모두 의약품 또는 건강기능식품 등의 개발 목적의 마이크로바이옴 자원을 확보하고 효능을 분석하는 기능을 수행할 예정임
 - ※ 마이크로바이옴은 다양한 균의 집합체로, 균종 간의 시너지 효과를 통해 유익한 작용을 제공하는 경우 산업적으로 활용이 가능함(예시: 장내미생물)

- 미생물 분야는 그린 바이오(농림수산물) 분야에도 연관성이 높으며, 기존에 구축 중이거나 운영 중인 관련 기관이 존재하므로 동 사업에 연계되는 것이 바람직하나, 동 사업 기획에는 해당 기관이 언급되지 않음
- 그린바이오 융합형 新산업 육성방안(관계부처 합동, '20.9.)에 따르면, 최근 미생물, 곤충 생물자원 관련 시설이 각 지역에 운영되고 있으나 연계가 부족함
- ※ (미생물) 유용미생물은행(순창, '23년 준공 예정), 농축산용미생물산업육성지원센터(정읍)
(곤충) 지역곤충자원산업화센터(경기, 경북, 경남, 대전, 충북)

3. 시설·장비·정보시스템 구축 계획의 적절성

- 정보인프라(전문포털 및 통합포털) 구축·연계 계획 관련, 각 소재자원은행 및 부처에서 기존에 운영하고 있는 포털과 중복 우려가 존재하여, 주관부처는 추가자료를 통해 신규 구축이 아닌 기존 포털의 고도화로 계획을 보완하여 해당 이슈를 해소하였음
- 기존의 소재자원은행 정보인프라는 개별적으로 운영되고 있는 상태이며, 이들은 부처별 포털에 형식적으로 연결되어 있지만 실질적으로 부처별 포털에서는 전체 소재자원 수 등의 통계 자료만 제공하고 있어 활용도가 낮은 상황임
- 또한 부처별 포털이 연동된 통합포털인 KOBIS(국가 생명연구자원 통합 정보인프라)가 존재하나, 단순 소재자원 검색만이 가능하고 분양 신청 등은 개별 소재자원은행 사이트에서 해야 하는 불편함이 존재했음
- 동 사업에서는 이를 개선하기 위하여 KOBIS를 고도화한 바이오 소재 원스톱 플랫폼(통합포털)을 구축하여 하나의 사이트에서 자원 검색 및 분양 신청이 가능하도록 하고, 클러스터별 전문포털을 구축하여 소재 종류별 특성 정보에 대한 상세 분석 등의 전문적 사용이 가능하도록 할 계획임(그림 3-5)
- 기존의 소재자원은행별 개별 사이트나 부처별 기존 포털을 고도화하여 해당 클러스터의 전문포털로 활용하여 정보 인프라에 대한 중복 투자를 방지할 계획을 제시(3, 4차 추가자료, 표 3-9)
- 전문포털 및 통합포털을 구축하면서 소재자원의 기본·특성정보의 양식을 표준화하여 원활한 정보연계가 이루어질 수 있도록 추진할 계획
- 통합포털에는 논문이나 특허 등의 문헌자료와 소재의 특성정보를 연계하여 분석할 수 있는 텍스트마이닝 기반 서지분석 기능을 개발하여 탑재할 계획도 제시함



[그림 3-5] 소재자원은행 정보 인프라 개선 방향(As-is/To-be)

출처: 3차 추가자료

<표 3-9> 클러스터별 정보 인프라 고도화(전문포털 구축) 추진방향

클러스터	클러스터별 정보 인프라 고도화 추진방향
1. 배양세포 클러스터 육성	배양세포 클러스터 중앙은행인 한국세포주은행의 자원 검색, 자원 정보 및 분양시스템을 고도화 해 배양세포 클러스터 전문포털로 활용(cell line/organoid data station 추가 및 협력센터들의 자원 정보 연계 등)
2. 모델동물 클러스터 육성	모델동물 클러스터 정보 분야 중앙은행인 KMPC에 구축되고 있는 KAMA(Korean Animal Model Archive)를 고도화 해 모델동물 클러스터 전문포털로 활용
3. 뇌 클러스터 육성	뇌 클러스터 중앙은행인 한국뇌은행에서 운영중인 뇌자원 관리시스템 및 분양시스템을 고도화 해 뇌 클러스터 전문포털로 활용
4. 미생물 클러스터 육성	생명연 KCTC와 농진청 KACC에 구축되어 운영 중인 소재 검색·분양 시스템을 고도화 해 미생물 클러스터 전문포털로 활용
5. 천연물 클러스터 육성	생명연 한국식물추출물은행(자생식물 추출물), 생명연 해외생물소재센터 은행(해외식물 추출물)에 구축되어 운영 중인 자원 검색 및 분양 시스템을 고도화 해 천연물 클러스터 전문포털로 활용
6. 합성화합물 클러스터 육성	한국화합물은행에 구축되어 운영중인 '통합데이터플랫폼'을 고도화 해 합성화합물 클러스터 전문포털로 활용
7. 축산 클러스터 육성	농진청 국립축산과학원에 구축된 가축유전자원종합관리시스템(AGRIMS)를 고도화 해 축산 클러스터 전문포털로 활용
8. 종자 클러스터 육성	농진청 국립농업과학원에 구축된 씨앗은행(농업유전자원 서비스시스템)을 고도화 해 종자 클러스터 전문포털로 활용
9. 해양생물 클러스터 육성	기운영 중인 해양생명자원통합정보시스템(MBRIS)을 고도화 해 해양생물 클러스터 전문포털로 활용
10. 야생생물 클러스터 육성	환경부 국립생물자원관에서 기운영 중인 바이오 소재 정보 관리·제공 및 분양지원시스템인 '한반도 생물다양성시스템'을 고도화 해 야생생물분야 전문포털으로 활용

출처: 4차 추가자료

- 주관부처에서 제시한 정보인프라 고도화 추진방향 및 세부계획을 바탕으로 비용 산출 내역을 검토한 결과, 일부 예산이 과다계상되어 하향 조정이 필요한 것으로 판단됨
- (1. 배양세포) 배양세포 데이터 시각화 툴 개발 등의 용역개발을 위해 4년간('23~'26) 연 75백만원의 예산을 편성하였으나, 제출된 견적서에 따르면 개발 기간이나 총비용 (75백만원 × 4 = 300백만원)이 명시되어있지 않아 일회성 개발로 판단되며, '23년 최초만 개발비를 인정하고 이후는 유지보수비용만 인정하는 것이 적절함
- 유지보수비용은 '20년 국내 공공분야 상용 SW 유지관리 평균 유지보수요율 (11.1%)⁷⁾을 기준으로, 최근('21년) 「SW사업 대가산정 가이드(한국소프트웨어산업 협회)」의 유지관리요율이 1%p 상향된 것을 반영하여 개발비의 12% 수준(연 9백만원)이 적절할 것으로 판단됨

<표 3-10> 배양세포 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원)

연도		2022	2023	2024	2025	2026
원안	정보고도화	20	75	75	75	75
	장비구축비	25	10	10	10	10
	인건비	15	15	15	15	15
조정안	정보고도화	20	75	9	9	9
	장비구축비	25	10	10	10	10
	인건비	15	15	15	15	15

- (2. 모델동물) 전문포털-KAMA 연계 개발비 및 전문포털 유지관리·기능고도화 용역 개발 비용은 산출내역 등 타당성 입증 자료가 미흡
- 모델동물 자원 정보포털(KAMA) 개발비('22~'23, 486백만원)와 전문포털-KAMA 연계 비용('22~'23, 313백만원)을 별도로 편성하였으나, 해당 내용*을 별도의 용역개발로 병행 추진해야 하는 사유가 부족함
 - * (KAMA 개발) 거점은행별 데이터 수집 및 표준화, 기능 요구사항 분석, 전문포털 운영·관리방안 도출, 데이터 연계방안 마련
 - * (전문포털-KAMA 연계) DB 연계방안 마련, 거점은행별 서비스 확대, 데이터 분석정보 확대
 - KAMA 개발 용역과제에서 데이터 연계방안을 마련하고 실제 데이터 수집 등이 이루어지고, 전문포털-KAMA 연계 용역과제에서도 데이터 연계방안 마련, 분석정보 확대 등의 업무가 예정되어 있어 차별성을 인정하기 어려움

7) 임규진, 노종화(2021), 상용SW 유지관리 요율 상향에 따른 일자리 창출효과 분석, 한국IT서비스학회지, 20(4), pp.20-33

- 또한 이는 KAMA를 고도화하여 전문포털로 활용하겠다는 주관부처의 계획(4차 추가자료)과 상충되므로 연계비용의 필요성이 부족함
- 구축 이후 3년간('24~'26) 연간 각각 380백만원, 520백만원이 계상된 유지관리비와 기능고도화 비용은 산출근거가 미비하며, KAMA 개발비(486백만원)에 유지관리비 요율(12%)를 적용한 유지관리비(연 58백만원) 및 연구활동비(연 50백만원)에 한하여 지원하는 것이 적절함

<표 3-11> 모델동물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원)

연도		2022	2023	2024	2025	2026
원안	정보시스템 개발·운영	799		950	950	950
	운영 및 정보관리 인건비	100		577	577	597
조정안	정보시스템 개발·운영	486		108	108	108
	운영 및 정보관리 인건비	100		577	577	597

- (3. 뇌) 디지털 브레인 아카이브는 기획보고서에서 추진분야 2-2(전문포털 구축)가 아닌 2-1(특성정보 확보)에 관련된 업무로 제시하고 있는 사항이며, 타 클러스터 대비 높은 전문포털 개발비(643백만원)를 감안하면 별도 개발비의 편성은 부적절함
- 주관부처는 전문포털(K-Brain Net) 개발('23년)과 별개로 디지털 브레인 아카이브 개발('24년) 과제를 제시했으며, 전문포털과 디지털 브레인 아카이브의 차별성은 아래와 같이 제시했으나 별도 비용으로 추진할 필요성을 입증하기에는 단편적임
 - ※ (전문포털) 뇌연구자원의 검색·확보·활용을 위한 통합 플랫폼으로, 뇌조직 확보 및 분양체계 구축, 데이터셋 정의 등 기존 데이터의 고도화, 자원·임상정보·병리정보 등의 기능을 고도화 (디지털 브레인 아카이브) 뇌병리 중심의 신경병리정보 DB
- 주관부처가 제시한 전문포털 개발비 산정내역(기능점수 기반)에 따르면 이윤을 포함한 총비용이 631백만원이므로, 643백만원에서 631백만원으로 축소하는 것이 적절함
- 정보인프라 개발비의 하향 조정에 따라 유지보수비용도 유지관리 요율(12%)을 적용하여 하향 조정이 필요하며, 주관부처가 제시한 견적서의 하드웨어 비용(121백만원)과 소프트웨어 개발비용(510백만원)에 각각 유지관리 요율 8%, 12%를 적용함

<표 3-12> 뇌 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원)

연도		2022	2023	2024	2025	2026
원안	정보시스템 개발·유지	60	643	213	118	118
	정보연계 인건비	24	-	15	28	24
조정안	정보시스템 개발·유지	60	631	71	71	71
	정보연계 인건비	24	-	15	28	24

- (4. 미생물) 소재자원의 큐레이션을 위한 인건비 및 메타정보 확보 비용은 정보인프라 구축과의 연관성이 낮아 필요성이 부족하며, 기획보고서에 기재되지 않은 서버 및 서버에 탑재될 DB 소프트웨어 구입비용은 타당성이 미흡함
- 연간 332~511백만원이 계상된 인건비는 전문포털 운영과는 관련성이 낮은 큐레이션 업무(추진분야 3-2에 해당)를 담당하는 연구진에 지급되는 것이며, 메타정보 확보(연 350~800백만원)는 미생물의 전장유전체(Whole genome) 시퀀싱 비용으로 특성 정보 확보(추진분야 2-1)에 해당하는 업무로 적절성을 인정하기 어려움
 - 정보시스템 구축은 별도 위탁과제(미생물유래대사물질관리 및 정보처리 시스템 구축, '22~'26, 250백만원)를 통해 추진하며, 본과제에서는 서버 및 DB 소프트웨어 구입비용만을 계상하였음
 - 당초 기획보고서에서 '22, '24, '25년 각 1대(단가 40백만원)의 서버를 구축할 계획을 제시하였으므로, 5차 추가자료에 기재된 총 8대의 서버 구입비의 적절성은 부족하며, DB 운용을 위한 SQL 소프트웨어 구입비*는 제시된 견적서 중 최저 가격(라이선스 당 16.39백만원)을 적용하고 타 클러스터와 동일한 유지관리 요율**을 적용할 필요
- * 서버의 CPU가 8코어(Core)이며, 1개의 라이선스가 2코어를 담당하므로 서버 1대 당 4개의 라이선스가 필요함
 ** 하드웨어 8%, 소프트웨어 12%

<표 3-13> 미생물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원)

연도		2022	2023	2024	2025	2026
원안	정보시스템 구축	454	203	153	94	94
	메타정보 확보	550	800	548	350	350
	인건비	510	511	408	332	332
조정안	정보시스템 구축	106	-	106	106	-
	정보시스템 유지관리	-	11	11	22	33

- (5. 천연물) 동일한 금액의 정보시스템 개발비를 매년 동일하게 요구하고 있으나, 주관부처가 제시한 견적서에 따르면 모두 1회성 개발용역으로 최초연도에 1회 반영 이후 유지관리요율 12%를 적용하는 것이 적절하며, 우수원료 천연물 소재 재배시설 이용을 위한 예산은 정보인프라 구축과는 무관한 내용으로 부적절함
- 주관부처는 중앙은행 홈페이지 설계 및 구축('22~'26, 연 150백만원), 오픈소스 정보 구축('22~'26, 연 50백만원), 3개 거점은행 홈페이지 구축('22~'26, 연 150백만원), 역설계 플랫폼 개발('23~'26, 연 50백만원), 정유 효능·성분 정보시스템 구축('23~'26, 연 100백만원) 관련해서 모두 단년도 용역에 해당하는 견적서를 제출함

<표 3-14> 천연물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원)

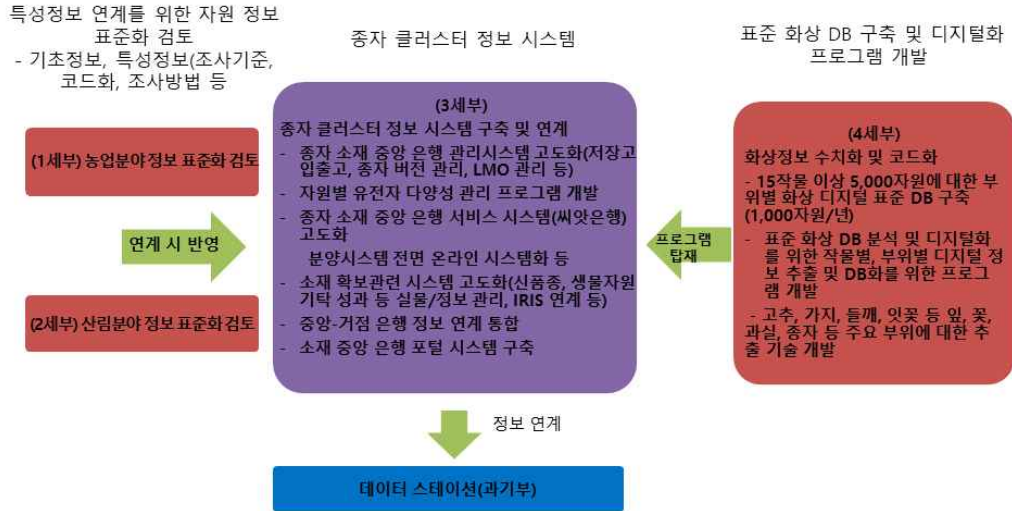
연도		2022	2023	2024	2025	2026
원안	정보시스템 구축	350	500	500	500	500
	천연물 재배시설 사용료	-	50	50	50	50
조정안	정보시스템 구축	350	200	-	-	-
	정보시스템 유지관리	-	42	66	66	66
	천연물 재배시설 사용료	-	-	-	-	-

- (6. 합성화합물) 기능고도화 및 유지보수를 위한 위탁연구개발비는 당초 기획보고서에 기재된 예산만을 반영하는 것이 적절함
 - 당초 기획보고서에 '22~'23년 간 연 100백만원, '24~'26년 간 연 50백만원으로 기재된 기능고도화 및 유지보수를 위한 위탁연구개발비는 주관부처의 5차 추가자료에서 '22~'26년 간 연 100백만원으로 상향되어 있으나, 증액의 사유가 제시되지 않아 당초 기획보고서에서 제시한 금액이 적절하다고 판단됨

<표 3-15> 합성화합물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원)

연도		2022	2023	2024	2025	2026
원안	위탁연구개발비	100	100	100	100	100
	인건비 및 전산운영비	200	200	200	200	200
조정안	위탁연구개발비	100	100	50	50	50
	인건비 및 전산운영비	200	200	200	200	200

- (7. 축산) 기구축 포털(가축유전자원종합관리시스템)의 고도화를 위한 데이터 표준화 양식 마련, 특성정보 DB화 등의 연도별 수행내용을 위한 최소 비용이 제시된 것으로 판단됨(연 10~45백만원)
- (8. 종자) 타 클러스터 대비 과도한 규모의 개발비는 부적절하며, 정보인프라 구축과 관련성이 낮은 예산은 타 추진분야로 이관하는 것이 적절함
 - (농진청) 농업유전자원 서비스시스템 고도화를 위한 4개 세부과제의 역할분담 구조 및 예산배분에 대한 검토 결과, 정보시스템 구축(3세부, 5년간 12.5억원), 화상정보 DB화(4세부, 5년간 12.5억원)에 대한 예산은 타 클러스터의 전문포털 구축 용역과제가 최대 6억원 수준의 예산으로 추진되는 점을 고려하면 과도하며 각각 총 6억원으로 감액하는 것이 적절함



[그림 3-6] 중자 클러스터(농진청) 정보인프라 구축 업무 체계도

출처: 8차 추가자료

<표 3-16> 중자 클러스터(농진청) 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원)

연도		2022	2023	2024	2025	2026
원안	1세부	50	50	50	50	50
	2세부	50	50	50	50	50
	3세부	250	250	250	250	250
	4세부	250	250	250	250	250
조정안	1세부	50	50	50	50	50
	2세부	50	50	50	50	50
	3세부	120	120	120	120	120
	4세부	120	120	120	120	120

- (산림청) 정보인프라 관련 예산으로 제시한 내용 중 지역별 미확보 자생식물 종자확보 및 산림종자·작물재래원종 증식은 각각 소재 및 특성정보 확보(추진분야 1-2 또는 2-1)에 해당하여 부적절하나, 수행부처는 이에 대해 해당 추진분야(2-2)가 정보인프라 구축을 위한 데이터 확보를 포함하는 개념으로 오인하여 잘못 기재된 것이라 정정하였으며 이에 따라 해당 예산을 타 추진분야로 이관함

※ 주관부처는 미확보 자생식물 종자확보, 소재 증식·재생산 관련 예산을 소재 질적·양적 확대에 해당하는 추진분야 1-2 또는 특성정보 확보에 해당하는 추진분야 2-1 예산으로 변경하였음

※ 잔존하는 정보인프라 고도화 예산(5년간 총 200백만원)은 관리시스템 운영 및 향후 개선을 위한 컨설팅 비용으로 적절성이 인정됨

<표 3-17> 종자 클러스터(산림청) 추진분야별 예산 조정안(백만 원)

이행과제	연도		2022	2023	2024	2025	2026
종자-4	원안	1-2(소재 질적·양적 확대)	100	100	100	100	100
		2-2(정보인프라 고도화)	45	45	45	45	45
	조정안	1-2(소재 질적·양적 확대)	145	145	145	145	145
		2-2(정보인프라 고도화)	-	-	-	-	-
종자-5	원안	1-2(소재 질적·양적 확대)	-	-	-	-	-
		2-2(정보인프라 고도화)	50	50	50	50	50
	조정안	1-2(소재 질적·양적 확대)	-	-	50	50	50
		2-2(정보인프라 고도화)	50	50	-	-	-
종자-6	원안	1-2(소재 질적·양적 확대)	-	-	-	-	-
		2-1(소재 특성정보 확보)	450	450	450	450	450
		2-2(정보인프라 고도화)	50	50	50	50	50
	조정안	1-2(소재 질적·양적 확대)	-	-	-	-	50
		2-1(소재 특성정보 확보)	500	500	450	450	450
		2-2(정보인프라 고도화)	-	-	50	50	-

○ (9. 해양생물) 장비(고성능 컴퓨팅 노드)의 매년 1식 구매는 과다하여 축소하는 것이 적절하며, 전문포털 구축·운영과 무관한 업무에 관련된 인건비 및 타 클러스터 대비 과다편성된 인력의 하향 조정이 필요함

- 고성능 컴퓨팅 노드('22~'26, 연 20백만원)는 기획보고서의 시설장비비 내역에 미 기재되어 있으나, 주관부처는 해양생물 유래 화합물 관련 정보 등의 데이터의 지속 증가로 인하여 최소 2년간('22~'23) 2식 구매의 필요성을 제시했으며, 주관부처가 구축 예정인 장비는 과학연구계산 등에 특화된 계산장비로서 주관부처의 수정안(총 5식 → 2식으로 축소)은 적절성이 인정됨
- 참여연구원 업무 중 표준화·유용성 정보 수집은 특성정보 확보(추진분야 2-1)에 해당하여 정보인프라 구축과 연관성이 낮음(관련 인력 12명)
- 정보관리 시스템 탑재, 화합물구조 DB구축 및 효능기전 예측시스템 개발 관련 인력은 타 클러스터에서 단위업무 또는 거점은행별 인원을 2인 수준에서 편성하고 있는 것을 고려하면 총 17~18명의 인력은 과다한 것으로 판단되며, 수행부처가 추가로 제출한 세부적인 인력 편성 근거를 검토한 결과 10명* 규모로 축소하는 것이 적절함

* 해양생물소재 특성정보 및 배양관련 메타정보 표준화(2명), 관련 정보시스템 구축(2명), 빅데이터 플랫폼 및 텍스트 마이닝 시스템 구축(2명), 효능기전 예측시스템 구축(4명)

<표 3-18> 해양생물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원)

연도		2022	2023	2024	2025	2026
원안	장비구축 및 유지관리	20	20	20	20	20
	인건비	854	854	854	854	854
	전산개발비(위탁과제)	190	190	190	190	190
조정안	장비구축 및 유지관리	20	20	-	-	-
	인건비	368	368	368	368	368
	전산개발비(위탁과제)	190	190	190	190	190

- (10. 야생생물) 기존 포털인 한반도 생물다양성 시스템의 고도화가 아닌 ISO 국제 표준 준수에 관련된 활동이 존재하며, 야생생물 클러스터 예산 중 국제표준 도입에 관련된 예산은 추진분야 1-4에 별도로 존재하므로(5년간 1,050백만원) 해당 예산은 적절성이 불인정됨

- ISO 20387 표준 도입을 위한 표준절차 및 지침 도입 업무는 기획보고서에 명시된 야생생물 클러스터 추진분야 1-4 추진내용*에 포함되는 것으로 볼 수 있음

* (추진내용) 야생생물 소재 품질관리의 대외적인 인지도 제고를 위해 품질경영시스템 및 소재자원은행 국제표준 인정 추진, (기대효과) 야생생물 소재 및 관련 데이터에 특화된 품질관리를 바탕으로, 국내 야생생물 소재의 기탁·보존 선도기관으로 도약(기획보고서)

- 주관부처는 데이터 표준화의 영역에 해당하므로 동 추진분야의 예산으로 편성하였다고 제시하였으나, ISO 표준 관련 지침 도입은 명확히 추진분야 1-4에 해당하는 부분이므로 중복 예산으로 판단됨

<표 3-19> 야생생물 클러스터 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원)

연도		2022	2023	2024	2025	2026
원안	데이터 품질관리, ISO 표준 도입 등	110	180	210	210	210
	인건비	90	90	90	90	90
조정안	데이터 품질관리, ISO 표준 도입 등	110	110	80	200	210
	인건비	90	90	90	90	90

- (12. 총괄지원) 생명자원 연구성과 관리·활용 고도화(총괄지원-3) 관련 정보시스템 유지·관리 비용 중 서버 구입비에 상당하는 유지보수 비용에 대한 근거가 미제시되어 관련 예산 및 인건비, 간접비의 하향 조정이 적절함

- 연간 20백만원 규모의 DB 및 서버 유지관리 용역('22~'26)은 타 클러스터의 서버 구축 비용에 상당하는 금액으로 적정한 유지보수 비용으로 보기 어려움

- 이에 따라 해당 용역 관리를 위한 인건비 1인(원급)이 불인정되며, 직접비 감소에 따라 간접비(직접비의 10%)도 조정이 필요함

<표 3-20> 총괄지원-3 이행과제 정보 인프라(전문포털) 구축비용 조정안(백만 원)

연도		2022	2023	2024	2025	2026
원안	인건비	170	170	170	170	170
	유지관리 용역	20	20	20	20	20
	연구활동비 및 간접비	30	30	30	30	30
조정안	인건비	131	131	131	131	131
	유지관리 용역	-	-	-	-	-
	연구활동비 및 간접비	24	24	24	24	24

- ☐ 가격이 과다하거나 기구축 장비의 활용이 가능한 장비구축 계획이 존재하며, 해당 예산은 하향 조정이 적절함
- (배양세포-1) 유전자분석기(배양세포 1-11, 160백만원)은 국가연구시설장비진흥센터의 ZEUS(www.zeus.go.kr) 검색 결과, 동일한 기종(Applied Biosystems SeqStudio)의 장비가 57~87백만원의 가격대에서 구축된 것으로 조사되어 60백만원 수준의 예산이 적정한 것으로 판단됨
 - (모델동물-5) 난자할구 커팅기(모델동물 5-02, 80백만원)는 ZEUS 검색 결과, 동 장비가 설치되는 한국생명공학연구원 정읍 영장류자원지원센터에 동일 제조사(Hamilton Thorne)의 유사 장비(NFEC-2020-09-264986)가 기구축되어 있어 공동활용이 가능할 것으로 판단됨
 - (전임상-1) 실시간 핵산정량 시스템(전임상 1-07)은 더 낮은 가격에 동일 장비가 구축된 사례가 존재하며, 개별환기 사육장치(전임상 1-10)은 가격이 높은 외산 장비의 구입 필요성 및 사육장치 구축 필요 수량에 대한 계획이 미제시되어 적절성이 부족함
 - 실시간 핵산정량 시스템(69.4백만원)은 ZEUS 검색 결과, 동일 장비(Applied Biosystems QuantStudio 5)가 '22년에 42.9백만원에 구축된 사례(NFEC-2022-01-276068)가 존재하여 과다계상된 것으로 판단되며, 43백만원으로 하향 조정하는 것이 적절함
 - 개별환기 사육장치(195.8백만원)는 구축 기관인 국가마우스표현형분석사업단의 기존 시설장비 보유 현황 및 동 사업 추진을 위한 사육장치 필요 수량에 대한 구체적 제시가 미비하며, ZEUS 검색 결과 기구축된 유사 국산 장비(NFEC-2021-07-271742) 대비 높은 단가를 제시하고 있어 적절성이 불인정됨

<표 3-21> 과다계상 또는 기구축 장비 활용이 가능한 장비구축비(백만 원)

이행과제 번호	장비명	기존 예산	부적정 예산	사유
배양세포-1	유전자 분석기	160	100	○ ZEUS에서 검색되는 동일 장비의 가격이 60백 만원 수준임
모델동물-5	난자할구 컷팅기	80	80	○ 본 장비가 구축되는 기관(생명공학연구원 영장류 자원지원센터)에 동일 장비가 존재함
전임상-1	실시간 핵산 정량 시스템	69	26	○ 동일 장비가 2022년에 43백만원에 구축된 사례가 존재함
	개별환기 사육장치	196	196	○ 보다 가격이 낮은 국산장비와의 성능비교 등이 미제시됨 ○ 수행기관의 장비 기보유량 및 구축 목표가 미 제시되어 수량의 적합성이 불인정됨

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제

1. 상위계획과의 부합성

- 동 사업은 생명자원 인프라 육성 관련 내용을 수행하는 사업으로 필수 계획인 「제4차 과학기술기본계획」 및 선택군 계획과의 정책적 부합성은 대체로 인정됨
- 상위계획과의 부합성 조사 결과, 동 사업의 추진계획은 필수 계획 부합성은 '보통', 선택군 계획과의 부합성은 '높음'으로 분석되었으므로, 국가 과학기술정책에 따른 동 사업의 지원근거는 '대체로 적절'한 것으로 판단됨

<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제4차 과학기술기본계획('18.2)		√	
선택군 계획	제3차 생명공학육성기본계획('17.9)			√
	제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획('20.5)			√

<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과

선택군 계획	필수 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
	부합도 높음	보통	<u>대체로 적절</u>	적절
	부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
	부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

가. 제4차 과학기술기본계획('18~'22)

- 동 사업이 지원하는 분야인 바이오 생명소재자원(실물)에 대하여 필수 계획인 「제4차 과학기술기본계획('18~'22)」에서 직접적으로 명시하고 있진 않으나, 융합·공동연구를 위한 정보와 소재를 지원한다는 면에서 부합성이 인정됨

- 제4차 과학기술기본계획의 추진과제6(주체·분야 간 협력·융합 활성화)의 5번 항목에서는 연구데이터 검색을 위한 통합플랫폼 구축 및 바이오, 미래소재 등 연구데이터 전문센터 운영 등을 명시하고 있으며 이는 동 사업과 연관성이 존재함

< 제4차 과학기술기본계획(p.62) >

- ⑤ 융합·공동연구 추진을 위한 연구 데이터 수집·공유 플랫폼 구축
- R&D 과정에서 산출되는 연구 데이터의 효율적 수집 및 활용체계 마련을 위한 국가 연구 데이터 플랫폼 및 관리·활용체계 구축
 - 연구데이터를 원스탑으로 검색하고 활용할 수 있는 통합플랫폼 구축
 - 연구데이터 체계적 관리를 위해 국가연구데이터센터 및 분야별 전문센터*를 운영하고 연구 데이터 활용 연구·교육 지원
- * 바이오, 미래소재, 대형연구장비, 인공지능 등 데이터 집약형 연구분야 우선 지정

<표 4-3> 제4차 과학기술기본계획 추진전략 및 중점추진과제

추진전략	중점추진과제
전략 1. 미래도전을 위한 과학기술역량 확충	1. 과학적 지식탐구 및 창의·도전적인 연구 진흥
	2. 연구자 중심의 연구몰입 환경 조성
	3. 창의·융합형 인재 양성
	4. 국민과 함께하는 과학문화 확산
	5. 과학기술 외교의 전략성 강화
전략 2. 혁신이 활발히 일어나는 과학기술 생태계	6. 주체·분야 간 협력·융합 활성화
	7. 기술혁신형 창업·벤처 활성화
	8. 경쟁력있는 지식재산 창출
	9. 지역주도적 지역혁신 시스템 확립
	10. 국민참여 확대 및 컨트롤타워 강화
전략 3. 과학기술이 선도하는 신산업·일자리 창출	11. 4차 산업혁명 대응기반 강화
	12. 국민이 체감하는 혁신성장동력 육성
	13. 제조업 재도약 및 서비스업 육성
	14. 혁신성장 중추인 중소기업 육성
	15. 과학기술 기반 일자리 창출 강화
전략 4. 과학기술로 모두가 행복한 삶 구현	16. 건강하고 활기찬 삶 구현
	17. 안심하고 살 수 있는 안전한 사회 구현
	18. 쾌적하고 편안한 생활환경 조성
	19. 따뜻하고 포용적인 사회 실현

출처 : 관계부처 합동, 「제4차 과학기술기본계획」, 2018.2

나. 제3차 생명공학육성기본계획('17~'26)

- 「제3차 생명공학육성기본계획('17~'26)」의 중점과제 중 '9. 바이오 혁신 플랫폼 구축'은 자원주권 강화 및 통합연구정보 맞춤형 제공을 위한 지원을 명시하고 있으며 동 사업과의 부합성이 높음
- 경쟁력의 질적 성장을 위한 기술, 자원, 정보 혁신 플랫폼 정비가 긴요하며, 이를 위해 파급력이 높은 생명자원 및 통합정보를 마련한다는 기본방향이 명시되었으며, 바이오 연구소재(생명자원)의 활용기반 구축을 목적으로 하고 있는 동 사업과의 부합성이 높음
- 동 사업의 주 내용은 생명소재자원의 수집·관리를 강화하고 활용 플랫폼을 고도화·구축하는 것으로, 제3차 생명공학육성기본계획에 명시된 내용 중 바이오 혁신 플랫폼 구축(기술, 자원, 정보)과의 부합성이 높음

<표 4-4> 제3차 생명공학육성기본계획 추진전략 및 중점과제

추진전략	중점과제
전략 1. 바이오 R&D 혁신	1. 글로벌 선도 창의/도전적 연구 촉진
	2. 건강/풍요/깨끗한 삶을 위한 미래 R&D 강화
	3. 바이오 기반 융합연구 확산
전략 2. 바이오경제 창출	4. R&D 성과를 경제효과로 연결하는 과학 창업·사업화 활성화
	5. 고품질 일자리 창출 융합 바이오 新산업 육성
	6. 글로벌경쟁 가능한 클러스터 중심의 생태계 확충
전략 3. 생태계 기반 조성	7. 국가 바이오경제 혁신시스템 정비
	8. 바이오 규제혁신 및 사회적 합의 체계 마련
	9. 바이오 혁신 플랫폼 구축(기술, 자원, 정보)

출처 : 관계부처 합동, 「제3차 생명공학육성기본계획」, 2017.9



[그림 4-1] 제3차 생명공학육성계획('17~'26) 중 전략 3(생태계 기반 조성) 관련 내용
출처: 제3차 생명공학육성기본계획(과학기술정보통신부, 2017)

다. 제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획

- 동 사업은 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획」의 식물소재 분야를 직접 이행하는 사업으로 부합성이 높음
 - 해당 계획의 전략 2, 4는 동 사업의 수행내용을 직접적으로 명시하고 있음
 - (전략 2) 클러스터 단위의 소재자원은행 운영 및 전문 포털 운영, 소재 품질관리 표준절차 수립 및 바이오 '연구소재 옴부즈맨' 구성운영, 신소재 개발확보보급, 소재 특성정보 제공, 생명연구소재 자립화(소부장), 해외소재 도입지원서비스 추진 등
 - (전략 4) 소재활용 온라인 교육, 인턴실습 프로그램, 관련 법률 가이드 제작 등
 - 전략 2(수요자 맞춤형 바이오 소재 활용 촉진)에 명시된 14대 소재 클러스터별 책임부처 지정 및 전문 포털 운영, 합성미생물 등 신소재 개발·확보·보급, 소재별 일반·특성 정보 제공은 각각 동 사업의 추진분야 2-2, 1-1, 2-1에 해당함
 - 전략 4(지속 성장 가능한 민관 협력 기반 조성)에서는 기존에 부처별로 추진한 생명연구자원 인프라 사업을 구조 개편하여 동 사업으로 편성한다고 명시하고 있으며, 소재활용 온라인 교육, 법률 가이드 제작 등의 활용 지원 서비스는 동 사업의 추진분야 3-2에서 추진함

2. 사업 추진체제 및 추진의지

- 동 사업은 다수의 의사결정 협의체(선진화위원회, 실무협의회, 5개 소재 분야별 발전위원회, 범부처 중앙은행 협의회 등)를 구성하고 있으나, 각 협의체의 필요성 및 역할과 범부처 협력체계를 확인할 수 있는 상세한 자료는 충분히 제시되지 않음
 - 기획보고서에서 협의체별 역할을 개략적으로 제시하고 있으나(표 4-5), 회의에 실제로 상정되었던 안건이나 논의 내용, 회의 개최 일정 등에 대해 충분히 제시되지 않아 협의체 간의 역할분담이 충분히 드러나지 않음
 - 주관부처가 제출한 제1차 생명연구자원 선진화위원회 및 제1차 기초·원천 소재 발전위원회 개최결과에 따르면, 선진화위원회와 발전위원회 간의 상하관계는 존재하는 것으로 보임
 - 그러나 선진화위원회 운영을 위한 실무지원을 위한 별도 협의체(실무협의회)의 필요성, 관계 부처 과장급 협의체가 중복으로 존재(실무협의회, 분야별 발전 위원회)해야 하는 이유는 부족함

<표 4-5> 동 사업의 의사결정 협의체별 역할

협의체명	역할	구성
선진화 위원회	- 연도별 사업 시행계획 등의 주요 사항 심의 - 범부처 논의가 필요한 중요 사항(클러스터 추가 및 분류 조정, 협력 추진 과제의 쟁점 등) 상정·의결	관계 부처 국장급(당연직) + 전문가(위촉, 2년), 총 20명 이내
실무협의회	- 선진화 위원회 운영 원칙·일정, 분야별 발전 위원회 운영상황 공유 - 사업·정책 공동기획 - 합동 성과교류회 추진 등 부처 협의 사항 논의	관계 부처 과장급 (과기정통부 간사)
분야별 발전 위원회	- 소관 분야 사업 기획·계획(안) 사전 검토 - 과제 선정·평가 결과에 관한 사항 의결 - 소관 분야 발전 방안 논의 등	5대 분야(보건소재, 기초원천소재, 축산종자소재, 해양수산소재, 야생생물소재)별 구성 관계 부처 과장급(당연직) + 전문가(위촉, 2년), 총 20명 이내
범부처 중앙 은행 협의회	- 사업 추진 계획 수립 및 성과 관리 - 사업의 연구목표 달성을 위한 사업 운영 협의 - 클러스터 간 공동·융합 연구 협력 - 업무 조정에 대한 사안 협의, 기타 소재 클러스터 사업 추진에 필요한 사안에 대한 협의	보건, 기초·원천, 축산·종자, 해양·수산, 야생생물 각 분야 대표 은행장으로 구성

출처 : 기획보고서

<표 4-6> 선진화위원회 및 발전위원회 개최 실적(일부)

회의명	일시	상정 안건
제1차 생명 연구자원 선진화위원회	2021.1.26.	- 생명연구자원 빅데이터 구축전략 추진현황 및 계획 보고 - 생명연구자원 인프라 육성을 위한 범부처 협력 계획 보고 2021년도 국가생명연구자원 선진화 사업 시행계획(안) 보고
제1차 기초·원천 소재 발전위원회	2021.1.21.	- 생명연구자원 빅데이터 구축 전략 추진 현황 및 계획 보고 - 기초·원천 소재 발전위원회 구성 및 운영계획 보고 - 기초·원천 소재 클러스터별 수요 맞춤형 육성 전략(안) 검토 2021년도 다부처 국가생명연구자원 선진화사업 시행계획(안) 검토

출처 : 각 회의별 결과자료(부처 제출자료)

- 주관부처는 적재 기획 과정에서 범부처 소재 인프라 운영 논의·협력을 위한 체계가 필요하여 범부처 중앙은행 협의회를 구성하였다고 제시하였는데, 실무협의회(공무원으로 구성)와 범부처 중앙은행 협의회(주요 소재은행장으로 구성)가 분리된 것은 오히려 거버넌스 분산으로 인한 협력체계 약화를 초래할 우려가 존재한다고 볼 수도 있음
- 결론적으로 제출된 사업추진체제에서는 주관부처인 과기정통부와 참여부처(농진청, 환경부, 산림청, 해수부) 및 타 클러스터 소관부처(복지부, 질병청)와의 협력체계가 명확히 드러나지 않음

<표 4-7> 동 사업의 관리주체

관리주체명	역할 및 구성
총괄지원단	• 생명연구자원에 관한 종합 추진전략의 수립 및 시행 지원 • 과제의 발굴·조정 지원 • 정책의 수립과 지원을 위한 조사·연구 • 선진화위원회 및 연구소재 발전위원회 운영 실무 지원 등
연구관리 전담기관	• 과기정통부(기초원천소재): 한국연구재단 • 농식품부/농진청/산림청(축산·종자소재): 농촌진흥청/한국임업진흥원 • 복지부/질병청(보건소재): 한국보건산업진흥원 • 환경부(야생생물소재): 한국환경산업기술원 • 해수부(해양·수산소재): 해양수산과학기술진흥원

출처 : 기획보고서

제 2 절 사업 추진상의 위험요인

1. 재원조달 가능성

- 동 사업의 재원조달 계획은 최근의 높은 R&D 예산 증가 추세가 향후 유지될 것이라는 가정 하에 수립한 것으로 부적절하며, 재원조달 가능성은 높지 않다고 판단됨
- 주관부처는 최근 3년('19~'21)간 생명보건의료 분야 정부R&D 예산 연평균증가율(17.9%)을 근거로, 동 사업의 향후 5년 간의 예산 가용액이 연평균 17.9% 증가할 것이라고 제시함
- 그러나, 최근 3년간 정부R&D 예산 증가율은 일본 수출규제 대응(소부장) 및 코로나-19 등 시급한 이슈 발생으로 인해 매우 이례적으로 높은 상태이고, 최근 10년 간의 예산 증가율을 전반적으로 산출할 시 최근 3년에 비해 훨씬 낮음(표 4-8)
- 최근 3년간('19~'21) 생명보건의료 분야 예산 연평균증가율은 17.9%인 반면에, 과거 7년간('12~'18) 생명 분야 예산 연평균증가율은 4.4%임

※ 예산 분류 기준이 '19년부터 '생명'에서 '생명보건의료'로 변경됨

<표 4-8> 생명보건의료(생명) 분야 R&D 예산 추이

연도	R&D 전체			생명보건의료(생명)			
	연도별 예산	전년대비 증가율	연평균 증가율	연도별 예산	R&D 전체 대비 비율	전년대비 증가율	연평균 증가율
2012년	160,244	-	3.5%	22,187	13.8%	-	4.4%
2013년	168,777	5.3%		21,351	12.7%	△3.8%	
2014년	177,428	5.1%		23,389	13.2%	9.5%	
2015년	189,231	6.7%		26,345	13.9%	12.6%	
2016년	190,942	0.9%		27,948	14.6%	6.1%	
2017년	194,615	1.9%		27,443	14.1%	△1.8%	
2018년	196,681	1.1%	15.5%	28,679	14.6%	4.5%	17.9%
2019년	205,328	4.4%		25,319	12.3%	△11.7%	
2020년	242,195	18.0%		30,693	12.7%	21.2%	
2021년	274,005	13.1%		35,192	12.8%	14.7%	

출처 : 2016, 2017, 2018, 2021년도 정부연구개발예산 현황분석(KISTEP)

- 전체 연구개발예산의 과거('19~'21, '12~'18) 연평균증가율도 각각 15.5%, 3.5%로, 최근 생명보건의료 분야 예산의 가파른 증가는 전체 연구개발예산의 증가에 의한 것임
 - ※ (출처) 2016, 2017, 2018, 2021년도 정부연구개발예산 현황분석(KISTEP)
- '22년 정부연구개발예산 현황분석(KISTEP, 2022)에 따르면, '22년 생명보건의료 분야 주요R&D 예산은 4.8% 증가하는데 그쳤으며, 전체 R&D 예산도 전년 대비 8.7% 증가로 증가세가 둔화된 것을 고려하면 향후 큰 폭의 예산 확대를 가정하는 것은 부적절함
- 바이오 연구소재 인프라는 생명보건의료 분야의 일부분으로 생명보건의료 전체 예산과 동일한 연평균증가율을 가정하는 것은 부정확하며, 수행부처 내의 세부분야별 예산 우선순위가 고려되지 않은 것 역시 부적절함
- 매년 생명보건의료 예산 중 생명소재자원 인프라 분야가 차지하는 비율 및 변화 추이 (유관사업 리스트 기준) 등이 제시되지 않음
- 유사사업(유관사업)의 종료 또는 동 사업의 이관통합 계획도 현재 부재한 상태로, 향후 동 사업의 지속적인 예산 증액에 대한 타당성이 충분히 제시되었다고 보기 어려움

2. 법·제도적 위험요인

- ☐ 생명소재자원의 경우 인체유래물이나 병원체는 개인정보보호법 또는 생명윤리 관련 법률을 준수할 필요가 있으나, 해당 분야는 동 사업에서 제외되어 관련된 법/제도적 위험요인은 낮다고 볼 수 있음
- ☐ 나고야의정서(ABS)의 경우 총괄지원 클러스터 내에 ABS대응 및 지원체계 운영 협력센터 운영 과제(이행과제 총괄지원4)를 포함하여 대응 방안을 직접적으로 마련하고 있음

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 1 절 사업비 집행 내역의 검토

1. 기존 유관·연계 사업과의 차별성

□ 동 사업은 기존의 바이오 소재자원 인프라를 통합적으로 관리·운영하는 목적으로 추진되고 있으므로, 기존의 소재자원 인프라 관련 R&D 사업 및 동 사업의 시행계획에 명시된 연계사업과의 차별성 분석을 진행함

○ 기획보고서에서는 과기정통부의 바이오·의료기술개발사업(바이오인프라 내역사업)만이 전신사업이라 제시하고 있으나, 표 5-1, 5-2와 같은 다수의 유사·중복 가능 사업이 존재함

※ 유관 주요R&D 사업(표 5-1)은 및 각 사업의 예산요구서를 검토하여 도출함

<표 5-1> 유관 주요R&D 사업

부처	세부사업명	관련 클러스터
과기정통부	한국뇌연구원연구운영비지원	뇌
과기정통부	한국생명공학연구원연구운영비지원	미생물, 모델동물, 천연물
과기정통부	한국화학연구원연구운영비지원	합성화학물
식약처	안전성평가기술개발연구	모델동물
농진청	축산시험연구	축산
농식품부	농립축산검역검사기술개발	축산
농진청	원예특작시험연구	종자
농진청	작물시험연구	종자
농진청	농업과학기반기술연구	종자, 미생물
농진청	신품종지역적응연구	종자
산림청	산림생명자원소재발굴연구	종자
산림청	산림과학연구	종자
산림청	산림생물종연구	종자
해수부	해양수산생명공학기술개발	해양생물
해수부	국립해양생물자원관연구운영비지원	해양생물
환경부	생물자원발굴및분류연구	야생생물
환경부	야생생물유전자원활용지원기반구축	야생생물
환경부	국립낙동강생물자원관연구운영비지원	야생생물

<표 5-2> 국가생명연구자원 선진화사업 시행계획 상의 동 사업과의 연계사업 목록

클러스터	소관 부처	과제명	'22년 예산 (백만 원)
인체유래물	질병청	국립중앙인체자원은행 운영	3,579
		보건의료생물자원종합관리	7,629
병원체	질병청	국내 임상분리 세균자원 확보 및 특성 분석	450
		국내 희귀 및 바이러스 수집 자원화 연구	90
		분야별병원체자원전문은행운영(바이러스, 진균)	600
		병원체자원정보시스템 활용 기반 강화	270
줄기세포	질병청	국가줄기세포은행 운영 및 표준화기반 구축	2,709
		장애극복을 위한 난치성질환 치료기반 구축	1,326
모델동물	과기부	의생명마우스 기반 구축 및 지원 사업	1,115
		영장류 자원 확보 및 지원 인프라 구축 사업	5,291
		미니돼지 자원 활용 범용/맞춤형 인공혈액 개발사업	2,748
	식약처	실험동물자원 활용 기술 및 관리 선진화 연구	1,400
뇌	과기부	한국뇌연구원 기관운영비	1,316
	질병청	치매뇌은행 구축 및 운영	850
미생물	과기부	생명자원 인프라 고도화 및 수요자 맞춤형 지원사업	1,510
	농진청	농진청 농업미생물 자원관리	670
천연물	과기부	만성질환의 천연물유래 의약 원천물질 개발	390
		식물인공세포자원 구축 및 활용사업	753
합성화합물	과기부	고수준 신약소재 확보를 통한 화합물은행 고도화 사업	3,000
해양생물	해수부	해양생명자원 기탁등록보존기관 운영	2,688
수산생물		수산생명자원 기탁등록보존기관 운영 (국립수산과학원 기관사업)	523
야생생물	환경부	야생생물소재은행	2,024
		담수생물자원은행 운영·관리	370
		섬생물소재은행 구축 및 운영('22년 신규 참여)	320
소계			41,621

출처 : 2022년도 국가생명연구자원 선진화 사업 시행계획

- 동 사업의 신소재 개발(추진분야 1-1)에 관련된 클러스터별 세부활동은 클러스터에 따라 서로 다르게 정의되어 있어, 해당 분야에 대한 총괄적 기획 의도가 모호하고 추진분야 간 중복성 및 타 사업과의 중복성을 유발할 수 있다는 문제가 있음
- 주관부처에 따르면 동 사업에서 '신소재 개발'은 최종 제품으로서의 신소재가 아닌 연구를 위한 신소재 개발로 일반적인 바이오 신소재 R&D와 구별되나, 클러스터별 세부 기획내용을 검토한 결과 신소재 개발에 대한 영역이 클러스터별로 상이한 것으로 나타남
- 또한, 동 사업의 소재의 질적·양적 확대 부문(추진분야 1-2) 또는 유관 기관(국립생물자원관 등)의 기관고유사업에서 수행하는 일반적인 생물자원 수집 활동과의 차별성도 클러스터에 따라 모호한 경우가 존재함

<표 5-3> 신소재 개발 관련(추진분야 1-1) 클러스터별 주요 내용

클러스터	주요 추진내용
배양세포	환자 샘플을 제공하는 다수의 병원 임상연구자와의 선제적인 공동연구로 배양세포 자원을 선제적으로 개발
모델동물	모델동물 자원 확보, 관리, 분양 관련 기술 및 신수요 기반 모델동물 개발 지원
뇌	뇌신경발달 연구에 중요한 태아 관련 뇌자원 100종류 확보
미생물	산업계, 연구계에서 필요로 하는 마이크로바이옴 자원, 환경미생물자원 등 개발(국산화)
천연물	식약약 원천소재 발굴을 위한 표준 추출물 소재 및 정보체계 구축, 다빈도 활용 및 고효능 천연물자원 선정, 가상효능 예측시스템, 역설계기술 등 개발
합성화합물	수요자 맞춤형 목적형 라이브러리(대표, 임상, PPI 등) 구성을 고도화하고, 올리고 핵산 등 수요 높은 소재 확보
축산	수요자가 요구하는 축산소재 확보를 정기적으로 조사하여 수집·확보
종자	(농업종자 : 농진청) 수요 맞춤 신규 농업 종자자원(식량작물, 원예작물, 특용작물) 수집 (산림종자 : 산림청) 스트레스 저항성 신규 농작물 원천소재 개발을 위한 표준소재 확보 및 정보체계 구축
해양생물	산업수요에 기반한 소재 서비스 항목(항바이러스, 항암 등) 확대
야생생물	산학연 수요조사를 통한 맞춤형 소재(유전자원, 펩타이드, 대사체, 방선균 등) 확보
전임상 실험 데이터 지원	감염병 관련 전임상시험을 위해 인간의 감염경로와 유사한 모델동물을 개발

출처: 2차 추가자료

○ 배양세포, 모델동물, 뇌, 합성화합물 클러스터의 경우, 유전자조작 모델동물이나 오가노이드와 같은 자연에 존재하지 않는 새로운 소재를 인공적으로 획득하는 연구가 수행되고, 이 소재는 연구를 주목적으로 하는 소재이므로 동 사업의 목적에 부합함

○ 반면에 미생물, 천연물, 축산, 종자, 해양생물, 야생생물 클러스터의 경우, 기존에 분류학 등의 목적을 위한 단순 표본(죽어있는 생물) 수집이 아닌 산업적·연구적 활용을 위한 대량 수집 및 증식, 특수한 환경의 생물자원 수집(마이크로바이옴 등), 생물 유래 추출물의 확보 등을 신소재 개발이라고 정의하고 있음

※ 신소재 개발의 정의가 위 두 그룹의 클러스터들 간에 명백하게 나누어지는 것은 아니나(세부활동에 따라 달라질 수 있음), 원활한 설명을 위한 예시를 든 것임

- 이에 따라 기존의 여러 생물자원 관리기관에서 수행해온 소재자원 확보 및 동 사업의 소재 질적·양적 확보(추진분야 1-2)와의 차별성이 모호하며, 타 클러스터와 '신소재 개발'에 대한 정의가 다름에 따라 사업 추진의 일관성이 저해될 소지가 있음

□ 특히 미생물, 종자, 축산, 야생생물, 해양생물 클러스터는 신소재 개발과 일반적 소재 확보의 구분이 모호하고 타 사업과의 차별성 제시도 미흡한 측면이 존재했고, 이에 따라 일부 예산의 하향 조정이 적절하다고 판단됨

<표 5-4> 미생물 클러스터 신소재 개발 관련 중복 예산(백만 원)

이행과제	성과목표	2022	2023	2024	2025	2026
미생물-1	미생물 대사물질 인프라구축 (분획물/순수물질)	160	160	160	160	160
미생물-7	균류 유래 화장품, 건강기능성 소재	35.5	35.5	35.5	-	-
미생물-8	광합성 미생물 유래 화장품, 건강기능성 소재·바이오매스	30	30	30	-	-
미생물-10	방선균, 곰팡이 활성 추출물	85	-	-	-	-

○ (미생물) 수행내용으로 특정 목표 질환에 관련되거나 특수 환경에 있는 미생물(마이크로바이옴)의 획득 및 연구소재화, 미생물 유래 활성추출물 확보 등을 제시하였으며, 균주 확보 및 연구소재화는 일반적인 표본 확보와의 차별성이 인정되나 추출물 확보는 추진분야 1-2(소재 질적·양적 확대)와 중복된다고 판단됨

- 주관부처는 이행과제 미생물-1, 미생물-7, 미생물-8, 미생물-10의 신소재 개발 분야 성과목표로 활성추출물에 관련된 내용을 제시했는데, 이는 추진분야 1-2의 내용*에 해당하고 추진분야 1-2에 해당 이행과제들의 예산이 배정되어 있음이 확인됨

* 선별된 각 균주로부터 배양 분획물 및 순수대사산물 확보, 클러스터 보유 미생물자원이 생산하는 바이오활성 대사물질에 대한 DB 및 물질 분량체계 구축(기획보고서)

- 또한, 마이크로바이옴 분야는 현 조사 시점 예비타당성조사가 진행 중인 ‘국가 마이크로바이옴 이니셔티브 사업’과의 영역 구분도 미제시되어, 향후 사업 추진 시 부처 내 협의를 통해 중복성 해소 및 연계방안 마련을 추진할 필요

※ 국가마이크로바이옴 이니셔티브 사업의 ‘마이크로바이옴 자원화 기반기술’ 내내역사업과 중복 가능

- (종자) 이행과제 종자-6의 신소재 개발 관련 예산에 대해서 수행부처(산림청)는 ‘신소재 개발’의 정의에 대한 오류로 인해 일부 단순 소재 확보(재래원종 확보) 예산이 추진분야 1-1에 편성되었다고 설명하였으며, 이를 수정한 조정안에 대한 적절성은 인정됨
- 주관부처는 신규 산림 농작물 개발을 위한 육종 연구 관련 예산(연 271백만원) 외 국내 재래원종 확보에 관련된 예산(연 300백만원)은 추진분야 1-2로 이관하는 변경안을 제시함
- 재래원종 확보는 국제 CWR 프로젝트*의 일환으로 추진하는 것으로, 타 이행과제에서 수행하는 시드볼트 종자 중복보존 업무와는 차별성이 인정됨

* Crop Wild Relatives Project : 미래 변화 대응 식량작물 신품종 개발을 위해 산림 유사 분류군 종자를 수집하여 연구하는 국제협력사업

<표 5-5> 종자-6 이행과제 신소재 개발 관련 예산 변경안(백만 원)

추진분야		2022	2023	2024	2025	2026
원안	신소재 개발(1-1)	571	571	571	571	571
	소재 질적·양적 확대(1-2)	-	-	-	-	-
조정안	신소재 개발(1-1)	271	271	271	271	271
	소재 질적·양적 확대(1-2)	300	300	300	300	300

- (축산) 국립축산과학원 등에서 기존에 추진한 내용에 대한 분석이 미흡하며, 기존에 자원 멸실 방지 수준으로 운영되던 인프라의 체계성 강화에 중점을 두고 있어 실질적으로 신소재 개발 업무가 이루어진다고 보기 어려우므로 해당 예산은 부적절하다고 판단됨
- 축산 클러스터를 구성하는 농진청 국립축산과학원 가축유전자원센터 및 각 지자체 축산연구기관(8개소), 대학(3개소)의 기존 운영 현황(보유자원 수, 관리 현황, 문제점 등)과 동 이행과제의 역할에 대해 상세히 제시되지 않음
- 기획보고서에서는 연차별 연구내용 및 추진 로드맵에 칩소, 재래염소 등 가축생명자원의 수집, 생산, 증식, 관리가 포함되어 있으나, 2차 추가자료에는 자원의 보존·관리는 목적이 아니라고 기술하여 상충됨
- 축산 분야 소재자원은 현재 자원의 다양성이 낮고 분양 수요도 높지 않아 보존 및 멸실 시 복원 위주로 관리되고 있는 실정으로, 동 사업을 통하여 지자체(11개

협력센터) 보유 국내 대표 품종의 특성정보를 수집하고 축종 개량 연구에서 수집되는 연구데이터 축적 등의 저변확대를 추진할 예정(주관부처 구두 설명)

- 따라서, 축산 클러스터의 수행내용으로 제시한 추진분야 중 '연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발(추진분야 1-1)'의 경우 실제 수행할 내용에는 포함되지 않는 것으로 판단되며 예산 투자 적절성이 불인정됨

※ (해당 예산) 5년('22~'26) 간 총 240백만원

- (해양생물) 신소재 개발 관련 수행내용 관련 예산(연 14억원)은 해수부의 기존 사업(해양바이오 전략소재 개발 및 상용화 지원사업('19~'23))과의 차별성이 미흡하여 부적절하다고 판단됨

- 주관부처는 동 사업과 해당 사업의 대상 TRL이 각각 1~2와 3~6으로 상이하다고 설명하였으나, 해양바이오 전략소재 개발 및 상용화 지원사업의 '해양바이오 전략소재 개발' 내역사업의 수행 내용은 해양생물의 지표성분, 효능성분 규명 확보로, 동 사업의 추진 취지와 차별성이 낮음

※ (출처) 해양바이오 전략소재 개발 및 상용화 지원사업 '21년 예산요구서

- 또한 동 클러스터의 신소재 개발 업무는(표 5-3) '산업수요 기반'을 표방하고 있어, 동 사업의 취지인 기확보 생물 표본의 유용 활성성분, 표준 추출물 등에 대한 정보 및 실물소재의 확보·제공보다는 해당 유사사업의 내용에 더 가까움

- (야생생물) 야생생물 유래 신물질 획득은 신소재 개발 업무에 해당하는 것으로 판단되나, 타 클러스터의 영역에 해당하는 내용은 적절성이 부족함

- (야생생물-1 이행과제) 실물소재의 가공을 통한 유전자원 획득은 신소재 개발에 해당하나, 바이러스 및 유용소재 배양기술 확보는 각각 병원체, 미생물 클러스터의 영역에 해당하므로 연 1억원 규모의 예산을 50% 규모로 하향 조정할 필요

- (야생생물-2 이행과제) 섬 야생생물 유래 단일물질 및 펩타이드를 추출하고, 야생생물의 발효를 통해 배양되는 발효미생물 확보는 환경부의 영역에 해당하는 신규 연구소재 확보 업무로 적절하다고 판단됨

<표 5-6> 야생생물 클러스터 신소재 개발 관련 예산 조정안(백만 원)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
원안	200	1,000	1,700	1,400	1,400
조정안	100	900	1,600	1,300	1,300

- (종자) 농진청의 추진내용 중 작물별 핵심집단 구축은 기존에 다수의 과제에서 추진된 내용이나, 유사과제 대비 차별성 및 추가연구에 대한 필요 예산 산출 근거는 명확히 제시되지 않아 적절성이 불인정됨
- 주관부처는 기존 농진청(원예특작과학원, 식량과학원, 농업과학원) 기관고유사업 및 신품종지역연구사업의 국가관리기관 운영 내역사업 대비 동 사업의 차별성은 기존의 보존·증식·분양 업무가 아닌 작물별 핵심집단 육성, 보존법 고도화를 핵심으로 추진하는 점이라고 제시함(2차, 3차 추가자료)
 - 기존 사업에서는 기보유 자원의 보존 및 기초 특성조사가 주 내용이며, 동 사업에서는 우수자원 선발 및 핵심집단 구축, 우수형질 자원의 세대진전을 통한 형질 고정(품질고도화), 수요가 많은 자원에 대한 동결보존 기술개발 등을 추진하는 등의 선진화를 추구한다고 답변함(8차 추가자료)
 - 핵심집단 육성의 경우 기존에 차세대바이오그린21사업(농진청), 골든시드프로젝트 사업(다부처) 등에서 기수행된 과제가 다수 존재하는데, 이에 대해 주관부처는 연구의 규모 차원에서 기존 과제와 차별성을 제시함
 - NTIS에서 최근 10년('13~'22)을 대상으로 “핵심집단”으로 검색한 결과('22.5.25.), 총 220개의 과제(계속과제는 1건으로 처리)가 검색되었으며, 대부분(187개, 176억 원)이 농진청이 수행한 콩, 벼, 고추, 무, 밀 등에 대한 과제로, 동 사업에 포함된 과제(상추, 고추, 콩, 국화, 무, 수박 등)과 상당수 중복됨
 - 주관부처에 따르면, 기존 수행 과제는 연구자 개인보유 자원을 대상으로 하는 핵심집단 육성이며 동 사업에서는 국가 관리 유전자원 전체를 대상으로 모든 형질에 대한 핵심집단을 구축하는 것임
 - 그러나, 기존의 핵심집단 육성 현황 및 미흡한 품종 등에 대한 분석이 충분히 제시되지 않아 예산 규모의 적절성 판단을 위한 자료가 불충분하며, 기존에 다량의 연구비가 투입된 분야에 대한 추가적인 예산 투입 필요성이 충분히 제시되었다고 보기 어려움
 - 핵심집단 구축 업무는 종자-1 및 종자-3 이행과제에서 수행하며, 사업 기간동안 각각 총 11.5억 원, 14억 원이 소요됨(7차 추가자료)

<표 5-7> 종자 클러스터 농진청 이행과제(종자-1, 3) 예산 조정안(백만 원)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
원안	1,600	2,400	2,400	2,400	2,400
조정안	1,170	1,870	1,870	1,870	1,870

- 동 사업의 일부 과제는 수행기관이 해당 부처 소관 생물자원관(예: 국립생물자원관)으로, 생물자원관의 기본 업무인 생물자원 수집과 동 사업의 추진분야 1-2(소재의 질적·양적 확대)와의 차별성을 유지할 필요가 있으며, 연계 강화를 지속적으로 고려해야 함
 - (해양생물) 해양생물자원관의 기관고유사업에서는 미확보종을 대상으로 한 표본을 수집하고, 동 사업에서는 확보종의 증식 및 추출물 확보, 기관고유사업에서 담당하지 않는 공해상 해양생물자원의 수집을 수행하므로 차별성이 인정됨
 - 국립해양생물자원관연구운영비지원사업(해수부)의 내역사업 '기탁등록보존기관운영', '해양바이오뱅크 구축 및 운영('21~'26)'을 통해 각각 소재의 확보·보존과 확보된 소재의 품질관리·분양 업무를 수행하고 있으며, 동 사업에는 소재확보 자체에 관련된 예산이 없다고 제시됨(2차, 3차 추가자료)
 - 그러나, 해양생물 클러스터의 사업 예산에는 소재확보에 해당하는 이행과제 1-2에 5년간 총 480억원 중 203억원(42.2%)의 예산을 배정하고 있음
 - 이는 해양생물자원관에서는 미확보종 발굴을 위한 표본 확보를 중심으로 수행하는데 반하여, 동 사업에서는 기확보종의 유효 활성분석을 위한 추출물을 제조하고, 연구자가 활용할 수 있는 충분한 양의 해양생물을 증식하는 업무를 수행하기 때문임
 - (야생생물) 해양생물 클러스터와 동일하게 사업 수행주체*의 기관고유사업에서는 야생생물의 표본을 수집하지만, 동 사업에서는 수요조사를 기반으로 실제 활용할 수 있는 자원을 수집한다는 차별성이 존재함
 - * 국립생물자원관, 국립낙동강생물자원관, 국립호남권생물자원관
 - 또한, 동 사업의 추진 이후 기관고유사업에서는 수장고 운영 등 은행 유지를 위한 최소비용만을 반영할 계획을 제시하여 예산의 적절성은 인정됨(8차 추가자료)
- (전임상 실험데이터 지원) 바이오·의료기술개발사업을 통해 지원되고 있는 국가 전임상 지원체계 구축 사업('22~'26, 497억 원)과의 유사성이 존재하며, 동 사업의 다른 추진 분야와의 연계성이 부족하여 동 사업에 포함하여 추진하는 것은 부적절함
 - 국가 전임상 지원체계 구축 사업은 기업의 감염병 백신·치료제 후보물질에 대한 전임상시험(동물실험)을 대행하는 사업으로, 국가 전임상 지원센터를 구축하여 기업 보유 후보물질의 유효성 및 독성 평가를 위한 비용 및 시설을 지원하는 목적을 가짐
 - 코로나-19와 같은 감염병의 경우 전임상시험을 위해 생물안전등급(BSL) 3등급 이상의 시설이 필요한데, 일반적인 국내 기업은 이러한 고가의 시설을 보유하지 못하여 국가적 지원이 필요하기 때문에 추진되는 신규 사업임

- 전임상 실험데이터 지원(동 사업에 포함된 총괄과제) 역시 기업이 보유한 후보물질의 전임상시험 대행 업무를 수행하므로 기본적으로 두 사업의 영역은 중첩됨
 - 주관부처는 해당 유사·중복성을 최소화하기 위하여, 국가 전임상 지원체계 구축 사업 소관 부서(과기정통부 생명기술과)와 협의를 통해 유효성 평가에 사용되는 실험동물의 종류를 조정하였음
 - ※ 마우스, 햄스터, 페렛 유효성 평가를 두 사업에서 모두 지원하였으나, 전임상 실험데이터 지원 사업에서는 마우스만 지원하고 국가 전임상 지원체계 구축사업에서는 마우스 시험은 지원하지 않는 것으로 조정(7차 추가자료)
- 단, 동 사업은 단순 전임상시험 대행 서비스에 그치지 않고 미래에 유행할 수 있는 다양한 감염병 및 코로나19 후유증 관련 연구를 위한 모델동물 제작 서비스와 전임상 시험 데이터의 축적을 포함함(3차 추가자료 및 추가 제출자료('22.5.20.))
 - 동 사업에 참여한 기업은 약물의 유효성평가 실험결과 뿐만 아니라, 타 참여기업의 후보물질 대비 상대적인 성능을 알 수 있음(상세 데이터 및 기업명은 비공개)
 - 국가 전임상 지원체계 구축사업의 경우 동 사업과 달리 영장류를 이용한 전임상시험도 지원한다는 차이점도 존재
- 따라서 동 사업은 단순히 국내 제약기업의 백신 및 치료제 개발을 위한 재정적 지원 이상으로, 중장기적으로 활용될 수 있는 물리적·소프트웨어적 인프라를 구축한다는 차별성을 가지고 있음이 인정됨
- 그러나, 전임상 실험데이터 지원 사업에 해당하는 동 사업의 추진분야(④바이오 재난)는 타 추진전략 및 성과목표와의 연관성이 낮아 동 사업에 포함되어 지원되는 것은 비효율을 초래할 것으로 판단되며, 따라서 별도의 사업으로 분리하는 것이 적절함
- ※ 동 보고서의 p.70~71 참조

<표 5-8> 전임상 실험데이터 지원과 국가 전임상 지원체계 구축사업의 비교

	전임상 실험데이터 지원(동 사업)	국가 전임상 지원체계 구축사업
총괄기관 (부처)	국가마우스표현형분석사업단 (과기정통부 생명연구자원과)	한국생명공학연구원 (과기정통부 생명기술과)
수행기간	'21~'26	'22~'26
총예산	265억 원	497억 원
주요 내용	• 감염병 연구용 유전자변형 마우스 개발 및 제공 • 마우스 유효성 평가 • 의뢰 전임상시험 결과 데이터 축적	• 햄스터, 페렛, 영장류 유효성 평가

출처 : 주관부처 추가 제출자료('22.5.20.) 및 7차 추가자료

제 2 절 사업비 투입계획의 적절성

1. 사업비 구성

□ 동 사업의 사업비는 총괄과제의 하위 구성단위인 이행과제 단위로 구성되어 있으며, 각 이행과제는 대부분 중앙은행, 거점은행, 협력센터 단위의 활동을 지원하기 위한 세부과제에 해당함

○ 따라서 사업비 투입계획의 적절성 분석에서는 각 총괄과제 또는 이행과제 단위로 추진분야별·연도별 예산 분배 비율을 검토하고, 기획보고서에 기술된 연구계획과의 비교 등을 통하여 사업비 규모의 적절성을 판단함

<표 5-9> 각 총괄과제 및 이행과제 단위 연도별 예산(백만 원)

총괄과제 및 이행과제	2022	2023	2024	2025	2026
1. 배양세포 클러스터 육성	2,400	3,400	3,400	3,600	3,600
배양세포-1 배양세포 중앙은행 육성	2,000	2,700	2,700	2,700	2,700
배양세포-2 중앙오가노이드 서비스허브 구축 및 제작·분야 (협력센터1, 2)	400	400	400	600	600
배양세포-3 배양세포 유래 종양조직 육성(협력센터)	-	300	300	300	300
2. 모델동물 클러스터 육성	7,600	8,370	17,070	17,070	17,270
모델동물-1 모델동물 중앙은행 육성 (정보 분야)	3,130	3,600	5,100	5,100	5,100
모델동물-2 모델동물 중앙은행 육성 (실물 분야)	1,250	1,500	1,500	1,500	1,500
모델동물-3 초파리 자원거점은행	300	350	350	350	350
모델동물-4 제브라피쉬 자원거점은행	350	350	350	350	350
모델동물-5 원숭이자원 거점은행	550	550	550	550	550
모델동물-6 미니돼지자원 거점은행	500	500	500	500	500
모델동물-7 제노푸스 연구자원 거점은행	100	100	100	100	100
모델동물-8 동물생리활성물질자원 거점은행	120	120	120	120	120
모델동물-9 예쁜꼬마선충 거점은행	300	300	300	300	300
모델동물-10 마우스 미생물 표준 협력센터	150	150	150	150	150
모델동물-11 신약개발용 마우스 모델동물 협력센터	150	150	150	150	150
모델동물-12 초파리 장관모델 협력센터	150	150	150	150	150
모델동물-13 형광리포터 제브라피쉬 협력센터	150	150	150	150	150
모델동물-14 마모셋 협력센터	400	400	150	150	150
모델동물-15 마모셋 자원 거점은행	-	-	700	700	700
모델동물-16 랫드 자원 거점은행	-	-	300	300	500

총괄과제 및 이행과제	2022	2023	2024	2025	2026
모델동물-17 마우스 제작·개발 센터	-	-	2,000	2,000	2,000
모델동물-18 마우스 특성 분석 센터	-	-	3,000	3,000	3,000
모델동물-19 무균마우스 생산 활용센터	-	-	1,000	1,000	1,000
모델동물-20 미니돼지 협력센터	-	-	150	150	150
모델동물-21 제노푸스 협력센터	-	-	150	150	150
모델동물-22 예쁜꼬마선충 협력센터	-	-	150	150	150
3. 뇌 클러스터 육성	370	1,950	750	700	600
뇌-1 뇌 중앙은행 육성	370	1,950	750	700	600
4. 미생물 클러스터 육성	6,325	6,055	4,435	3,100	3,100
미생물-1 과기정통부 미생물 중앙은행 육성	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
미생물-2 농촌진흥청 미생물 중앙은행 육성	700	700	700	700	700
미생물-3 공공성 기반 한국인 장내 마이크로바이옴 인프라시스템 구축 및 활용 개발	1,000	1,000	680	-	-
미생물-4 공공성 기반 산업동물 장내 마이크로바이옴 인프라시스템 구축 및 복합생물체제 개발	1,000	1,000	-	-	-
미생물-5 식물 마이크로바이옴 협력센터	300	300	-	-	-
미생물-6 마이크로바이옴 자원 발굴 및 산업화지원 협력센터	200	200	200	200	200
미생물-7 한국형 균류 유래 바이오소재 확보 및 활용기반 구축	355	355	355	-	-
미생물-8 한국형 유용 미생물자원을 활용한 바이오매스 확보 기술 개발 및 기초효능 분석	300	300	300	-	-
미생물-9 환경미생물자원 개발, 특성분석 및 활용정보 DB구축	600	600	600	600	600
미생물-10 균주생산물 기반 미생물자원 가치제고 및 활용사업	135	-	-	-	-
미생물-11 특성분석 기반 미생물자원 가치제고 및 활용사업	135	-	-	-	-
5. 천연물 클러스터 육성	4,600	5,825	6,725	6,850	6,850
천연물-1 천연물 중앙은행 육성	2,600	2,600	3,000	3,000	3,000
천연물-2 자생식물자원 및 식품소재자원 거점은행	1,150	1,150	1,850	2,250	2,250
천연물-3 천연물 소재확보 협력센터 (자생식물)	350	375	125	-	-
천연물-4 천연물 효능평가 협력센터 (자생식물)	500	500	150	-	-
천연물-5 인공지능 기반 천연물 역설계기술 플랫폼 구축	-	300	300	300	300
천연물-6 천연물 원료공급 소재은행	-	400	800	800	800
천연물-7 산림식물 정유은행	-	500	500	500	500
6. 합성화합물 클러스터 육성	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555
합성화합물-1 합성화합물 클러스터 육성	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155
합성화합물-2 화합물 연구성과 확보·관리 활용 고도화	400	400	400	400	400
7. 축산 클러스터 육성	400	600	600	600	600
축산-1 축산클러스터 통합 관리·활용체계 구축 및 운영	400	600	600	600	600

총괄과제 및 이행과제	2022	2023	2024	2025	2026
8. 종자 클러스터 육성	3,466	4,532	4,532	4,532	4,532
종자-1 종자클러스터 중앙은행 자원의 품질고도화 및 활용체계 구축	600	600	600	600	600
종자-2 종자클러스터 중앙·거점 소재은행 자원정보 표준화 및 연계통합	600	600	600	600	600
종자-3 국가 종자클러스터 중앙거점 소재은행 영양체 자원 효율적 관리 인프라 구축	400	1,200	1,200	1,200	1,200
종자-4 국가 종자클러스터 소재은행의 종자 유전자원 중복보존	267	267	267	267	267
종자-5 산림종자 품질관리 및 표준화 구축	267	267	267	267	267
종자-6 산림 내 작물 재래원종 확보 및 활용지원	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333
종자-7 야생종자 국제협력 네트워크 구축	0	266	266	266	266
9. 해양생물 클러스터 육성	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
해양생물-1 해양동물자원 기초효능(기초 소재) 탐색	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782
해양생물-2 해양식물자원 기초효능(기초 소재) 탐색	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782
해양생물-3 해양미소생물자원 기초효능 (기초소재) 탐색	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782
해양생물-4 공해상 자원확보 및 기초효능(기초소재) 탐색	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
해양생물-5 해양생물자원 소재정보 시스템 구축/운영	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254
10. 야생생물 클러스터 육성	4,492	7,000	9,000	10,000	10,000
야생생물-1 담수 야생생물 소재를 활용한 수요자 맞춤형 유용성 정보 인프라 구축	4,492	5,000	5,000	5,000	5,000
야생생물-2 섬 야생생물 소재를 활용한 수요자 맞춤형 유용성 정보 인프라 구축	0	2,000	4,000	5,000	5,000
11. 전임상 실험데이터 지원	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
전임상-1 전임상 실험데이터 지원	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
12. 소재 클러스터 총괄지원	4,432	5,807	5,632	5,632	5,632
총괄지원-1 클러스터 육성 총괄지원	1,782	2,982	2,582	2,582	2,582
총괄지원-2 생물다양성 소재 확보·보급을 위한 국내외 네트워크 운영	1,100	975	1,000	1,000	1,000
총괄지원-3 생명자원 연구성과 관리·활용 고도화	800	800	800	800	800
총괄지원-4 생명연구자원 ABS대응 및 지원체계 운영	450	450	650	650	650
총괄지원-5 (가칭)해위유입 감염병 특성화 인체자원은행 구축	150	300	300	300	300
총괄지원-6 (가칭)혈액매개 병원체 표준물질센터 구축	150	300	300	300	300
총합계	49,740	59,194	67,799	67,739	67,839

출처 : 기획보고서

2. 클러스터별/추진분야별 예산규모 검토

- 동 사업은 생명연구소재의 '활용' 증진에 가장 큰 방점을 두고 신소재 개발, 특성정보 수집, 정보 시스템 고도화 등의 신규 업무 분야에 대한 예산이 확대되었으며, 사업의 추진 목적을 고려했을 때 추진분야별 전체적인 예산 배분 비중은 적절한 것으로 판단됨
- 기존('20년)에 주로 예산이 투입되었던 소재 확대(추진분야 1-2), 서비스 제공(추진분야 3-2) 이외에 신소재 개발(추진분야 1-1), 소재 관리 선진화(추진분야 1-3), 특성정보 수집(추진분야 2-1), 전문포털 구축(추진분야 2-2), 국제협력 강화(추진분야 3-3) 등에 대한 정부연구비 투자가 크게 확대됨
 - 바이오소재의 관리 및 분양체계의 고도화를 위해서 신소재 개발, 소재의 질적·양적 확대, 특성정보 수집과 같은 핵심 업무의 투자 비중을 높게 설정하고, 신뢰성 및 편의성 제고를 위한 품질관리 선진화, 정보시스템 구축 분야의 예산을 확대한 것은 적절함
 - 사업 기간의 경과에 따라 소재 관리 선진화(추진분야 1-3), 특성정보 수집(추진분야 2-1), 서비스 제공(추진분야 3-2) 분야에 대한 투자를 지속 확대할 계획을 제시하고 있는데, 이는 사업 추진에 따라 고도화된 서비스가 클러스터별로 실제 운영됨에 따라 수요가 증가할 것이므로 예산의 점진적 확대 필요성이 인정됨

<표 5-10> 전략분야 및 세부 추진분야별 연도별 정부투자액(백만 원)

전략분야 및 세부 추진분야	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022~2026 합계
① 글로벌 수준의 소재 수집·보존·관리 체계 마련	2,360	21,211	20,230	24,452	28,367	28,133	27,997	129,180 41.4%
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	800	8,006	5,867	7,357	9,245	8,911	9,011	40,390 12.9%
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	1,447	9,457	10,239	11,442	12,819	12,829	12,797	60,125 19.3%
1-3 소재 품질 관리 선진화	110	3,049	3,359	4,778	5,350	5,376	5,172	24,036 7.7%
1-4 소재 관련 국제표준 인증	3	699	766	876	954	1,017	1,017	4,630 1.5%
② 소재 정보 확보 및 통합시스템 구축	804	9,468	15,250	18,760	19,515	19,957	20,108	93,590 30.0%
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	560	4,887	8,466	9,757	10,698	11,617	11,632	52,169 16.7%
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	223	3,174	4,919	5,998	6,203	5,792	5,828	28,739 9.2%
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발	3	861	682	1,732	1,332	1,332	1,332	6,410 2.1%
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	18	546	1,184	1,274	1,283	1,216	1,316	6,272 2.0%
③ 新수요 창출을 위한 소재 활용 환경 조성	2,797	9,457	9,111	10,803	14,218	13,949	14,034	62,114 19.9%
3-1 수요자 맞춤 소재 분양 시스템 고도화	225	1,701	1,867	2,367	2,536	2,374	2,434	11,577 3.7%
3-2 소재 활용 지원(보존·분석·평가·교육 등) 서비스 제공	1,363	3,615	3,506	3,955	7,054	7,037	7,072	28,623 9.2%
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	712	2,628	2,576	3,137	3,305	3,271	3,271	15,559 5.0%
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	497	1,514	1,163	1,345	1,324	1,267	1,257	6,355 2.0%
④ 바이오 재난 대응 소재 인프라 구축	24	4,594	5,150	5,180	5,700	5,700	5,700	27,430 8.8%
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축	24	594	650	680	1,200	1,200	1,200	4,930 1.6%
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축	0	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	22,500 7.2%
총합계	5,984	44,730	49,740	59,194	67,799	67,739	67,839	312,313 100.0%

출처 : 1차 추가자료 재가공

□ 그러나, 각 클러스터의 추진분야별 투자비중을 비교하면 클러스터별로 매우 큰 차이가 존재함(표 5-11)

- 예를 들어, 배양세포 클러스터의 경우 신소재 개발(1-1)의 투자 비중이 가장 높은 반면, 천연물, 해양생물 클러스터는 소재 질적·양적 확대(1-2)의 투자 비중이 높음
- 정보 시스템 고도화(2-2) 분야는 전문포털을 구축하는 예산으로 자원의 종류가 상이 하더라도 업무의 내용은 유사할 것임에도 클러스터별 투자액의 차이가 매우 큼
- 전임상 실험데이터 지원 총괄과제는 전임상 실험데이터 지원 분야(4-2)의 투자 비중이 100%이며, 타 총괄과제는 해당 분야에 대한 투자액이 없어 타 총괄과제와의 연관성이 낮음

<표 5-11> 추진분야-클러스터별 5년간('22~'26) 예산 투자액(백만 원)

추진분야	1. 배양세포 클러스터 육성	2. 모델동물 클러스터 육성	3. 뇌 클러스터 육성	4. 미생물 클러스터 육성	5. 천연물 클러스터 육성	6. 합성화합물 클러스터 육성
1-1 신소재 개발	7,250	11,500	600	2,445	1,500	1,300
1-2 소재 질적·양적 확대	2,230	10,050	224	2,325	12,175	500
1-3 소재 품질 관리 선진화	1,500	1,000	909	1,870	9,400	1,400
1-4 국제표준 인증	115	750	30	455	300	200
2-1 소재 특성정보 수집	2,970	6,750	236	2,275	1,450	700
2-2 정보 시스템 고도화	460	5,500	1,243	5,686	2,550	1,500
2-3 통합 포털시스템 개발	0	0	0	0	0	0
2-4 소재 이력제 시스템 도입	140	550	30	1,137	250	375
3-1 분양 시스템 고도화	950	5,400	30	1,137	1,625	550
3-2 지원서비스 제공	225	19,380	938	2,275	700	250
3-3 융합 및 국제협력 강화	250	2,400	80	2,275	900	250
3-4 규제·제도 개선	90	250	50	1,137	0	250
4-1 감염병 자원 확보 및 공급	220	3,850	0	0	0	500
4-2 전임상 실험 데이터 지원	0	0	0	0	0	0
총합계	16,400	67,380	4,370	23,015	30,850	7,775

7. 축산 클러스터 육성	8. 종자 클러스터 육성	9. 해양생물 클러스터 육성	10. 야생생물 클러스터 육성	11. 전임상 실험데이터 지원	12. 소재 클러스터 총괄지원	총합계
240	2,855	7,000	5,700	0	0	40,390
1,075	3,500	20,250	3,966	0	3,830	60,125
150	5,702	475	1,320	0	310	24,036
150	500	0	1,050	0	1,080	4,630
510	2,250	11,500	23,248	0	280	52,169
125	3,725	5,320	1,370	0	1,260	28,739
0	0	0	0	0	6,410	6,410
90	500	2,980	0	0	220	6,272
130	1,000	475	0	0	280	11,577
90	500	0	1,300	0	2,965	28,623
130	1,064	0	1,870	0	6,340	15,559
110	0	0	668	0	3,800	6,355
0	0	0	0	0	360	4,930
0	0	0	0	22,500	0	22,500
2,800	21,596	48,000	40,492	22,500	27,135	312,313

출처 : 1차 추가자료 재가공

- 세부 분야별로 예산의 규모 또는 추진업무별 예산 비중이 상이한 점에 대하여 주관 부처는 각 분야별 소재의 특성 및 소재은행의 수준이 모두 다르기 때문이라고 설명 하였으며, 이에 대한 세부적 검토를 클러스터별로 수행함
- 수행기관의 기관고유사업비와 같이 별도의 예산이 존재하는 경우 기본적인 장비나 인력에 대한 운영비는 동 사업에 반영되지 않았음
 - 주관부처는 일부 분야는 글로벌 수준의 소재은행 인프라를 어느정도 갖추고 있어 정보인프라, 시설장비 등의 기존 자원을 재활용할 수 있는 반면, 인프라가 상대적으로 낙후한 분야는 구축비용이 상대적으로 많이 필요한 차이점이 존재한다고 설명함
- 총괄과제(클러스터)별 추진분야 예산 비중 검토 결과는 아래와 같음
- (1. 배양세포) 타 클러스터에 비하여 신소재 개발(1-1) 분야에 예산이 집중되어 있는데, 이는 해당 소재자원(인공장기)을 단순히 기탁받거나 자연에서 수집하는 것이 아니라 인공적으로 배양하여 획득해야 하는 특성이 반영된 것임
 - 최근 배양세포 분야의 신규 소재는 주로 신약개발 등에 활용되는 인공장기(오가노이드)이며, 인공장기는 아직 세계적으로 연구가 진행 중인 분야로 확보하는 과정 자체가 도전적인 신소재 개발의 성격을 가지고 있음
 - ※ (예시) 종양 오가노이드의 경우 선진기관(미국 ATCC)에서도 자체 제작하지 않는 실정임
 - 이에 따라 소재의 단순 양적 확대(1-2) 또는 특성정보 수집(2-1) 분야보다 많은 예산을 집중하여 추진하고자 하는 사항으로, 해당 분야의 특성이 반영된 것이 인정됨

<표 5-12> 배양세포 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원)

1. 배양세포 클러스터 육성	2022	2023	2024	2025	2026	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	1,050	1,500	1,500	1,600	1,600	7,250
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	350	470	470	470	470	2,230
1-3 소재 품질 관리 선진화	200	300	300	350	350	1,500
1-4 소재 관련 국제표준 인증	15	25	25	25	25	115
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	470	600	600	650	650	2,970
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	60	100	100	100	100	460
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발						0
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	20	30	30	30	30	140
3-1 수요자 맞춤 소재 분량 시스템 고도화	150	200	200	200	200	950
3-2 소재 활용 지원(보존,분석,평가,교육 등) 서비스 제공	25	50	50	50	50	225
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	30	55	55	55	55	250
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	10	20	20	20	20	90
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축	20	50	50	50	50	220
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축						0
합계	2,400	3,400	3,400	3,600	3,600	16,400

출처 : 1차 추가자료 재가공

- (2. 모델동물) 모델동물은 타 소재자원 대비 연구현장의 수요가 높은 분야로 예산 규모가 전반적으로 큰 점은 인정되나, '24년 신규업무 추가로 인해 급증하는 예산은 일부 하향 조정이 필요함
- 모델동물은 의약바이오 분야 연구에 필수적으로 사용되는 마우스, 영장류 등의 실험동물을 의미하며, 분양이나 관련 서비스(전임상시험 대행, 모델동물 주문제작 등)의 수요가 높은 분야임
 - '24년 전체 예산이 '23년 대비 급증(8,370→17,070백만 원)하는 이유는 국가마우스 표현형사업의 후속 연구(연 7,500백만 원) 지원과 신규 거점은행(마모셋, 랫드) 및 협력센터(미니돼지, 제노푸스, 예쁜꼬마선충) 구축이 '24년 개시되기 때문임
 - 특히 소재활용 지원서비스(추진분야 3-2)의 비중이 크게 확대되는 것은 국가마우스 표현형구축사업의 후속 지원(모델동물-18 마우스 특성 분석센터)으로 인한 것인데, 기구축된 유전자조작 마우스(GEM) 제작 인프라의 지속적 고도화 및 민간에서 아직 제공하기 어려운 서비스 제공을 위한 지원 필요성이 인정됨
 - 이는 중장기적 계획에 따른 실험동물 인프라 확대의 목적을 가지고 있는 것으로 '24년 예산 증액 자체는 타당하다고 볼 수 있음
 - 그러나, 정보인프라 구축(추진분야 2-2)의 경우 세부활동의 적절성 및 시설·장비·정보시스템 구축 계획의 적절성 검토 결과에서 언급하였듯이, 모델동물 클러스터 전체의 정보인프라 구축 계획이 명확하지 않고 다수의 용역개발이 병행되는 사유가 미제시되어 하향 조정이 필요함

<표 5-13> 모델동물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원)

2. 모델동물 클러스터 육성	2022	2023	2024	2025	2026	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	1,430	1,430	2,880	2,880	2,880	11,500
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	1,066	1,331	2,531	2,531	2,591	10,050
1-3 소재 품질 관리 선진화	200	200	200	200	200	1,000
1-4 소재 관련 국제표준 인증	150	150	150	150	150	750
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	1,094	1,104	1,504	1,504	1,544	6,750
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	372	527	1,527	1,527	1,547	5,500
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발						0
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	50	50	150	150	150	550
3-1 수요자 맞춤 소재 분양 시스템 고도화	644	954	1,254	1,254	1,294	5,400
3-2 소재 활용 지원(보존·분석·평가·교육 등) 서비스 제공	1,624	1,654	5,354	5,354	5,394	19,380
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	450	450	500	500	500	2,400
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	50	50	50	50	50	250
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축	470	470	970	970	970	3,850
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축						0
합계	7,600	8,370	17,070	17,070	17,270	67,380

출처 : 1차 추가자료 재가공

- (3. 뇌) 뇌 클러스터는 이행과제가 1개(뇌-1 뇌 중앙은행 육성)로, 소재자원의 확보는 주로 동 사업의 예산 지원을 받지 않는 협력센터를 통하여 수행하고, 동 사업에서는 정보인프라(추진분야 2-2) 또는 품질관리 및 서비스 제공을 위한 장비 구축 위주로 지원하는 특성이 인정됨
- 단, 시설·장비·정보시스템 구축 계획의 적절성 검토 결과에서 언급하였듯이 전문 포털 외 별도 개발용역을 추진하는 필요성 제시가 미흡하여 해당 추진분야(2-2)는 감액 조정이 필요함
- 추진분야 3-2의 경우 '23년 연구용 뇌조직의 대량 스캔(특성정보 구축)을 위한 슬라이드 스캐너(뇌 1-03, 420백만 원) 구축 등으로 일시적으로 예산이 증가하는 것으로 증액 필요성이 인정됨

<표 5-14> 뇌 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원)

3. 뇌 클러스터 육성	2022	2023	2024	2025	2026	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발		150	150	150	150	600
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	11	60	29	98	26	224
1-3 소재 품질 관리 선진화	99	303	175	168	164	909
1-4 소재 관련 국제표준 인증			30			30
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	20	99	42	40	35	236
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	84	643	228	146	142	1,243
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발						0
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입		30				30
3-1 수요자 맞춤 소재 분량 시스템 고도화		30				30
3-2 소재 활용 지원(보존·분석·평가·교육 등) 서비스 제공	156	605	66	58	53	938
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화		20	20	20	20	80
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선		10	10	20	10	50
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축						0
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축						0
합계	370	1,950	750	700	600	4,370

출처 : 1차 추가자료 재가공

- (4. 미생물) 전체 사업(표 5-10) 대비 추진분야별 예산배분은 대체로 유사하나, 정보 인프라 구축(추진분야 2-2)의 비중이 지나치게 높으며, 타 사업과의 역할분담 및 수행내용의 구체성이 낮은 분야의 예산은 하향 조정하는 것이 적절함
- 정보시스템 구축 예산 중 구체적 계획 및 산정근거가 미흡한 예산 및 사업목적에 부합하지 않는 예산은 감액 조정이 필요함
- 신소재 개발(1-1) 분야는 일반적인 바이오 신소재 R&D 및 수행기관의 기관고유 사업과의 차별성이 충분히 제시되지 않아 적절성이 불인정됨

<표 5-15> 미생물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원)

4. 미생물 클러스터 육성	2022	2023	2024	2025	2026	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	776	606	444	310	310	2,445
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	656	606	444	310	310	2,325
1-3 소재 품질 관리 선진화	534	484	355	248	248	1,870
1-4 소재 관련 국제표준 인증	121	121	89	62	62	455
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	606	606	444	310	310	2,275
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	1,514	1,514	1,109	775	775	5,686
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발						0
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	303	303	222	155	155	1,137
3-1 수요자 맞춤 소재 분양 시스템 고도화	303	303	222	155	155	1,137
3-2 소재 활용 지원(보존·분석·평가·교육 등) 서비스 제공	606	606	444	310	310	2,275
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	606	606	444	310	310	2,275
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	303	303	222	155	155	1,137
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축						0
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축						0
합계	6,325	6,055	4,435	3,100	3,100	23,015

출처 : 1차 추가자료 재가공

- (5. 천연물) 천연물 분야의 특성상 표준추출물 제조 및 관리를 위하여 타 클러스터 대비 품질관리 선진화(추진분야 1-3)의 예산 비중을 높게 편성한 것은 적절하나, 정보인프라 구축(추진분야 2-2) 예산이 연차별로 지속 증가하는 것은 적절성이 낮음
- 정보시스템 개발은 추진 타당성 근거가 부족한 연차별 용역개발 추진은 미반영하고, 정보시스템과 연관성이 낮은 비용 등을 감액하는 것이 적절함

<표 5-16> 천연물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원)

5. 천연물 클러스터 육성	2022	2023	2024	2025	2026	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	100	350	350	350	350	1,500
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	2,075	2,450	2,550	2,550	2,550	12,175
1-3 소재 품질 관리 선진화	1,200	1,450	2,150	2,300	2,300	9,400
1-4 소재 관련 국제표준 인증			100	100	100	300
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	300	400	300	225	225	1,450
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	350	550	550	550	550	2,550
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발						0
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	50	50	50	50	50	250
3-1 수요자 맞춤 소재 분양 시스템 고도화	275	325	325	350	350	1,625
3-2 소재 활용 지원(보존·분석·평가·교육 등) 서비스 제공	150	150	150	125	125	700
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	100	100	200	250	250	900
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선						0
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축						0
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축						0
합계	4,600	5,825	6,725	6,850	6,850	30,850

출처 : 1차 추가자료 재가공

- (6. 합성화합물) 중앙은행(한국화학연구원)의 기관고유사업을 통해 기본적인 인건비와 시설장비비가 지출되는 점을 감안하면 동 사업에서 신소재 개발(1-1), 품질관리 선진화(1-3), 정보인프라 구축(2-2) 등의 신규업무의 비중이 높은 것은 적절함

- 단, 정보인프라 구축 비용에 대한 세부 검토 결과, 위탁연구개발비 및 전산 소모품 구입비용은 과다한 것으로 판단되어 일부 하향 조정이 필요함

<표 5-17> 합성화합물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원)

6. 합성화합물 클러스터 육성	2022	2023	2024	2025	2026	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	300	300	200	200	300	1,300
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	100	100	100	100	100	500
1-3 소재 품질 관리 선진화	200	200	400	400	200	1,400
1-4 소재 관련 국제표준 인증				100	100	200
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	200	200	100	100	100	700
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	300	300	300	300	300	1,500
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발						0
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	55	55	55	55	155	375
3-1 수요자 맞춤 소재 분양 시스템 고도화	150	150	150	50	50	550
3-2 소재 활용 지원(보존·분석·평가·교육 등) 서비스 제공	50	50	50	50	50	250
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	50	50	50	50	50	250
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	50	50	50	50	50	250
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축	100	100	100	100	100	500
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축						0
합계	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	7,775

출처 : 1차 추가자료 재가공

- (7. 축산) 수행부처는 현재 타 클러스터 대비 소재자원 인프라의 활성화되지 못한 상황을 고려하여 동 사업 기간('22~'26) 동안에는 신규자원 및 특성정보 확보 위주로 추진할 계획을 제시하였으며, 이에 따라 신소재 개발 업무 예산은 부적절하다고 판단됨
 - 축산 분야는 분양 정보인프라 등 기본적 인프라는 갖추어져 있으나 연구현장의 분양 수요가 적어 기보유 소재자원의 보존 및 멸실방지(복구) 수준으로 운영되고 있음
 - 사업 수행기간 동안 신소재 개발(1-1) 업무를 실질적으로 수행하지 않는 것으로 판단됨
- (8. 종자) 품질관리 선진화(추진분야 1-3) 및 정보인프라 구축(2-2)을 위한 비용이 타 클러스터 대비 높은 편이며, 영양체 자원 중복보존 신규업무 추진을 위하여 품질관리 분야 예산의 비중을 높인 것은 적절성이 인정되나, 기수행과제와 중복되는 내용 및 산출근거가 부족한 정보시스템 구축 비용은 감액 조정이 적절함
 - 품질관리 선진화 분야 예산은 국가 종자클러스터 영양체 자원 관리인프라 구축 이행과제(종자-3)에서 기존에 개별 소재은행(56개소)에서 보관하고 있는 영양체 자원(약 26,000점)을 중복 보존하기 위한 인건비 및 재료비에 해당함
 - 작물별 핵심집단 구축은 농진청의 기수행 연구와 유사·중복성이 높으며, 정보인프라 구축 비용의 경우 세부내용에 대한 검토 결과 연도별 세부계획 및 예산 산출 근거 제시가 일부 미흡함

<표 5-18> 축산 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원)

7. 축산 클러스터 육성	2022	2023	2024	2025	2026	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	40	50	50	50	50	240
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	150	240	225	240	220	1,075
1-3 소재 품질 관리 선진화	30	30	30	30	30	150
1-4 소재 관련 국제표준 인증	30	30	30	30	30	150
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	50	120	120	120	100	510
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	10	25	20	25	45	125
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발						0
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	10	20	20	20	20	90
3-1 수요자 맞춤 소재 분량 시스템 고도화	50	10	30	10	30	130
3-2 소재 활용 지원(보존, 분석, 평가, 교육 등) 서비스 제공	10	20	20	20	20	90
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	10	30	30	30	30	130
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	10	25	25	25	25	110
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축						0
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축						0
합계	400	600	600	600	600	2,800

출처 : 1차 추가자료 재가공

<표 5-19> 종자 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원)

8. 종자 클러스터 육성	2022	2023	2024	2025	2026	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	571	571	571	571	571	2,855
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	700	700	700	700	700	3,500
1-3 소재 품질 관리 선진화	500	1,300	1,300	1,300	1,300	5,702
1-4 소재 관련 국제표준 인증	100	100	100	100	100	500
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	450	450	450	450	450	2,250
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	745	745	745	745	745	3,725
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발						0
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	100	100	100	100	100	500
3-1 수요자 맞춤 소재 분량 시스템 고도화	200	200	200	200	200	1,000
3-2 소재 활용 지원(보존, 분석, 평가, 교육 등) 서비스 제공	100	100	100	100	100	500
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화		266	266	266	266	1,064
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선						0
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축						0
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축						0
합계	3,466	4,532	4,532	4,532	4,532	21,596

출처 : 1차 추가자료 재가공

- (9. 해양생물) 타 클러스터 대비 소재 확보(추진분야 1-2) 및 특성정보 확보(2-1)의 비중이 매우 높아 기존의 소재자원은행 기능에만 집중되어 있으며, 소재자원의 활용도 제고를 위한 분야(3-1~3-4)에 예산이 배정되지 않은 것은 부적절함
- 주관부처는 소재 확보 업무는 수행기관인 국립해양생물자원관의 기관고유사업으로 추진하고, 동 사업은 효능정보 확보 및 정보인프라 구축 등을 추진하는 역할분담(안)을 제시했으나, 동 사업에서 추진분야 1-2에 많은 비중의 예산이 배정된 사유나 업무의 차별성에 대해서는 충분히 제시하지 않음

- 신소재 개발(추진분야 1-1) 관련 추진 내용은 해수부 기존 사업 등에서 추진하고 있는 일반적인 바이오 신소재 R&D와 차별성이 부족함
- 정보인프라 구축 비용의 세부 검토 결과, 일부 과다계상된 장비비용 및 인건비는 적절성이 불인정됨
- 활용도 제고 분야가 비R&D의 성격을 일부 가지고 있으나, 동 사업의 목표에 활용도 제고에 대한 성과지표가 존재하고 있으므로 주관부처는 해당 분야에 대해 면밀히 추진할 필요가 있음

<표 5-20> 해양생물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원)

9. 해양생물 클러스터 육성	2022	2023	2024	2025	2026	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	7,000
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	20,250
1-3 소재 품질 관리 선진화	95	95	95	95	95	475
1-4 소재 관련 국제표준 인증						0
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	11,500
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	5,320
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발						0
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입	596	596	596	596	596	2,980
3-1 수요자 맞춤 소재 분량 시스템 고도화	95	95	95	95	95	475
3-2 소재 활용 지원(보존,분석,평가,교육 등) 서비스 제공						0
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화						0
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선						0
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축						0
4-2 감염병 전염상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축						0
합계	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	48,000

출처 : 1차 추가자료 재가공

<표 5-21> 야생생물 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원)

10. 야생생물 클러스터 육성	2022	2023	2024	2025	2026	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발	200	1,000	1,700	1,400	1,400	5,700
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	406	740	940	940	940	3,966
1-3 소재 품질 관리 선진화	250	305	275	245	245	1,320
1-4 소재 관련 국제표준 인증	150	200	200	250	250	1,050
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	2,936	3,818	4,778	5,858	5,858	23,248
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	200	270	300	300	300	1,370
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발						0
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입						0
3-1 수요자 맞춤 소재 분량 시스템 고도화						0
3-2 소재 활용 지원(보존,분석,평가,교육 등) 서비스 제공	100	150	250	400	400	1,300
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	200	370	400	450	450	1,870
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	50	147	157	157	157	668
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축						0
4-2 감염병 전염상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축						0
합계	4,492	7,000	9,000	10,000	10,000	40,492

출처 : 1차 추가자료 재가공

- (10. 야생생물) 기보유 야생생물 자원의 기능성 정보, 오믹스 데이터 등의 특성정보 수집 및 활용성 강화가 주된 내용으로, 해당 추진분야(2-1)에 예산이 집중된 것은 적절하나 활용 분야(3-1~3-4)의 예산 비중이 지나치게 낮음
 - 신소재 개발 관련 활동으로 제시한 내용(맞춤형 소재 확보)은 신소재 개발이 아닌 일반적인 소재 확보에 해당한다고 판단되며, 추진분야 1-1의 예산은 부적절함
 - * 국립생물자원관, 국립낙동강생물자원관, 국립호남권생물자원관
- (12. 총괄지원) 소재 클러스터들을 지원하기 위해 통합포털 개발(추진분야 2-3) 및 활용도 제고 분야(3-1~3-4)에 예산이 중점 배분된 것은 적절하며, 소재 확보나 특성정보 수집 등의 개별 클러스터 성격의 예산이 포함된 것은 특정 소재 분야로 분류되지 않는 기관을 동 클러스터에서 지원하는 것으로 확인됨
 - 소재자원 확대(추진분야 1-2) 및 전문포털 구축(2-2) 분야는 생명자원 전반을 대상으로 하여 특정 클러스터에 소속되지 않는 국립중앙과학관(총괄지원-2), 생명자원 연구성과 전달기관(총괄지원-3)의 지원을 위한 예산임
 - 지원서비스(3-2), 융합연구 및 국제협력(3-3), 제도개선(3-4) 분야의 예산은 기존 (2020년) 대비 완만하게 확대되거나 유지되는 추세이며, 이는 소재자원 인프라의 전반적인 저변확대에 따른 수요 증대 대응을 위해 필요하다고 판단됨
 - 그 외 특성정보 수집(2-1), 이력제 도입(2-4), 분양시스템 고도화(3-1), 감염병 특화 자원(4-1) 분야의 예산은 바이러스 연구시설의 부속 बैं킹시스템 이행과제(총괄지원-5, 6)에 해당하는 예산(타 사업에서 구축 중인 시설의 부속 시설이므로 적절성 불인정)으로 제외하는 것이 적절함

<표 5-22> 총괄지원 클러스터 육성 총괄과제 예산(백만 원)

12. 소재 클러스터 총괄지원	2022	2023	2024	2025	2026	합계
1-1 연구현장 수요 맞춤형 신소재 개발						0
1-2 연구현장 수요 대응 소재 질적·양적 확대	675	695	780	840	840	3,830
1-3 소재 품질 관리 선진화	50	110	70	40	40	310
1-4 소재 관련 국제표준 인증	200	250	230	200	200	1,080
2-1 소재 특성(약리·병리·효능 등) 정보 수집	40	60	60	60	60	280
2-2 클러스터별 소재 정보 시스템 고도화	220	260	260	260	260	1,260
2-3 소재 정보 통합 포털시스템 개발	682	1,732	1,332	1,332	1,332	6,410
2-4 신뢰성 확보를 위한 소재 이력제 시스템 도입		40	60	60	60	220
3-1 수요자 맞춤 소재 분양 시스템 고도화		100	60	60	60	280
3-2 소재 활용 지원(보존, 분석, 평가, 교육 등) 서비스 제공	685	570	570	570	570	2,965
3-3 소재 클러스터 내·간 융합 및 국제협력 강화	1,130	1,190	1,340	1,340	1,340	6,340
3-4 소재 활용 관련 규제·제도 개선	690	740	790	790	790	3,800
4-1 감염병 특화 자원 확보·관리 및 신속공급 시스템 구축	60	60	80	80	80	360
4-2 감염병 전임상 실험 데이터 확보 및 실험지원 시스템 구축						0
합계	4,432	5,807	5,632	5,632	5,632	27,135

출처 : 1차 추가자료 재가공

제 3 절 적정 총사업비 추정

1. 동 사업의 총사업비 적정 규모

□ 검토 결과, 동 사업을 통한 지원의 근거 또는 사업비 산정 내역의 구체성이 부족하거나 타 사업과의 차별성이 미확보되어 감액 조정이 필요한 예산이 존재하였음

- 총괄지원-5, 6 이행과제는 바이러스 연구지원 확충사업(바이오·의료기술개발사업으로 이관)을 통해 구축하고 있는 바이러스 연구시설의 부속시설로 구축되는 소규모 बैं킹 시스템을 위한 예산으로, 동 사업에서 지원하는 것은 부적절함(총 27억원)
- 질병청 소관의 인체유래물, 병원체 클러스터(동 사업에 미참여)에 해당하는 연구 내용으로 동 사업에서 지원될 경우 예산집행의 효율성 저하가 우려됨

<표 5-23> 타 부처 소관 클러스터·소재자원은행 지원 과기정통부 예산(백만 원)

이행과제	'22	'23	'24	'25	'26
총괄지원-5 (가칭)해외유입 감염병 특성화 인체자원은행 구축	150	300	300	300	300
총괄지원-6 (가칭)혈액매개 병원체 표준물질센터 구축	150	300	300	300	300
총합계	300	600	600	600	600

- 국가 마우스표현형 분석 기반구축사업(예타, '23 종료)의 후속지원 내용* 중 모델동물-1 이행과제에 포함된 마우스 정보플랫폼 운영비 중 마우스자원 포털 유지보수·고도화 비용은 구체적 산정근거가 부족하여 적절성이 불인정됨(총 24억원)

* 모델동물-1의 구성과제6, 모델동물-17, 모델동물-18, 모델동물-19

<표 5-24> 마우스자원 포털 유지보수·고도화 예산(백만 원)

이행과제	'22	'23	'24	'25	'26
모델동물-1 모델동물 중앙은행 육성 (정보 분야)	-	-	800	800	800

- 클러스터별 전문포털 구축 예산 중 산출 내역 및 증빙의 구체성이 부족하거나, 해당 추진분야(2-2)의 내용과 상이하여 적절성이 불인정되는 예산이 존재함(총 154억원)
- (1. 배양세포) 일회성 개발에 해당하는 예산은 '23년 최초만 인정하고 이후에는 유지보수 비용만 반영하는 것이 적절함
- (2. 모델동물) 용역개발 과제 2건의 상호 차별성이 부족하며, 기능고도화 및 유지관리비 예산의 상세내역 또는 산출근거가 미제시됨

- (3. 뇌) 디지털 브레인 아카이브와 전문포털(K-Brain Net)의 차별성이 부족함
- (4. 미생물) 큐레이션 업무는 동 추진분야(2-2) 내용에 해당하지 않으며, 서버 구축 수량 및 DB 운용을 위한 SQL 구입 수량이 기획보고서의 내용 대비 과다 계상됨
- (5. 천연물) 일회성 개발에 해당하는 예산은 최초 연도에만 반영하는 것이 적절하며, 천연물 소재 재배시설 이용료는 동 추진분야(2-2)와 관련성이 낮음
- (6. 합성화합물) 기획보고서 대비 위탁연구개발비가 과다 계상되어 있으며, 매년 서버 교체 비용이 있음에도 필요성에 대한 명확한 제시 없이 불특정 전산기기(소모품) 구입비로 연 11백만원을 계상한 것은 과다하다고 판단됨
- (8. 종자) 농업종자 분야는 타 클러스터 대비 개발비용이 과다하여 일부 감액이 필요하며, 산림종자 분야는 정보시스템 고도화와 무관한 예산(총 525백만 원)을 타 추진분야로 이관하는 것이 적절함
- (9. 해양생물) 장비(고성능 컴퓨팅 노드) 구입 규모가 과다하여 축소하는 것이 적절하며, 정보인프라 고도화와 무관한 인력 및 과다 배정된 인력의 하향 조정이 필요
- (10. 야생생물) 전문포털 고도화 업무에 해당하지 않는 국제표준 준수 관련을 위한 예산은 타 추진분야(1-4)와 중복으로 판단되어 감액하는 것이 적절함

<표 5-25> 전문포털 구축(추진분야 2-2) 관련 부적정 예산(백만 원)

총괄과제	'22	'23	'24	'25	'26
1. 배양세포 클러스터 육성	-	-	66	66	66
2. 모델동물 클러스터 육성	313		842	842	862
3. 뇌 클러스터 육성	-	12	142	47	47
4. 미생물 클러스터 육성	1,408	1,503	992	647	742
5. 천연물 클러스터 육성	-	308	484	484	484
6. 합성화합물 클러스터 육성	-	-	50	50	50
7. 축산 클러스터 육성	-	-	-	-	-
8. 종자 클러스터 육성	355	355	355	355	405
9. 해양생물 클러스터 육성	486	486	506	506	506
10. 야생생물 클러스터 육성	-	70	130	10	-
12. 소재 클러스터 총괄지원	66	66	66	66	66
총합계	2,315	3,113	3,633	3,073	3,228

- 미생물, 축산, 종자, 해양생물, 야생생물 클러스터의 신소재 개발(1-1)에 해당하는 세부활동 중 일반적인 생명연구소재 확보와 구별되지 않거나, 소재의 질적·양적 확보에 해당하는 예산(총 88억원)은 적절성이 불인정됨
- 종자 클러스터(산림종자)의 경우 일부 예산(연 3억원)을 추진분야 1-2로 이관할 필요

<표 5-26> 신소재 개발(추진분야 1-1) 관련 부적정 예산(백만 원)

총괄과제	'22	'23	'24	'25	'26
4. 미생물 클러스터 육성	311	226	226	160	160
7. 축산 클러스터 육성	40	50	50	50	50
9. 해양생물 클러스터 육성	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
10. 야생생물 클러스터 육성	100	100	100	100	100
총합계	1,851	1,776	1,776	1,710	1,710

- 종자(농업) 분야(종자-1, 2, 3)의 추진내용 중 작물별 핵심집단 육성은 기추진 과제와의 차별성 및 예산 산출 근거가 명확히 제시되지 않아 적절성이 불인정됨(총 26억원)

<표 5-27> 종자(농업) 분야 핵심집단 육성 관련 예산(백만 원)

총괄과제	'22	'23	'24	'25	'26
8. 종자 클러스터 육성	430	530	530	530	530

- 전임상 실험데이터 지원 총괄과제는 수행내용 및 성과목표·지표 차원에서 동 사업의 타 내용과 연계성이 낮아 동 사업에서 지원하는 것은 부적절함(총 225억원)

<표 5-28> 전임상 실험데이터 지원 예산(백만 원)

총괄과제	'22	'23	'24	'25	'26
11. 전임상 실험데이터 지원	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500

- 시설장비 구축비용 검토 결과, 가격 과다계상, 기구축 장비 활용 가능, 수행기관 기관고유사업과 중복 등의 사유로 일부 비용의 적절성이 불인정됨(총 4억원)

<표 5-29> 과다계상 또는 기구축 장비 활용이 가능한 장비구축비(백만 원)

이행과제 번호	장비명	기존예산	부적정예산
배양세포-1	유전자 분석기	160	100
모델동물-5	난자할구 커팅기	80	80
전임상-1	실시간 핵산정량 시스템	69	26
	개별환기 사육장치	196	196

- 상기 사유에 근거하여 조정한 동 사업의 적정 총사업비는 원안(총사업비 3,130억 원) 대비 540억 원(17.3%) 감액된 2,591억 원(국비 2,584억 원)임

* 상기 지적한 부적정 예산은 서로 중복되므로 총 감액분은 부적정 예산들의 합계와는 다름

<표 5-30> 사업계획 적정성 재검토 결과

구분	사업계획서
사업비(정부)	3,130억 원(3,123억 원)
사업 기간	2022년 ~ 2026년 (5년)
비고	· 예산 산정 근거의 불분명함 및 사업 목적·세부활동 간의 부합성 부족 등의 이슈가 존재함 ※ 총사업비 분석 결과, 2,591억 원이 적정 사업비로 추정됨

<표 5-31> 총사업비 원안 및 조정안(연도별, 백만 원)

연도		원안	조정안	조정액(B-A)	(%)
2022	국비	49,740	40,441	△9,299	△18.7
	민자	151	151	-	-
	정부외	45	45	-	-
2023	국비	59,194	48,592	△10,602	△17.9
	민자	151	151	-	-
	정부외	45	45	-	-
2024	국비	67,799	56,057	△11,742	△17.3
	민자	129	129	-	-
	정부외	10	10	-	-
2025	국비	67,739	56,622	△11,117	△16.4
	민자	84	84	-	-
	정부외	10	10	-	-
2026	국비	67,839	56,637	△11,301	△16.7
	민자	84	84	-	-
	정부외	10	10	-	-
합 계	국비	312,313	258,351	△53,962	△17.3
	민자	599	599	-	-
	정부외	120	120	-	-

<표 5-32> 총사업비 원안 및 조정안(총괄과제별, 백만 원)

총괄과제		원안(A)	조정안(B)	조정액(B-A)	(%)
1. 배양세포 클러스터 육성	국비	16,400	16,102	△298	△1.8
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
2. 모델동물 클러스터 육성	국비	67,380	62,061	△5,319	△7.9
	민자	-	-	-	-
	정부외	50	50	-	-
3. 뇌 클러스터 육성	국비	4,370	4,122	△248	△5.7
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
4. 미생물 클러스터 육성	국비	23,015	16,642	△6,373	△27.7
	민자	179	179	-	-
	정부외	-	-	-	-
5. 천연물 클러스터 육성	국비	30,850	29,090	△1,760	△5.7
	민자	-	-	-	-
	정부외	70	70	-	-
6. 합성화합물 클러스터 육성	국비	7,775	7,625	△150	△1.9
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
7. 축산 클러스터 육성	국비	2,800	2,560	△240	△8.6
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
8. 종자 클러스터 육성	국비	21,596	17,746	△3,850	△17.8
	민자	420	420	-	-
	정부외	-	-	-	-
9. 해양생물 클러스터 육성	국비	48,000	38,510	△9,490	△19.8
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
10. 야생생물 클러스터 육성	국비	40,492	39,782	△710	△1.7
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
11. 전임상 실험데이터 지원	국비	22,500	-	△22,500	△100.0
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
12. 소재 클러스터 총괄지원	국비	27,135	24,110	△3,025	△11.1
	민자	-	-	-	-
	정부외	-	-	-	-
합 계	국비	312,313	258,351	△53,962	△17.3
	민자	599	599	-	-
	정부외	120	120	-	-

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 절 결론

- 동 사업은 바이오 연구소재자원 인프라의 역할 강화를 위한 추진 필요성이 인정되나, 사업 세부활동 도출 과정의 체계성이 부족하고 개별 소재자원은행의 연구 수요 위주로 구성되었다는 한계를 가짐
 - 다부처 협의체를 중심으로 세부활동이 하향식으로 도출되는 형태를 취하고 있으나, 실질적으로 각 클러스터의 추진내용(기존에 연구수행기관에서 추진하던 내용)이 병렬적으로 모여있어 사업 기획의 유기성이 확보되었다고 보기 어려움
 - 동 사업에서 제시하고 있는 신소재 개발, 정보 시스템 고도화 등의 추진분야에 대해 클러스터별로 업무의 정의 및 범위가 상이한 등 일관성이 부족함
- 4대 추진전략 중 ‘바이오재난’ 분야는 성과목표와의 연계성 및 예산분배 측면에서 타 추진전략과 분절되어 있어 동 사업에서 제외하는 것이 적절함
 - ‘소재’, ‘정보’, ‘활용’ 추진전략이 3대 성과목표(12개 성과지표)에 고르게 중첩되어 연계된 반면, ‘바이오재난’ 분야는 성과지표 3-2 및 3-4에 배타적으로 연계되어 있음
 - ‘바이오재난’ 추진전략 중 전임상 실험 데이터 지원(추진분야 4-2)은 특정 총괄과제에 배타적으로 예산이 배정되어 있어 타 추진분야 및 총괄과제와 연계성이 낮음
 - 이를 반영하여 ‘바이오재난’ 추진전략을 제외하고 추진전략-성과목표 체계를 수정하고, 전임상 실험 데이터 지원은 동 사업의 총괄과제가 아닌 별도 사업으로 분리하는 것이 적절함
- 정보시스템 구축 관련 예산 중 구체적인 산정근거가 부족하거나 정보시스템과 관련성이 낮은 예산은 사업의 효율성 제고를 위해 하향 조정하는 것이 바람직함
 - 용역개발 견적서, 계획서 등의 세부적인 예산 산정 근거가 미제시되거나, 필요성이 충분히 제시되지 않은 인건비·재료비·장비비에 대한 예산은 적절성이 낮음
 - 정보시스템 구축(추진분야 2-2) 분야로 제시된 예산 중 실질적으로 타 추진분야에 해당하는 예산은 중복투자를 방지하기 위하여 감액하거나 타 추진분야로 이관함

- 동 사업에서 정의된 추진분야의 업무 내용과 부합하지 않거나, 기존에 추진된 타 R&D사업과 내용의 차별성이 부족한 세부활동은 적절성이 불인정됨
 - 일부 클러스터의 수행내용 중 신소재 개발을 위해 예산이 배정되어 있으나 실질적 내용이 일반적 소재 확보와 구분되지 않는 추출물·소재 확보에 관련된 예산이 존재함
 - 해양생물 클러스터의 신소재 개발 관련 세부활동 및 종자 클러스터의 작물별 핵심집단 육성 연구과제는 각각 해수부, 농진청의 기추진 사업과 차별성이 미확보되어 부적절한 것으로 판단됨

제 2 절 정책제언

- 동 사업은 기존에 부처별로 분산되어 운영되던 생명연구소재의 총괄적 관리를 위해 개편된 사업으로, 다부처 협력 소통 체계 및 사업추진의 전략성을 강화하고 명확한 비전을 수립할 필요
 - 현재 선진화위원회, 소재 분야별 발전위원회 등 의사결정을 위한 협의체가 구성되어 있으나, 상위계획(제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획)의 이행과 다부처 사업으로서의 시너지 효과 창출을 위해서는 주관부처(과기정통부)를 중심으로 각 클러스터와 소관부처 간의 원활한 의사소통이 필수적임
 - 각 클러스터와 소재자원은행의 특성과 발전 수준을 고려하여 총괄적인 로드맵, 마일스톤 및 전략을 보완하고 동 사업이 지향하는 비전을 명확화하여 다부처사업 추진의 취지를 살릴 필요
 - 총 12개 분야로 구분된 동 사업의 추진내용 및 업무 범위, 관련 용어 등에 대한 참여 부처·클러스터 공통의 명확한 정의가 요구되며, 명확화된 정의에 부합하는 성과지표, 예산 편성 원칙 수립이 필요함
- 향후 정보 인프라 및 실험 시설·장비 구축 시 연구수행기관의 기보유 장비 및 국가 바이오데이터스테이션(NBDS)의 시설·장비를 최대한 활용하여 인프라의 중복 구축을 방지할 필요
 - 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획」에서는 클러스터별 전문포털 구축 시 원칙적으로 데이터 스테이션 또는 부처의 기존 인프라를 활용하고, 부득이 별도 구축 시 데이터 스테이션과 필수적으로 연계하도록 명시되어 있음
 - 정보 인프라 외 연구장비의 경우 연구수행기관에 기구축된 장비 또는 해당 기관의 기관 고유사업 또는 소관 부처의 타 사업을 통해 구축되는 장비와의 중복을 최소화할 필요
- 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획」에서 ‘연계사업’으로 분류되어있는 유관사업들과 동 사업의 연계성을 강화하고, 상위계획 목표 달성을 위하여 중장기적인 통합 관리가 요구됨
 - 동 사업은 생명연구소재 인프라 관련 사업 중 일부가 통합 개편된 것으로, 관련 출연연, 국공립연구소 기관고유사업 등의 유관사업을 ‘연계사업’으로 분류하고 연도별 시행계획에서 명시하고 있음

- 상위계획의 목표(생명연구소재 자립률 제고) 달성을 위해서 동 사업에 포함되지 않는 소재 클러스터(인체유래물, 병원체, 줄기세포, 수산생물) 및 기타 소재자원은행 지원 사업의 추진현황 및 성과에 대한 모니터링을 지속적으로 추진할 필요
- 국내 보유 생명연구소재의 유의미한 활용도 제고를 위해 동 사업에서 제시하고 있는 통합포털과 전문포털의 연계체계의 구축에 만전을 기할 필요
 - 기존에 소재자원은행 또는 부처에서 운영하고 있는 홈페이지 및 포털의 고도화를 통해 전문포털을 구축하는 원칙을 준수하여 인프라의 중복 구축을 방지할 필요
 - KOBIS를 고도화하여 구축한 윈스톱 통합포털에서 바이오 연구소재의 검색 및 분량이 원활히 이루어질 수 있도록 하고, 전문포털에서는 양질의 특성정보와 정보 분석기능을 제공하는 등 동 사업 기획에서 제시한 내용의 구현을 위한 면밀한 사업 추진이 요구됨
 - 소관 부처 또는 클러스터별로 분절된 정보 제공이 아닌 이용자(연구자) 입장에서의 편의성에 입각한 서비스 구현을 위해 구축 계획의 구체화 및 마일스톤 관리가 필요함
- 동 사업은 기존의 바이오 연구소재은행의 업무의 확장을 위하여 예산이 큰 폭으로 증가한 것으로, 특성정보 확보·제공, 국제표준 도입, 새로운 연구소재의 개발 및 기보유 연구소재의 검증 등 연구현장에서 필요로 하는 핵심 업무에 집중할 필요
 - 클러스터 간의 상호 성공사례 공유, 선진 해외 기관과의 국제협력 등 사업 기획에 명시한 내용의 면밀한 추진이 요구됨

참 고 문 헌

- 과학기술정보통신부, 「제3차 생명공학육성기본계획」, 2017.9.
- 과학기술정보통신부, 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」, 2018.2.
- 과학기술정보통신부 등, 「제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획('20~'25)」, 2020.5.
- 과학기술정보통신부 등, “산학연병이 함께 코로나19 치료제·백신 개발 적극 추진”, 2020.4.9.
- 관계부처 합동, 「2021년도 국가생명연구자원 선진화 사업 시행계획」, 2021.1.
- 관계부처 합동, 「2022년도 국가생명연구자원 선진화 사업 시행계획」, 2021.12.
- 관계부처 합동, 「그린바이오 융합형 新산업 육성방안」, 2020.9.
- 국회예산정책처, 「2022년도 예산안 위원회별 분석 [과학기술정보방송통신위원회]」, 2021.10.
- 미래창조과학부 등, 「생명연구자원의 전략적 관리 및 활용 제고방안」, 2016.6.
- 신은정, 정기철, 「바이오연구 활성화를 위한 생물자원은행(BRC)의 역할과 당면과제」, STEPI Insight, Vol. 176, 2015.10.15.
- 연구소재중앙센터, 「외국자원센터 소개 ⑧중국」, 연구소재은행 소식지 제18호, 2017
- 임규건, 노종화, 「상용SW 유지관리 효율 상향에 따른 일자리 창출 효과 분석」, 한국IT서비스학회지, Vol. 20, Issue 4, 2021
- 한국과학기술기획평가원, 「2016년 정부연구개발예산 현황분석」, 2016
- 한국과학기술기획평가원, 「2017년 정부연구개발예산 현황분석」, 2017
- 한국과학기술기획평가원, 「2018년 정부연구개발예산 현황분석」, 2018
- 한국과학기술기획평가원, 「2022년 정부연구개발예산 현황분석」, 2022
- 한국소프트웨어산업협회, 「SW사업 대가산정 가이드 2022 개정판」, 2022.3.
- 한국소프트웨어산업협회, “2021년 「SW사업 대가산정 가이드」 개정사항”, 2021.6.
- Biobanking.com, “10 Largest Biobanks in the World”, 2021.9.17.
- BioINpro, 「생명연구자원의 정보관리시스템 고도화 및 연계 강화」, 2017.12.5.
- EU Commission, 「Joint Initiative on Standardisation under the Single Market Strategy」, 2016.6.13.

Healthcare IT News, “European Health Data Space launched: Can it achieve its goals?”, 2022.5.4.

국가연구시설장비진흥센터(<https://www.zeus.go.kr>)

국가통계포털(KOSIS)(<https://kosis.kr>)

국제표준화기구(<https://www.iso.org>)

상하이 장강 바이오뱅크(<https://www.shbiobank.com>)

유전자원정보관리센터(<https://www.abs.go.kr>)

All of Us Research Program(<https://allofus.nih.gov>)

American Type Culture Collection(ATCC)(<https://www.atcc.org>)

Biobank Graz(<https://biobank.medunigraz.at>)

DSMZ(<https://www.dsmz.de>)

The Jackson Laboratory(<https://www.jax.org>)

National BioResource Project(<https://nbrp.jp>)

OECD Glossary of Statistical Terms(<https://stats.oecd.org>)

UK Biobank(<https://www.ukbiobank.ac.uk>)